

KLINQ - Handbuch

Assetverwaltung und Help Desk für die IT

Gesamtdokumentation aus dem Verzeichnis [Docs/](#)

Inhaltsverzeichnis

Installation & Betrieb	5
Voraussetzungen	5
Erstinstallation	5
Konfiguration (.env)	6
Betrieb hinter einem Reverse Proxy (HTTPS)	7
Persistente Daten	7
Docker-freie Installation (bin/install.sh)	7
Update auf eine neue Version	9
Zeitgesteuerte Aufgaben	9
Logging	9
Gesundheitsprüfung	9
Entwicklung	10
Architektur	11
Verzeichnisstruktur	12
Request-Verarbeitung	12
Berechtigungen	13
Authentifizierung	13
Frontend	14
Nebenläufigkeit und Konsistenz	14
Erweiterbarkeit	14
Datenmodell	15
Kernobjekte	16
Konventionen	19
Active-Directory-Synchronisation	20
Grundsätze	21
Konfiguration (.env)	21
Ausführung	22
Entwicklung ohne AD	22
Ablauf im Detail	23
Windows-SSO per Kerberos	24
Voraussetzungen im Active Directory	24
Konfiguration (.env)	24
Ablauf beim Containerstart	25
Erkennung in der Anwendung	25
Clientseitige Hinweise	25
Fehlersuche	26
Assets (Inventar)	27
Inventarnummern	28
Erfassung	29
Status und automatische Ableitung	30
Detailansicht und Historie	32
Liste, Filter und Suche	33
Berechtigungen	34

Relevante Klassen	34
Etiketten & QR-Codes	35
Aufbau	35
QR-Code	35
Drucken	36
Layout einstellen	37
Berechtigungen	38
Technik	38
Bestandsmanagement – Entnahme & Retoure	39
Mobile Erfassung (/m)	39
Desktop: Bewegungen & offene Vorgänge	45
Fotos & Dokumente	53
Idempotenz & Konflikte	53
Berechtigungen	53
Tests	54
Einkauf – Bestellungen & Wareneingang	55
Bestellungen (/orders)	55
Positionen	57
Bestellvorlagen (/orders/templates)	58
Bedarfsmeldungen (/orders/requests)	58
Verbrauchsmaterial und Bestellvorschläge (/orders/replenishment)	60
Wareneingang	61
Dokumente	62
Berechtigungen	63
Datenmodell	63
Tests	63
Lizenzen – Verwaltung, Assetzuordnung, Ablaufstatus	65
Liste (/licenses)	65
Felder	66
Ablaufstatus	67
Assetzuordnung	68
Dokumente	69
Berechtigungen	69
Datenmodell	69
Tests	70
Übergabeprotokoll	71
Voraussetzung: Artikelstamm	71
Ablauf	72
Vorlage anpassen (Baukasten)	76
PDF-Dienst	78
Rechte	79
Routen	79
Offline-Betrieb – PWA, Warteschlange, Synchronisation	80
Bausteine	82
Caching-Strategie des Service Workers	82
Lokaler Zwischenspeicher (IndexedDB assets-offline)	83

Ablauf offline	83
Synchronisation	85
API	88
Grenzen	89
Tests	90
Berichte & Dashboard – Auswertungen und CSV-Export	91
Dashboard	92
Berichte (/reports)	95
CSV-Format	99
Technik	100
Import – Altbestand aus CSV übernehmen	101
Ablauf	101
Optionen	103
Spalten	103
Zeilenstatus	105
Importprotokoll	106
Technik	106
Audit-Log & Benutzerverwaltung	108
Audit-Log	108
Benutzerverwaltung	109
Help Desk – Ticketsystem, Serviceportal & Wissensdatenbank	113
Überblick	113
Ticket-Lebenszyklus	115
Ticketdetail (/helpdesk/tickets/{id})	117
Serviceportal (/portal)	123
Störungsmeldung für Anwender (/stoerung)	126
Wissensdatenbank	127
Automatisierung	129
E-Mail-Eingang (IMAP) & Threading	130
Rollen & Berechtigungen	132
Konfiguration (.env)	133
Integration in die Assetverwaltung	135
Technik	135
Bekannte Einschränkungen	136
Sinnvolle Erweiterungen	136
Backup & Wiederherstellung	137
Backup erstellen	137
Wiederherstellen	138
Hinweise	139

Installation & Betrieb

Die Anwendung läuft standardmäßig vollständig in Docker: ein **App-Container** (PHP 8.4 + Apache, Image aus `docker/php/Dockerfile`), ein **MySQL 8.4**-Container und ein **PDF-Container** (`docker/pdf/Dockerfile`, Python + WeasyPrint, nur intern erreichbar; erzeugt die PDFs der [Übergabeprotokolle](#), konfiguriert über `PDF_SERVICE_URL` / `PDF_SERVICE_TIMEOUT`). Es werden keine externen Laufzeitabhängigkeiten, kein Composer, kein Node und keine CDNs benötigt – alles Notwendige liegt im Repository.

Alternativ steht eine **Docker-freie Installation** über `bin/install.sh` zur Verfügung, siehe [Docker-freie Installation](#) weiter unten.

Voraussetzungen

- Docker Engine ≥ 24 mit Docker Compose v2
- Ein freier Host-Port für die Anwendung (Standard `8080`)
- Für Active Directory: Netzwerkzugriff vom App-Container auf den Domänencontroller (LDAPS, Port 636)
- Für Windows-SSO zusätzlich Kerberos zum Domänencontroller (Port 88) und ein SPN `HTTP/<Servername>` auf dem AD-Dienstkonto

Erstinstallation

```
git clone https://github.com/dareinelt/assets assets && cd assets
cp .env.example .env
```

Anschließend die `.env` anpassen – mindestens:

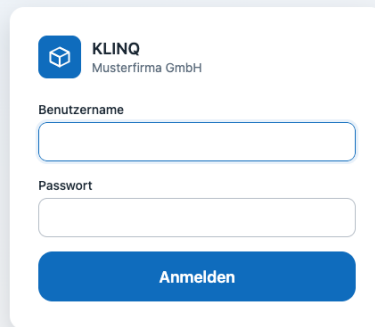
Variable	Bedeutung
<code>APP_URL</code>	Öffentliche Basis-URL (wird für Links auf Etiketten/QR-Codes verwendet)
<code>APP_COMPANY_NAME</code>	Firmenname auf Etiketten und Anmeldeseite
<code>DB_PASSWORD</code> , <code>DB_ROOT_PASSWORD</code>	Datenbankpasswörter (Anwendungsbenutzer / root)
<code>ADMIN_USERNAME</code> , <code>ADMIN_PASSWORD</code>	Erster Administrator – wird nur angelegt, wenn noch kein Benutzer existiert
<code>SESSION_SECURE</code>	Leer = HTTPS automatisch erkennen; <code>true</code> erzwingt Secure -Cookies (hinter TLS-Proxy empfohlen)

Start:

```
docker compose up --build -d
docker compose logs -f app      # Migrationen und Seeder laufen beim ersten Start
                                automatisch
```

Der Entrypoint (`docker/php/entrypoint.sh`) wartet auf die Datenbank, führt `php bin/migrate.php` aus (Schema, Stammdaten-Seeder, Erst-Admin) und startet danach Apache. Die Anwendung ist

unter `APP_URL` erreichbar; die Anmeldung erfolgt mit `ADMIN_USERNAME` / `ADMIN_PASSWORD`. Das Passwort sollte danach unter Profil → Passwort ändern geändert und der Wert in der `.env` entfernt werden – er wird nach der Erstanlage nicht mehr benötigt.



Erste Schritte nach der Installation

1. **Administration → Einstellungen:** Etikettenlayout, Firmenname, Jahreskennung prüfen ([Etiketten](#)).
2. **Stammdaten** anlegen: Standorte (Baum), Kostenstellen, Hersteller, Lieferanten; Assettypen und Kategorien sind vorgelegt (PC, MD, NET, ZUB).
3. **Benutzer und Rollen** unter Administration → Benutzer (Rollen: Admin, Assetmanagement, Lager, Einkauf, Nur lesen – siehe [Architektur → Berechtigungen](#)).
4. Optional **Active Directory** aktivieren und einen ersten Sync starten ([AD-Synchronisation](#)).
5. Optional **Altbestand** per CSV übernehmen ([Import](#)).

Konfiguration (`.env`)

Alle Einstellungen werden über Umgebungsvariablen gelesen (`docker compose` liest die `.env`); es gibt keine Konfigurationsdateien mit Geheimnissen im Repository.

Bereich	Variablen
Anwendung	APP_ENV (production / development), APP_DEBUG , APP_NAME , APP_URL , APP_PORT , APP_TIMEZONE , APP_KEY
Datenbank	DB_HOST , DB_PORT , DB_DATABASE , DB_USERNAME , DB_PASSWORD , DB_ROOT_PASSWORD , DB_FORWARD_PORT
Session	SESSION_SECURE , SESSION_LIFETIME (Minuten, Standard 480), SESSION_SAME_SITE
Uploads	MAX_UPLOAD_BYTES (Standard 20 MB), ALLOWED_UPLOAD_EXTENSIONS
Windows-SSO (Kerberos)	KERBEROS_ENABLED , KERBEROS_MODE , KERBEROS_REALM , KERBEROS_KDC , KERBEROS_SERVICE_HOST , KERBEROS_SERVICE_NAME , KERBEROS_SESSION_TTL_MINUTES (nutzt das Dienstkonto aus AD_BIND_DN / AD_BIND_PASSWORD , siehe Windows-SSO)
Active Directory	AD_ENABLED , AD_DRIVER (ldap / fake), AD_HOST , AD_PORT , AD_BASE_DN , AD_BIND_DN , AD_BIND_PASSWORD

APP_DEBUG=true zeigt Fehlerdetails im Browser und gehört ausschließlich in Entwicklungsumgebungen. In Produktion werden Fehler mit einer Referenz-ID angezeigt und vollständig im Log protokolliert.

Betrieb hinter einem Reverse Proxy (HTTPS)

Die Anwendung terminiert kein TLS selbst. Empfohlen ist ein Reverse Proxy (nginx, Traefik, Caddy, IIS ARR) vor Port APP_PORT , der HTTPS bereitstellt und die Header X-Forwarded-Proto und X-Forwarded-For setzt. Dann:

- APP_URL=https://assets.example.local (QR-Codes auf Etiketten zeigen auf diese URL)
- SESSION_SECURE=true
- Die PWA (mobile Erfassung, Offline-Betrieb) setzt HTTPS voraus – Service Worker werden nur über HTTPS oder localhost registriert.

Das Upload-Limit ist zusätzlich im Proxy freizugeben (z. B. client_max_body_size 20m bei nginx). PHP-seitig ist upload_max_filesize / post_max_size in docker/php/php.ini gesetzt.

Persistente Daten

Docker-Volume	Inhalt
assets_db	MySQL-Datenverzeichnis
assets_uploads	Hochgeladene Dokumente (storage/uploads/documents) und Importdateien (storage/uploads/imports , temporär bis Import/Verwerfen)
assets_logs	Anwendungs-Logs (storage/logs/app-YYYY-MM-DD.log)
assets_labels	Hochgeladenes Etikettenlogo (storage/labels/)

Sicherung und Wiederherstellung sind in [Backup & Wiederherstellung](#) beschrieben.

Docker-freie Installation (bin/install.sh)

Für Umgebungen ohne Docker richtet bin/install.sh auf einem frischen Debian- oder Ubuntu-Host alle Abhängigkeiten nativ ein: Apache mit PHP 8.4 (inkl. der benötigten Erweiterungen pdo_mysql , ldap , gd , zip , opcache), MySQL-Server, die Python-Laufzeitumgebung für die PDF-

(WeasyPrint) und E-Mail-Dienste (als systemd-Dienste `assets-pdf` und `assets-mail`), einen Scheduler-Dienst (`assets-scheduler`, ersetzt `docker/php/scheduler.sh`) sowie ein SSL-Zertifikat für Apache. Am Ende ist die Anwendung inklusive Datenbankmigrationen und Erst-Administrator lauffähig.

```
git clone https://github.com/dareinelt/assets assets && cd assets
sudo bin/install.sh --domain assets.example.local
```

Wichtige Optionen (`bin/install.sh --help` zeigt alle):

Option	Bedeutung
<code>--app-dir <pfad></code>	Zielverzeichnis der Anwendung (Standard <code>/var/www/assets</code>)
<code>--domain <fqdn></code>	Domain für <code>APP_URL</code> , Apache <code>ServerName</code> und das Zertifikat
<code>--skip-packages</code> / <code>--skip-mysql</code> / <code>--skip-apache</code> / <code>--skip-migrate</code>	Einzelne Schritte bei wiederholten Läufen überspringen
<code>--non-interactive</code>	Keine Rückfragen; Passwörter werden generiert oder aus Umgebungsvariablen (<code>DB_PASSWORD</code> , <code>ADMIN_PASSWORD</code> , ...) übernommen

Datenbank- und Administrator-Zugangsdaten werden, sofern nicht vorgegeben, automatisch erzeugt und am Ende ausgegeben sowie in die erzeugte `.env` geschrieben.

SSL-Zertifikat: selbstsigniert oder CSR/CA-Zertifikat

Das Skript unterstützt drei Modi über `--ssl-mode`:

- **selfsigned** (Standard): Erzeugt sofort ein selbstsigniertes Zertifikat – die Umgebung ist direkt per HTTPS erreichbar.
- **csr**: Erzeugt nur einen privaten Schlüssel und eine CSR (Certificate Signing Request) unter `--ssl-dir` (Standard `/etc/ssl/assets/server.csr`), zur Einreichung bei einer internen oder öffentlichen Zertifizierungsstelle. Bis zum Import des signierten Zertifikats läuft Apache mit einem kurzlebigen Übergangszertifikat weiter.
- **install-cert**: Spielt ein von der CA signiertes Zertifikat ein, das zum zuvor per `csr` erzeugten Schlüssel passt (wird automatisch geprüft), und aktiviert es in Apache.

```
# 1. CSR erzeugen
sudo bin/install.sh --domain assets.example.local --ssl-mode csr

# 2. assets.example.local.csr bei der CA einreichen, signiertes Zertifikat erhalten

# 3. signiertes Zertifikat einspielen (optional mit Zertifikatskette)
sudo bin/install.sh --ssl-mode install-cert --cert zertifikat.crt --chain kette.crt \
  --skip-packages --skip-mysql --skip-migrate
```

Das Skript ist wiederholt ausführbar (z. B. nach `git pull`, um erneut zu migrieren oder ein neues Zertifikat einzuspielen); mit den `--skip-*`-Optionen lassen sich dabei bereits erledigte Schritte überspringen.

Update auf eine neue Version

```
git pull
docker compose up --build -d
```

Datenbankmigrationen (`database/migrations/*.sql`) werden beim Containerstart automatisch und nur einmal ausgeführt (Tabelle `schema_migrations`). Vor einem Update sollte ein Backup erstellt werden. Der Vorgang ist ohne Downtime nur dann möglich, wenn keine Migration anfällt; ansonsten dauert die Nichtverfügbarkeit die Migrationszeit (bei üblichen Datenmengen wenige Sekunden).

Manuelle Migration (z. B. bei `SKIP_MIGRATIONS=1`):

```
docker compose exec app php bin/migrate.php          # offen stehende Migrationen
anwenden
docker compose exec app php bin/migrate.php --no-seed # ohne Stammdaten-Seeder
```

Zeitgesteuerte Aufgaben

- **AD-Synchronisation:** entweder `AD_SYNC_INTERVAL_MINUTES` setzen (ein Scheduler-Prozess im App-Container, `docker/php/scheduler.sh`) oder per Host-Cron `docker compose exec -T app php bin/sync-ad.php --by=cron --quiet` aufrufen.
- **Help Desk:** SLA-Prüfung/Eskalation/Auto-Close alle `HELPDESK_ESCALATION_INTERVAL_MINUTES` Minuten (`php bin/helpdesk.php process`); der E-Mail-Eingang wird minütlich mit `php bin/helpdesk.php mail --due` geprüft und läuft in dem Intervall, das unter Auswertung & System → Administration → E-Mail-Postfach eingestellt ist. Beide laufen im selben Scheduler-Prozess oder per Host-Cron; Details in [Help Desk](#).
- **Aufräumen:** Abgelaufene Importvorschauen (24 h) werden beim nächsten Aufruf der Importseite automatisch entfernt; Sitzungen laufen nach `SESSION_LIFETIME` ab.

Logging

Logs liegen als Tagesdateien in `storage/logs/` (Volume `assets_logs`), Format `Zeit [LEVEL] Nachricht {JSON-Kontext}` . Jede Anfrage wird mit Methode, Pfad, Statuscode, Dauer und Benutzer-ID protokolliert (`RequestLogMiddleware`); Fehler enthalten Exception, Datei/Zeile und eine Referenz-ID, die dem Benutzer angezeigt wird. Passwörter, Session-Tokens und CSRF-Tokens werden nie geloggt; Anfrageparameter werden nicht mitgeschrieben.

```
docker compose exec app tail -f storage/logs/app-$(date +%F).log
```

Gesundheitsprüfung

`GET /health` antwortet ohne Anmeldung mit `{"status":"ok"}` und eignet sich für Container-Healthchecks oder Monitoring. Der MySQL-Container hat einen eigenen Healthcheck (`mysqladmin ping`), auf den der App-Container beim Start wartet.

Entwicklung

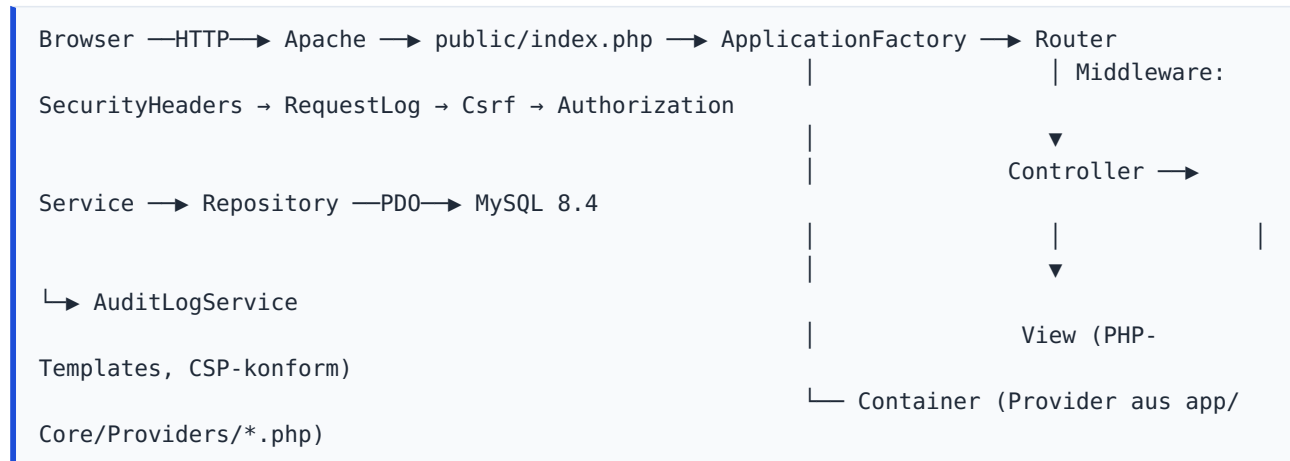
`docker-compose.override.yml` wird von Docker Compose automatisch mitgeladen: Es bindet den Quellcode live in den Container ein und gibt MySQL auf `DB_FORWARD_PORT` (Standard 3307) frei. Für Produktion die Override-Datei nicht mitliefern oder explizit nur `docker compose -f docker-compose.yml up -d` verwenden.

```
docker compose exec app php tests/run.php          # alle Tests (Unit + Integration
gegen assets_test)
docker compose exec app php tests/run.php --unit    # nur Unit-Tests
docker compose exec app php tests/run.php --filter=Import
```

Die Test-Datenbank `<DB_DATABASE>_test` wird beim ersten MySQL-Start angelegt (`docker/mysql/init/01-test-database.sh`); Integrationstests laufen in Transaktionen und lassen keine Daten zurück. Für die AD-Entwicklung steht `AD_DRIVER=fake` mit `database/fixtures/fake-ad-users.json` zur Verfügung.

Architektur

Die Anwendung ist eine klassische, serverseitig gerenderte PHP-Webanwendung ohne Framework und ohne externe Laufzeitabhängigkeiten. Bewusst einfache Bausteine – ein kleiner Container, ein Router mit Middleware-Kette, Controller → Service → Repository – halten den Code nachvollziehbar und ohne Composer wartbar.



Verzeichnisstruktur

Pfad	Inhalt
public/	Webroot: index.php , CSS (css/), JavaScript (js/), PWA (sw.js , manifest.webmanifest , offline.
bootstrap/autoload.php	Minimaler PSR-4-Autoloader (App\ → app/ , Tests\ → tests/)
app/Core/	Laufzeit: Application , ApplicationFactory , Container , Config , Env , Database , Router / Routes , Providers/ registriert modulweise Dienste
app/Middleware/	SecurityHeadersMiddleware , RequestLogMiddleware , CsrfMiddleware , AuthorizationMiddleware
app/Security/	CurrentUser , Permissions , PasswordHasher (Argon2id) , CsrfTokenManager , HtmlEscaper
app/Controllers/	HTTP-Schicht: Eingaben lesen, Services aufrufen, Views rendern oder JSON antworten. CrudController , Api/ für JSON-Endpunkte; Helpdesk/ für Ticketsystem, Portal und Wissensdatenbank
app/Services/	Geschäftslogik und Validierung (ein Service je Fachbereich), Ad/ (AD-Sync), Ldap/ (LDAP-Client, Fake-Client), Regeln, Benachrichtigungen, Scheduler)
app/Repositories/	Datenzugriff mit PDO-Prepared-Statements; BaseRepository kapselt fetchOne/fetchAll/insertRow/insertBatch
app/Support/	Hilfsklassen ohne Fachlogik: Validator , Paginator , CsvReader / CsvWriter , QrCode , ColognePhoneNumbers
app/Exceptions/	HttpException (404/403/409 ...), ValidationException , ConflictException
routes/web.php + routes/modules/*.php	Routen je Modul mit Pflicht-Berechtigung pro Route
resources/views/	PHP-Templates; partials/ (Layout, Helfer, Filterleiste, Pagination, Flash)
config/	Konfiguration aus Umgebungsvariablen (app.php , database.php , ldap.php , helpdesk.php , permissions.php)
database/migrations/	Nummerierte SQL-Migrationen; database/seeder/001_defaults.sql Stammdaten (Rollen, Assettypen); database/fixtures/ Fake-AD
bin/	CLI: migrate.php , sync-ad.php , helpdesk.php (process : SLA-Prüfung, Eskalation, Auto-Close; mail)
storage/	Uploads, Logs, temporäre Dateien (außerhalb des Webroots, Docker-Volumes)
tests/	Eigener schlanker Test-Runner (tests/run.php), Unit- und Integrationstests
docker/	Dockerfile (PHP 8.4 + Apache), php.ini, vHost, Entrypoint, Scheduler, MySQL-Init

Request-Verarbeitung

1. **public/index.php** lädt den Autoloader und ruft `ApplicationFactory::create()->run()` auf.
2. **ApplicationFactory** liest `.env` /Umgebung in `Config` , setzt Zeitzone und Fehlerbehandlung, baut den `Container` (alle Dienste als Singletons mit expliziten Fabriken – kein Reflection-Autowiring), lädt alle `app/Core/Providers/*.php` und `routes/modules/*.php` .
3. **Router** matcht Methode + Pfad (Parameter `{id}` → `([^\/]*)`) und führt die Middleware-Kette aus: - `SecurityHeadersMiddleware` - CSP (`default-src 'self'` , kein `unsafe-inline`), `X-Frame-Options: DENY` , `nosniff` , Referrer- und Permissions-Policy; vom Controller

gesetzte strengere CSP bleibt erhalten. - `RequestLogMiddleware` - protokolliert Antworten ≥ 400 (außer 404). - `CsrfMiddleware` - prüft bei POST/PUT/PATCH/DELETE das Token (`_csrf` -Feld oder `X-CSRF-Token` -Header) mit `hash_equals` ; Fehler $\rightarrow$ 403. - `AuthorizationMiddleware` - erzwingt Anmeldung, lädt den Kontostatus je Anfrage (Deaktivierung wirkt sofort, Rollenwechsel ohne Neuansmeldung) und prüft die Routen-Berechtigung.

4. **Controller** validieren nur oberflächlich (IDs, Query-Parameter) und delegieren an **Services**, die mit `Validator` alle Eingaben whitelisten (Schutz vor Mass Assignment), Geschäftsregeln durchsetzen und Änderungen über `AuditLogService` protokollieren.
5. **Repositories** verwenden ausschließlich Prepared Statements; Sortierspalten kommen aus Whitelists, `LIMIT/OFFSET` sind Ganzzahlen.
6. **Application** fängt Ausnahmen zentral: `ValidationException` $\rightarrow$ 422 mit Feldfehlern, `ConflictException` $\rightarrow$ 409 (optimistische Sperre, Offline-Konflikte), `HttpException` $\rightarrow$ passender Status, alles andere $\rightarrow$ 500 mit Logeintrag (Details im Browser nur bei `APP_DEBUG=true`). JSON-Clients (`Accept: application/json`) erhalten JSON-Fehler.

Berechtigungen

Rollen und Rechte stehen in `config/permissions.php` (`<bereich>.<aktion>` , z. B. `assets.manage` , `movements.checkout` , `orders.receive`). Acht Rollen:

Rolle	Umfang
admin	Vollzugriff inkl. Benutzerverwaltung, Einstellungen, Audit-Log
assetmanagement	Assets, Etiketten, Entnahmen/Retouren, Mitarbeiter, Standorte, Kostenstellen, Hersteller/Artikel, Lizenzen, Import, Berichte, Audit-Log, Serviceportal
lager	Bestand und Assets, Entnahmen/Retouren, Wareneingang, Etiketten, Serviceportal
einkauf	Lieferanten, Bestellungen, Wareneingang, Hersteller/Artikel, Lizenzen, Dokumente, Berichte inkl. Export, Serviceportal
helpdesk_agent / helpdesk_lead / helpdesk_admin	Help-Desk-Agentenbereich in drei Stufen (Tickets bearbeiten $\rightarrow$ SLA/ Kategorien/Vorlagen/Export $\rightarrow$ Administration); dazu alle Leserechte. Details: Help Desk
readonly	Alle <code>*.view</code> -Rechte außer <code>audit.view</code> und <code>helpdesk.view</code>

Jede Route trägt ihre Berechtigung (Test `RouteInventoryTest` stellt sicher, dass keine Route ohne Recht existiert); zusätzlich prüfen Services sicherheitsrelevante Operationen erneut (`CurrentUser::require`), z. B. Ausmusterung, Storno oder Offline-Sync je Vorgang. Die Oberfläche blendet nur aus, was serverseitig ohnehin verweigert wird.

Authentifizierung

- Lokale Konten mit **Argon2id**-Hash (`PasswordHasher`), Sperre nach 10 Fehlversuchen für 15 Minuten (`is_locked` wird in SQL/UTC berechnet), Rehash bei geänderten Parametern.
- Optional **LDAP/AD-Anmeldung** (`AD_AUTH_ENABLED`): Bind mit den Benutzerdaten über LDAPS, Anlage des Kontos beim ersten Login mit `AD_AUTH_DEFAULT_ROLE` ; Passwörter von AD-Konten werden nie lokal gespeichert.

- Sitzungen: eigener Cookie-Name, `HttpOnly`, `SameSite`, `Secure` (automatisch bei HTTPS), `session_regenerate_id` bei Anmeldung und Passwortänderung, serverseitiger Ablauf (`SESSION_LIFETIME`).

Frontend

Vanilla JavaScript ohne Build-Schritt. Progressive Enhancement: Alle Formulare funktionieren ohne JS; JS ergänzt Suche-Autocomplete, Duplikatprüfung, Picker, Barcode-/QR-Scan (`vendor/jsqr.js` , lokal eingebunden), Etikettenvorschau und die Offline-Warteschlange (`offline.js` , IndexedDB, Service Worker). CSS ist in `base/` , `layout/` , `components/` , `pages/` , `utilities/` gegliedert und wird über `app.css` importiert – Design-Tokens als CSS-Variablen, keine Inline-Styles (CSP).

Nebenläufigkeit und Konsistenz

- **Inventarnummern** werden über `inventory_sequences` mit `SELECT ... FOR UPDATE` in einer Transaktion vergeben (kein doppeltes Vergeben bei parallelen Anfragen); manuell vergabene höhere Nummern ziehen die Sequenz nach.
- **Optimistische Sperre** über `assets.version` : Formulare senden die gelesene Version; bei zwischenzeitlicher Änderung wird ein 409 mit Hinweis ausgelöst statt still zu überschreiben.
- **Offline-Sync** ist idempotent: Jede Client-Transaktion hat eine UUID (`sync_transactions` , `movements.client_transaction_id`), Wiederholungen liefern das gespeicherte Ergebnis.
- Mehrschrittige Schreibvorgänge (Wareneingang, Import, Bewegung + Historie + Audit) laufen in Datenbanktransaktionen.

Erweiterbarkeit

Ein neues Modul besteht typischerweise aus Repository, Service, Controller, View(s), einem Provider in `app/Core/Providers/` und einer Routendatei in `routes/modules/` – beide werden automatisch geladen. Neue Rechte werden in `config/permissions.php` ergänzt und den Rollen zugeordnet; `PermissionsTest` und `RouteInventoryTest` sichern die Konsistenz.

Weiterführend: [Datenmodell](#) · [Installation & Betrieb](#) · [Backup](#) · [Audit-Log & Benutzer](#)

Datenmodell

MySQL 8.4, `utf8mb4_unicode_ci`, InnoDB mit Fremdschlüsseln. Alle Zeitstempel (`created_at` , `updated_at` , `*_at`) liegen in **UTC** (die Datenbanksitzung wird auf `+00:00` gestellt) und werden erst bei der Anzeige in `APP_TIMEZONE` umgerechnet; reine Datumsfelder (`purchase_date` , `movement_date` , `expires_at` ...) sind zeitzonenfrei. Schema und Änderungen liegen als nummerierte SQL-Dateien in `database/migrations/` und werden über `schema_migrations` genau einmal angewendet.

Diagramm (Mermaid-Quelltext):

```
erDiagram
    asset_types ||--o{ asset_categories : hat
    asset_types ||--o{ assets : typisiert
    asset_categories o|--o{ assets : kategorisiert
    manufacturers ||--o{ articles : stellt_her
    articles o|--o{ assets : modell
    asset_statuses ||--o{ assets : status
    locations o|--o{ locations : parent
    locations o|--o{ assets : steht_in
    cost_centers o|--o{ assets : belastet
    employees o|--o{ assets : nutzt
    assets o|--o{ assets : parent_asset
    assets ||--o{ movements : bewegt
    employees o|--o{ movements : empfaenger
    assets ||--o{ asset_history : historie
    suppliers ||--o{ purchase_orders : liefert
    purchase_orders ||--o{ purchase_order_items : positionen
    purchase_orders ||--o{ goods_receipts : wareneingaenge
    goods_receipts ||--o{ goods_receipt_items : positionen
    purchase_order_items ||--o{ goods_receipt_items : erfuehlt
    goods_receipt_items o|--|| assets : legt_an
    licenses ||--o{ license_assignments : zuordnungen
    assets ||--o{ license_assignments : nutzt_lizenz
    import_runs ||--o{ import_rows : zeilen
    roles ||--o{ users : rolle
    users ||--o{ audit_logs : verursacht
```

Kernobjekte

assets - Inventargegenstände

Spalte
inventory_number
asset_type_id, asset_category_id
manufacturer_id, article_id, name
serial_number, serial_number_normalized
mac_address, imei
purchase_date, purchase_price, warranty_until, supplier_id, purchase_order_id, purchase_order_item_id, goods_receipt_id
location_id, cost_center_id, employee_id, expected_return_at
status_id
parent_asset_id
is_legacy, version, created_by

asset_history protokolliert jede fachliche Änderung am Asset feldgenau (event_type, field, old_value/new_value, old_id/new_id, movement_id, actor_name, note) und ist Grundlage der Asset-Historie in der Detailansicht.

movements - Entnahmen und Retouren

type (checkout / return), status (completed, open = unvollständig erfasst, cancelled), asset_id, employee_id, from_location_id/to_location_id, cost_center_id, movement_date / movement_at, Zustand (condition_code ok|worn|damaged|defective, has_damage, damage_description), Zubehörprüfung, target_status_code, missing_fields (JSON - offene Pflichtangaben), source (web|mobile|offline_sync|import), client_transaction_id (UUID vom Client, eindeutig - Idempotenz), Ersteller/Abschließer. Details: [Bestandsmanagement](#).

sync_transactions speichert je Offline-Transaktion Payload, Ergebnis (applied|conflict|rejected) und ggf. das erzeugte Movement, damit wiederholte Übertragungen dasselbe Ergebnis liefern ([Offline](#)).

Stammdaten

Tabelle	Wesentliche Spalten
asset_types	code, name, inventory_prefix, Flags has_serial_number/has_mac_address/has_imei/support, icon, sort_order
asset_categories	je Typ: name, sort_order
asset_statuses	code, name, color, is_available, is_final
manufacturers	name (eindeutig), short_name, website, contact, phonetic_key (Kölner Phonetik) und normal, Dublettenwarnung
articles	manufacturer_id, asset_type_id, asset_category_id, name, article_number, normalized, phonetic_key (Dublettenwarnung), is_handover_relevant (Asset erscheint im Übergabeprotokoll mit minimum_stock / stock_quantity (Verbrauchsmaterial ohne Assets, Grundlage der Bestellvorsorge
suppliers	Firma, Anschrift, Kontakt, customer_number
locations	Baum über parent_id; type (site building floor room workplace warehouse other), code, full_path und depth für schnelle Anzeige/Suche
cost_centers	number (eindeutig), description, optional location_id
employees	ad_object_guid (eindeutig, stabile AD-ID), username, Name, email, personnel_number, department, position, phone, AD-Rohwerte ad_location / ad_cost_center und aufgelöste location_id / cost_center, source (ad manual), is_active, deactivated_at, last_synced_at
ad_sync_runs	Protokoll je Synchronisationslauf: Zähler, Status, triggered_by, details (JSON)

Alle Stammdaten werden **deaktiviert statt gelöscht** (is_active), damit Historie und Referenzen erhalten bleiben.

Einkauf

purchase_orders (order_number eindeutig, supplier_id, status draft → ordered → partially_delivered → delivered → closed, alternativ cancelled, expected_delivery_date, cost_center_id) mit purchase_order_items (position, article_id / asset_type_id, description, quantity, quantity_received, unit_price, creates_assets). goods_receipts (Lieferung: received_at, delivery_note_number, location_id) mit goods_receipt_items, die je Position die gelieferte Menge festhalten und bei creates_assets pro Stück ein Asset anlegen (asset_id, serial_number) – bei Verbrauchsartikeln stattdessen articles.stock_quantity erhöhen.

purchase_order_templates (name, supplier_id, cost_center_id, note, created_by) mit purchase_order_template_items (position je Vorlage eindeutig, article_id / asset_type_id, description, quantity, unit_price, creates_assets, note) speichern wiederverwendbare Bestellungen. purchase_requests (requested_by / requested_by_name, cost_center_id, status open → converted, alternativ cancelled, note, purchase_order_id der erzeugten Bestellung) mit purchase_request_items (article_id, description, quantity, note) halten die Bedarfsmeldungen. Details: [Einkauf](#).

Lizenzen

licenses (Hersteller, product, license_type, license_key, license_number, quantity, Laufzeit expires_at, Kosten, Kostenstelle, Bezug zu Lieferant/Bestellung) und license_assignments (Zuordnung zu Assets mit assigned_at / released_at ; aktive Zuordnungen zählen gegen quantity). Details: [Lizenzen](#).

Dokumente

`documents` : polymorph über `entity_type` (`asset|purchase_order|license|movement|supplier|import|handover`) und `entity_id` ; `document_type` (`order|order_confirmation|delivery_note|invoice|license|photo|signature|handover_protocol|other`), `original_name` , `stored_name` (UUID-basiert, eindeutig), `mime_type` , `size_bytes` , `sha256` , Hochladender. Die Dateien liegen unter `storage/uploads/JJJJ/MM/` außerhalb des Webroots.

Übergabeprotokolle

- `handover_templates` : Vorlage des Baukastens – `name` , `blocks` (JSON-Liste der Blöcke), `is_default` , `updated_by` .
- `handover_protocols` : je Mitarbeiter fortlaufend versioniert (`employee_id` + `version` eindeutig). `protocol_number` (eindeutig, UP-<Personalnr.>-<Version>), `status` (`draft` → `signed` → `superseded` , alternativ `cancelled`), eingefrorene Snapshots `template_snapshot` , `employee_snapshot` , `items` (JSON) und `rendered_html` , `item_count` , `asset_fingerprint` (SHA-256 der sortierten Asset-IDs zum Erkennen von Bestandsänderungen), Signaturdaten `signed_at` / `signed_device` / `signed_ip` , Verweise `signature_document_id` (PNG) und `pdf_document_id` (archiviertes PDF), `issuer_*` , `cancelled_at` / `cancel_reason` . Das zuletzt unterschriebene Protokoll gilt; ältere werden beim Unterschreiben der Folgeversion auf `superseded` gesetzt. Details: [Übergabeprotokoll](#).

Import

`import_runs` (Datei, erkannte `delimiter` / `encoding` , `options` und `columns_found` als JSON, Zähler je Status, `status` (`preview|completed|cancelled|failed`) und `import_rows` (`line_no` , `status` (`valid|warning|error|duplicate|imported|skipped` , `summary` , `messages` JSON, `data` JSON, ggf. `asset_id`). Details: [Import](#).

Benutzer, Rechte, Audit

- `roles` (`name` , `label`) – die Rechte je Rolle liegen bewusst im Code (`config/permissions.php`), nicht in der Datenbank.
- `users` : `username` (eindeutig), `display_name` , `email` , `password_hash` (Argon2id, NULL bei AD-Konten), `role_id` , `auth_source` (`local|ldap`), optional `employee_id` , `is_active` , `failed_logins` , `locked_until` , `last_login_at` .
- `audit_logs` : `user_id` , `username` , `action` , `object_type` , `object_id` , `object_label` , `old_data` / `new_data` (JSON, nur geänderte Felder), `ip_address` , `created_at` . Indizes auf Objekt, Benutzer, Aktion und Zeit. Details: [Audit-Log & Benutzer](#).
- `system_settings` : Schlüssel/Wert (Etikettenlayout `label.*` , Help-Desk-Postfach `helpdesk.mail.*` inkl. verschlüsseltem Passwort), `updated_by` .
- `inventory_sequences` : `prefix` , `year_code` , `last_number` – Vergabe unter `SELECT ... FOR UPDATE` .

Help Desk

- Stammdaten: `ticket_types` (Störung, Anfrage, Änderung, Problem), `ticket_statuses` (`category` (`new|open|pending|resolved|closed|cancelled` , `allowed_transitions` JSON, Farbe, Reihenfolge), `ticket_priorities` (Level, Farbe), `ticket_categories` (zweistufig über `parent_id` , Standardgruppe/-SLA), `ticket_slas` (Reaktions-/Lösungsminuten, Servicezeiten, Warn-/Eskalationsprozent, optional je Priorität/Typ/Kategorie),

- `ticket_groups` + `ticket_group_members` (Agenten, Leitung), `ticket_tags`, `ticket_templates`, `ticket_rules` (`trigger_event` , Bedingungen/Aktionen JSON, `sort_order` , `stop_processing`), `ticket_sequences` (Nummernkreis je Jahr).
- `tickets`: `number` (eindeutig, PREFIX-JJJJ-NNNNNN), `subject` , `description` , Typ/Kategorie/ Unterkategorie, Status, Priorität, `impact` / `urgency` , SLA mit `response_due_at` / `resolution_due_at` , Pausen (`sla_paused_at` , `sla_paused_minutes`) und Zuständen `sla_response_state` / `sla_resolution_state` , Melder (`requester_employee_id` / `requester_user_id` , bei externen E-Mail-Meldern nur `requester_email`), `affected_employee_id` , `assignee_user_id` , `deputy_user_id` , `group_id` , Standort/ Kostenstelle, `source` (`web|portal|api|email|phone|scheduler`), `mail_message_id` (Message-ID der eröffnenden E-Mail), `mail_from_address` / `mail_from_name` (tatsächlicher Absender einer per E-Mail eröffneten Meldung), Zeitstempel `first_response_at` / `resolved_at` / `closed_at` / `cancelled_at` , `escalation_level` , `reopen_count` , `resolution` , `close_reason` , `merged_into_ticket_id` , `knowledge_article_id` , `version` (optimistische Sperre). Indizes auf Status, Zuständigkeit, Gruppe, Melder, Fälligkeiten, Zeitstempel und `mail_message_id` ; Volltextindex auf Betreff/Beschreibung.
- Detailzeilen (`ON DELETE CASCADE` am Ticket): `ticket_comments` (`type` `public|internal` , `source` , Autor, `mail_message_id` und `mail_from_address` bei Kommentaren aus E-Mails), `ticket_attachments` (Verweis auf `documents` , `comment_id` , `is_internal`), `ticket_events` (Historie: `type` , `field` , `old_value` / `new_value` , `payload` JSON, Akteur), `ticket_assets` , `ticket_tag_relations` , `ticket_relations` (`related|duplicate_of|parent_of|problem_of|change_for`), `ticket_watchers` , `ticket_worklogs` (`minutes` , `activity` , `started_at`), `ticket_notifications` (Ausgangsprotokoll mit `event_key` , `recipient` , `status` , `error` , `message_id` für das Threading).
- E-Mail-Eingang: `ticket_inbound_mails` (Protokoll je abgeholter Nachricht: `message_id` eindeutig → Duplikaterkennung, `mailbox_uid` , `from_address` , `subject` , `action` `created|comment|ignored|failed` , `ticket_id` (`ON DELETE SET NULL`), `comment_id` , `matched_by` `reference|subject|none` , `detail` , `received_at`).
- Wissensdatenbank: `knowledge_articles` (`slug` , Titel, `summary` , `body` , Kategorie, `visibility` `internal|public` , `status` `draft|published|archived` , `view_count` , Autor), `knowledge_article_tags` , `knowledge_article_tickets` .

Details: [Help Desk](#).

Konventionen

- Primärschlüssel `id` `INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT` ; Fremdschlüssel `<tabelle>_id` . Bestandsdaten werden nie kaskadiert gelöscht (`RESTRICT`); nur echte Detailzeilen hängen per `ON DELETE CASCADE` an ihrem Kopf (Bestell-/Wareneingangspositionen, Importzeilen, Asset-Historie, Lizenzzuordnungen).
- `created_at` / `updated_at` als `DATETIME` in UTC; `updated_at` wird von der Anwendung gesetzt.
- Suchrelevante Spalten sind indiziert (Inventar-/Seriennummer, MAC, IMEI, Namen, Status, Zuordnungen, Zeitstempel); Volltextsuche erfolgt über `LIKE` mit führenden Präfixen, wo möglich.
- Neue Migrationen: nächste freie Nummer `NNN_beschreibung.sql` , idempotent formulieren (`IF NOT EXISTS` , `DROP ... IF EXISTS`), danach `php bin/migrate.php` – für die Test-Datenbank `--database=assets_test` .

Active-Directory-Synchronisation

Mitarbeiter werden nicht manuell gepflegt, sondern aus dem Active Directory (LDAP/LDAPS) übernommen.

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Mitarbeiter

AD-Synchronisation

Testlauf

Jetzt synchronisieren

13.09.2026 22:45

Letzter erfolgreicher Lauf

11

Konten im AD (letzter Lauf)

0

Fehler (letzter Lauf)

Letzte Läufe

Start	Status	Ausgelöst von	Neu	Akt.	Deakt.
13.09.2026 22:45	Erfolgreich	admin	0	0	0
13.09.2026 22:45	Erfolgreich	cli	0	1	1
13.09.2026 22:45	Erfolgreich	cli	0	1	1
13.09.2026 22:45	Erfolgreich	cli	10	1	0

Konfiguration

Status: Aktiviert

Treiber: Fake (Entwicklung)

Server: ldaps://dc01.example.local

Basis-DN: OU=Users,DC=example,DC=local

Zeitplan: kein automatischer Lauf im Container

Attribut-Zuordnung

guid	objectGUID
username	sAMAccountName
first_name	givenName
last_name	sn
display_name	displayName
email	mail
personnel_number	employeeID
department	department
position	title
phone	telephoneNumber

Grundsätze

Regel	Umsetzung
Stabile Identität	Zuordnung ausschließlich über die <code>objectGUID</code> (Spalte <code>employees.ad_object_guid</code> , UNIQUE). Benutzername oder Name sind nicht Primärschlüssel – Umbenennungen im AD aktualisieren denselben Datensatz.
Nichts löschen	Konten, die im AD fehlen oder das <code>ACCOUNTDISABLE</code> -Bit tragen, werden auf <code>is_active = 0</code> gesetzt (<code>deactivated_at</code>). Historische Assetzuordnungen und Bewegungen bleiben erhalten.
Reaktivierung	Kehrt eine GUID aktiv zurück, wird der Datensatz reaktiviert.
Lokale Zuordnungen	<code>location_id</code> und <code>cost_center_id</code> werden nur automatisch gesetzt, wenn sie leer sind (AD-Text passt eindeutig auf Standortname/-kürzel/-pfad bzw. 5-stellige Kostenstellennummer). Manuelle Zuordnungen überschreibt der Sync nicht.
Übernahme manueller Datensätze	Ein manuell angelegter Mitarbeiter ohne GUID mit identischem Benutzernamen wird beim ersten Sync übernommen (GUID gesetzt, <code>source = ad</code>) statt dupliziert.
Keine Geheimnisse im Code	Alle Zugangsdaten stehen ausschließlich in der <code>.env</code> .

Konfiguration (`.env`)

```

AD_ENABLED=true
AD_DRIVER=ldap                # ldap (produktiv) | fake (Entwicklung/Tests)
AD_HOST=dc01.example.local    # Hostname, FQDN oder IP; Schema (ldaps://) optional
AD_PORT=636                   # 636 = LDAPS, 389 = LDAP
AD_BASE_DN=OU=Users,DC=example,DC=local
AD_BIND_DN=CN=svc-assets,OU=Service,DC=example,DC=local
AD_BIND_PASSWORD=...
AD_USER_FILTER=(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(objectClass=computer)))

# Attribut-Mapping (jedes Feld frei konfigurierbar)
AD_ATTR_GUID=objectGUID
AD_ATTR_USERNAME=sAMAccountName
AD_ATTR_FIRST_NAME=givenName
AD_ATTR_LAST_NAME=sn
AD_ATTR_DISPLAY_NAME=displayName
AD_ATTR_EMAIL=mail
AD_ATTR_PERSONNEL_NUMBER=employeeID
AD_ATTR_DEPARTMENT=department
AD_ATTR_POSITION=title
AD_ATTR_PHONE=telephoneNumber
AD_ATTR_LOCATION=physicalDeliveryOfficeName
AD_ATTR_COST_CENTER=extensionAttribute1
AD_ATTR_ACCOUNT_CONTROL=userAccountControl

# Zeitsteuerung im App-Container (Minuten, 0 = aus)
AD_SYNC_INTERVAL_MINUTES=360

```

Die aktuelle Zuordnung wird unter **Mitarbeiter → AD-Synchronisation** angezeigt.

Ausführung

Manuell (Web): Mitarbeiter → AD-Synchronisation → Jetzt synchronisieren. Testlauf zeigt das Ergebnis, rollt aber alle Änderungen zurück (Berechtigung `employees.sync`, Rollen Admin und Assetmanagement).

Kommandozeile / Cron:

```
docker compose exec app php bin/sync-ad.php          # Exit 0 = ok, 1 = Fehler, 2 =  
deaktiviert  
docker compose exec app php bin/sync-ad.php --dry-run
```

Zeitgesteuert: Entweder `AD_SYNC_INTERVAL_MINUTES` setzen (ein Hintergrundprozess im App-Container ruft den Sync im Intervall auf) oder klassisch per Host-Cron:

```
15 */6 * * * cd /opt/assets && docker compose exec -T app php bin/sync-ad.php --quiet --  
by=cron
```

Jeder Lauf wird in `ad_sync_runs` protokolliert (Zähler, Meldung, Details mit Namenslisten) und ist in der Weboberfläche einsehbar.

The screenshot shows the 'Assetverwaltung' web interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Scannen, BESTAND (Assets, Offene Vorgänge, Bewegungen, Lizenzen), EINKAUF (Bestellungen, Lieferanten), STAMMDATEN (Mitarbeiter, Standorte, Kostenstellen, Hersteller, Artikel), and AUSWERTUNG & SYSTEM (Berichte, Import, Audit-Log). The main content area is titled 'AD-Synchronisation' and shows 'Lauf #9' as 'Erfolgreich' (Successful) from 13.09.2026 22:45 to 13.09.2026 22:45, triggered from the CLI. A summary bar indicates: 11 Konten gelesen · 0 neu · 1 aktualisiert · 1 deaktiviert · 1 reaktiviert · 0 Fehler. Below this are five summary cards: '11 Gelesen', '0 Neu', '1 Aktualisiert', '1 Deaktiviert', and '0 Fehler'. The 'Aktualisiert' card lists 'Anna Schmidt'. The 'Deaktiviert' card lists 'Hannes Schulz'. The 'Reaktiviert' card lists 'Ines Koch'. The top right shows the user 'Administrator - Administrator'.

Entwicklung ohne AD

`AD_DRIVER=fake` liest Einträge aus `database/fixtures/fake-ad-users.json` (Liste von Objekten „LDAP-Attribut → Wert“, `userAccountControl` 512 = aktiv, 514 = deaktiviert). Damit lassen sich alle Sync-Pfade lokal durchspielen; die Integrationstests nutzen denselben Treiber mit In-Memory-Daten.

Ablauf im Detail

1. Bind mit Dienstkonto, seitenweise Suche (`LDAP_CONTROL_PAGEDRESULTS` , 500 Einträge/ Seite).
2. Jeder Eintrag wird über `AdUserMapper` in Employee-Felder übersetzt; binäre GUIDs werden in die kanonische Textform konvertiert.
3. Pro GUID: anlegen / aktualisieren / deaktivieren / reaktivieren. Alles in einer Transaktion.
4. Alle `source = ad` -Datensätze, deren GUID nicht gesehen wurde, werden deaktiviert.
5. Ergebnis in `ad_sync_runs` ; hängende Läufe (> 60 min „running“) werden beim nächsten Start als fehlgeschlagen markiert.

Windows-SSO per Kerberos

Der Webserver im App-Container ermittelt den am Client angemeldeten **Windows-Benutzer** über Kerberos (SPNEGO). Der Browser legt dafür ein Dienstticket vor, das Apache mit dem Schlüssel aus seinem Keytab prüft; anschließend steht der Anmeldename in `REMOTE_USER` und damit der Anwendung zur Verfügung. Anders als ein HTTP-Header ist diese Angabe nicht fälschbar – sie setzt ein vom Domänencontroller ausgestelltes Ticket voraus.

Verwendet wird **dasselbe AD-Dienstkonto wie für die AD-Synchronisation** (`AD_BIND_DN` , `AD_BIND_PASSWORD`). Ein zweites Konto ist nicht nötig.

Voraussetzungen im Active Directory

1. Der Webserver ist unter einem festen DNS-Namen erreichbar (z. B. `assets.firma.local` , idealerweise ein A-Record, kein CNAME).
2. Der SPN wird einmalig auf das Dienstkonto gesetzt:

```
setspn -S HTTP/assets.firma.local FIRMA\svc-assets
```

1. Das Dienstkonto benötigt keine zusätzlichen Rechte; es muss lediglich sein eigenes Attribut `msDS-KeyVersionNumber` lesen dürfen (Standard).
2. Wird das Passwort des Dienstkontos geändert, erhöht das AD die Schlüsselversion – der Container erzeugt beim nächsten Start automatisch ein neues Keytab.

Konfiguration (`.env`)

Variable	Bedeutung
<code>KERBEROS_ENABLED</code>	Windows-SSO ein-/ausschalten
<code>KERBEROS_MODE</code>	<code>probe</code> (Standard): nur <code>/sso/pruefung</code> verlangt ein Ticket · <code>required</code> : gesamte Anwendung
<code>KERBEROS_REALM</code>	Realm in Großbuchstaben; leer = aus <code>AD_BASE_DN</code> abgeleitet (<code>DC=firma,DC=local</code> → <code>FIRMA.LOCAL</code>)
<code>KERBEROS_KDC</code>	Domänencontroller (kommagetrennt); leer = <code>AD_HOST</code> , sonst DNS-SRV-Einträge
<code>KERBEROS_SERVICE_HOST</code>	DNS-Name für den SPN <code>HTTP/<Name></code> ; leer = Host aus <code>APP_URL</code>
<code>KERBEROS_KVNO</code>	Schlüsselversion; <code>0</code> = beim Start aus dem AD lesen
<code>KERBEROS_KEYTAB</code> , <code>KERBEROS_ENCTYPES</code>	Pfad und Verschlüsselungsverfahren des Keytabs
<code>KERBEROS_SSL_ONLY</code>	Aushandlung nur über HTTPS zulassen
<code>KERBEROS_BASIC_FALLBACK</code>	Rückfall auf Benutzername/Passwort (Basic gegen das AD), wenn kein Ticket kommt
<code>KERBEROS_SESSION_TTL_MINUTES</code>	Wie lange der erkannte Benutzer in der Sitzung vorgehalten wird

Ablauf beim Containerstart

`docker/php/entrypoint.sh` ruft bei `KERBEROS_ENABLED=true` das Skript `bin/kerberos-setup.php` auf (`App\Services\Sso\KerberosSetupService`):

1. Realm, KDC und Dienstprinzipal `HTTP/<Servername>@REALM` bestimmen.
2. Schlüsselversion des Dienstkontos per LDAP lesen (`msDS-KeyVersionNumber`).
3. `/etc/krb5.conf` schreiben und mit `ktutil` ein Keytab aus dem Kontopasswort erzeugen. Der AD-typische Salt `REALM + sAMAccountName` wird dabei explizit gesetzt, weil der Schlüssel zum Benutzerkonto gehört, der Eintrag aber auf den Dienstprinzipal lautet. Das Passwort geht ausschließlich über die Standardeingabe an `ktutil`.
4. Keytab mit `kinit -k` gegen den Domänencontroller prüfen.
5. Apache-Konfiguration (`mod_auth_gssapi`) schreiben; das Keytab gehört `root:www-data` und ist mit `0640` nur für den Webserver lesbar.

Schlägt ein Schritt fehl, wird die Apache-Konfiguration entfernt, der Grund im Log vermerkt und der Container startet **ohne** Kerberos weiter – die Anwendung bleibt nutzbar. Eine manuelle Prüfung ist jederzeit möglich:

```
docker compose exec app php bin/kerberos-setup.php
```

Erkennung in der Anwendung

`App\Security\WindowsIdentity` liest `REMOTE_USER / REDIRECT_REMOTE_USER / AUTH_USER / PHP_AUTH_USER` und reduziert `DOMAIN\benutzer` bzw. `benutzer@domain.tld` auf den reinen Anmeldenamen.

Im Modus `probe` ist nur **eine** URL Kerberos-geschützt: Seiten, die den Benutzer benötigen (z. B. das Störungsformular `/stoerung`), leiten einmalig auf `/sso/pruefung?next=...` um. Dort handelt der Browser das Ticket aus; das Ergebnis wird für `KERBEROS_SESSION_TTL_MINUTES` in der Sitzung gemerkt. Liefert der Browser kein Ticket, ruft Apache `/sso/abbruch` auf: Der Versuch wird vermerkt (keine Weiterleitungsschleife) und der Besucher kann ohne SSO weiterarbeiten. Beide Routen ändern keine Daten und geben nur den erkannten Namen zurück.

Im Modus `required` verlangt Apache für alle Seiten (außer `/health`) ein Ticket; `REMOTE_USER` steht dann bei jeder Anfrage zur Verfügung.

Clientseitige Hinweise

- Der Aufruf muss über den SPN-Namen erfolgen (`http://assets.firma.local`), nicht über IP.
- Edge/Chrome/Firefox handeln Kerberos in der Intranetzone automatisch aus; ggf. den Namen in der Gruppenrichtlinie als „lokales Intranet“ bzw. in `network.negotiate-auth.trusted-uris` hinterlegen.
- Der AD-Abgleich der erkannten Kennung (Telefon, Abteilung, Mitarbeiterdatensatz) erfolgt wie bisher über `AdUserLookupService` – siehe [Help Desk](#) und [AD-Sync](#).

Fehlersuche

Symptom	Ursache
Keytab wurde vom Domänencontroller abgelehnt	SPN nicht gesetzt, falsches Passwort oder veraltete Schlüsselversion
Schlüsselversion ... nicht lesbar	LDAP nicht erreichbar oder Konto ohne Leserecht - KERBEROS_KVNO setzen
Browser fragt nach Benutzername/ Passwort	Kein Ticket (Aufruf über IP, fremde Zone) - mit KERBEROS_BASIC_FALLBACK=true erlaubt
REMOTE_USER bleibt leer	Modul auth_gssapi nicht aktiv (Einrichtung fehlgeschlagen, Log prüfen)

Assets (Inventar)

Das Asset ist das zentrale Objekt der Anwendung. Jedes physische Gerät erhält genau eine Inventarnummer, die auf dem Etikett steht und über die gesamte Lebensdauer erhalten bleibt.

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Assets

11 Einträge

Aktive 11

Lagerbestand 7

Ausgegeben 3

Rückgabe erwartet 0

Defekt 1

Reparatur 0

Ausgemustert 0

Entsorgt 0

Alle 11

Suche

Inventarnr., Seriennr., MAC, IMEI, Bez

Assettyp

Alle

Standort (inkl. untergeordnete)

Alle

Kostenstelle

Alle

Hersteller

Alle

Garantie

Alle

Filtern

Inventarnr.	Typ	Bezeichnung	Seriennummer	Mitarbeiter	Standort	Kostenst.	Garantie	Status
MD26001	Mobilgerät	Galaxy Tab S9 Samsung Electronics	R52X1ABC	-	Peine / Gebäude A / IT-Lager	-	09.01.2028	Lagerbestand
MD88001 Alt	Mobilgerät	iPhone 15 128GB Apple	-	-	-	-	-	Lagerbestand
NET26001	Netzwerkgerät	Catalyst 9200L-24P Cisco Systems	F0C2451X1	-	Peine / Gebäude A / 2. OG	-	31.01.2030	Lagerbestand
NET88010	Netzwerkgerät	-	-	-	-	-	-	Lagerbestand
NET88011 Alt	Netzwerkgerät	-	-	-	-	-	-	Lagerbestand
PC26001	Desktop	Notebook Vertrieb Lenovo	PF3AB12X	Erika Musterfrau	Peine / Gebäude A / IT-Lager	12345	14.03.2027	Defekt
PC26002	Notebook	ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Lenovo	PF4XC001	Anna Schmidt	Peine / Gebäude A / 2. OG / Raum 2.14	12345	01.11.2028	Ausgegeben
PC26003	Desktop	OptiPlex 7020 Micro Dell Technologies	DL7020A1	Ben Krüger	Peine / Gebäude A / 2. OG / Raum 2.15	-	19.05.2025	Ausgegeben
PC26004	Desktop	OptiPlex 7020 Micro Dell Technologies	DL7020A2	-	Peine / Gebäude A / IT-Lager	-	30.10.2026	Lagerbestand
ZUB26001	Zubehör / Peripherie	USB-C Dock G5 Hewlett Packard	DOCK0001	Anna Schmidt	Peine / Gebäude A / 2. OG / Raum 2.14	-	-	Ausgegeben
ZUB26002	Zubehör / Peripherie	USB-C Dock G5 Hewlett Packard	DOCK0002	-	Peine / Gebäude A / IT-Lager	-	-	Lagerbestand

Inventarnummern

Bestandteil	Bedeutung	Beispiel
Präfix	Buchstabenkürzel des Assettyps (<code>asset_types.inventory_prefix</code>)	PC , MD , NET , ZUB
Jahr	zweistelliges Jahr der Anlage	26
Laufnummer	mindestens dreistellig, pro Präfix und Jahr fortlaufend; ab 1000 wird sie länger (kein Überlauf)	001 ... 999 , 1000
Altbestand	Jahreskennung 88 für nachinventarisierte Geräte ohne bekanntes Anschaffungsjahr	PC88001

Regeln:

- Die Vergabe läuft transaktional über `inventory_sequences` (`SELECT ... FOR UPDATE`), sodass parallel angelegte Assets niemals dieselbe Nummer erhalten.
- Wurden Nummern manuell oder per Import vergeben, springt die Sequenz automatisch hinter die höchste vorhandene Nummer (`InventoryNumberService::next`).
- Manuelle Nummern sind nur bei „Altbestand nachinventarisieren“ möglich. Sie müssen dem Format `PRÄFIXJJNNN` entsprechen und mit dem Präfix des gewählten Assettyps beginnen (`assets.inventory_number` ist UNIQUE).
- Der Assettyp ist nach dem Anlegen unveränderlich, weil er das Präfix bestimmt.

Erfassung

Assetverwaltung

Dashboard
Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Asset anlegen

Zurück

Identifikation

Assettyp *

Mobilgerät (MD)

Kategorie

Keine

Bestimmt das Präfix der Inventarnummer und lässt sich später nicht ändern.

Artikel

Kein Artikel / freie Erfassung

Hersteller

Kein Hersteller

Übernimmt Hersteller und Kategorie, wenn diese leer sind.

Bezeichnung

z. B. Notebook Vertrieb, sonst Artikelname

Seriennummer

MAC-Adresse

00:1A:2B:3C:4D:5E

IMEI

Beschaffung

Kaufdatum

tt.mm.jjjj

Anschaffungskosten (€)

0,00

Garantieende

tt.mm.jjjj

Lieferant

Kein Lieferant

Bestellung

wird über den Wareneingang zugeordnet

Zuordnung & Status

Mitarbeiter

Nicht zugeordnet

Rückgabe erwartet bis

tt.mm.jjjj

Für den regulären Ablauf die Entnahme nutzen – hier nur Direktzuordnung/Korrektur. Mit Mitarbeiter wird der Status automatisch „Ausgegeben“.

Standort

Kein Standort

Kostenstelle

Keine Kostenstelle

Status

Automatisch (Lagerbestand)

Übergeordnetes Asset (Inventarnr.)

z. B. PC24001

z. B. Dockingstation am Notebook. Leer lassen, wenn nicht zutreffend.

Bemerkung

Altbestand nachinventarisieren

Speichern

Speichern & weiteres anlegen

Abbrechen

- **Typabhängige Felder:** MAC-Adresse und IMEI werden nur eingeblendet, wenn der Assettyp sie vorsieht (`has_mac_address` , `has_imei`).
- **Artikel (Pflicht):** Jedes Asset verweist auf einen zuvor angelegten Stammartikel (Stammdaten → Artikel). Die Auswahl erfolgt über ein Textfeld mit Vervollständigung (`GET /api/articles/search` , Suche nach Name, Artikelnummer, Hersteller); freie Eingaben sind nicht möglich. Assettyp, Hersteller und Kategorie werden vom Artikel abgeleitet. Das gilt auch für den CSV-Import (Spalte Artikel ist Pflicht) und den Wareneingang (Positionen, die Assets erzeugen, benötigen einen Artikel).
- **Artikelstamm:** Artikel werden wie Hersteller phonetisch auf Dubletten geprüft (Kölner Phonetik über `normalized_name / phonetic_key` , Live-Hinweis über `GET /api/articles/check` , Bestätigung beim Speichern). Die Checkbox „**Relevant für Übergabeprotokoll**“ legt

fest, ob Assets dieses Artikels im [Übergabeprotokoll](#) des Mitarbeiters erscheinen. Die Checkbox „**Verbrauchsmaterial**“ mit Mindestbestand und Aktuellem Bestand kennzeichnet Artikel, die nicht inventarisiert werden: Sie erzeugen im Wareneingang keine Assets, sondern erhöhen nur ihren Lagerbestand, und erscheinen bei Unterschreitung in den [Bestellvorschlägen](#).

- **Normalisierung:** Seriennummern werden für den Dublettenvergleich in Großbuchstaben ohne Leer-/Trennzeichen gespeichert (`serial_number_normalized`), MAC-Adressen als `AA:BB:CC:DD:EE:FF` , IMEI als 14–16 Ziffern. Beträge akzeptieren deutsches (`1.299,00`) und englisches (`1,299.00`) Format.
- **Dubletten:** Seriennummern sind je Assettyp eindeutig, MAC-Adresse und IMEI global. Während der Eingabe prüft `GET /api/assets/check` live und zeigt den Treffer an; der Server lehnt Dubletten beim Speichern zusätzlich ab.
- **Speichern & weiteres anlegen** behält Typ, Artikel, Hersteller, Standort, Kostenstelle, Lieferant und Kaufdaten als Vorbelegung – für die Erfassung ganzer Lieferungen.

Status und automatische Ableitung

Code	Name	verfügbar	Endstatus
<code>in_stock</code>	Lagerbestand	✓	
<code>issued</code>	Ausgegeben		
<code>return_expected</code>	Rückgabe erwartet		
<code>defective</code>	Defekt		
<code>repair</code>	Reparatur		
<code>retired</code>	Ausgemustert		✓
<code>disposed</code>	Entsorgt		✓

- Wird ein Mitarbeiter zugeordnet und der Status ist „verfügbar“, wechselt er automatisch auf **Ausgegeben**; wird die Zuordnung entfernt, zurück auf **Lagerbestand**.
- Ein Wechsel in einen verfügbaren oder finalen Status löscht Mitarbeiterzuordnung und Rückgabefrist.
- Endstatus (Ausmustern/Entsorgen) erfordert die Berechtigung `assets.retire` . Ausgemusterte Assets bleiben mit vollständiger Historie erhalten, verschwinden aber aus der Standardansicht („Aktive“).

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Assets / PC / Endgerät

PC26001 Defekt

Lenovo · Notebook Vertrieb · Desktop

Etikett

Rückgabe

Status

Bearbeiten

Identifikation

Assettyp

Kategorie

Hersteller

Artikel

Bezeichnung

Seriennummer

MAC-Adresse

Zugehörig

Inventarnummer

NET88011

Netzwerkgerät

Status

Lagerbestand

Historie

11 Einträge

Kommentar zur Historie hinzufügen

z. B. Display getauscht, Akku geprüft ...

Zuordnung

Mitarbeiter

Erika Musterfrau

IT

Rückgabe erwartet

15.01.2027

Standort

Peine / Gebäude A / IT-Lager

Kostenstelle

12345 IT-Infrastruktur

Status

Defekt

Alle anzeigen

Status ändern

Aktuell: Defekt . Für Entnahme und Rückgabe bitte die Bewegungs-Workflows verwenden.

Neuer Status

Lagerbestand

Begründung / Bemerkung

optional, erscheint in der Historie

Abbrechen

Status setzen

Detailansicht und Historie

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Assets / PC / Endgerät

PC26001 Defekt

Lenovo · Notebook Vertrieb · Desktop

Etikett

Rückgabe

Status

Bearbeiten

Identifikation

AssettypPC / Endgerät

KategorieDesktop

HerstellerLenovo

ArtikelThinkPad T14 Gen 5 21ML002GGE

BezeichnungNotebook Vertrieb

SeriennummerPF3AB12X

MAC-AdresseA1:B2:C3:D4:E5:F6

Beschaffung

Kaufdatum15.03.2024

LieferantBechtle AG

Bestellung-

Anschaffungskosten1.299,00 €

Garantieende14.03.2027 gültig

Angelegt13.09.2026 23:07

Zuletzt geändert13.09.2026 23:15 (v4)

Zuordnung

MitarbeiterErika Musterfrau IT

Rückgabe erwartet15.01.2027

StandortPeine / Gebäude A / IT-Lager

Kostenstelle12345 IT-Infrastruktur

StatusDefekt

Zugehörige Assets

Alle anzeigen

Inventarnummer	Typ	Bezeichnung	Seriennummer	Status
NET88011	Netzwerkgerät	-	-	Lagerbestand

Historie

11 Einträge

Kommentar zur Historie hinzufügen

z. B. Display getauscht, Akku geprüft ...

+ Kommentar speichern

13.09.2026 23:10 · Administrator

Änderung: Rückgabe erwartet bis 31.12.2026 → 15.01.2027

13.09.2026 23:08 · Administrator

Kommentar

Reparaturauftrag erstellt

13.09.2026 23:08 · Administrator

Statuswechsel

Ausgegeben → Defekt

Display gebrochen

13.09.2026 23:08 · Administrator

Statuswechsel

Lagerbestand → Ausgegeben

13.09.2026 23:08 · Administrator

Änderung: Rückgabe erwartet bis 2026-12-31

13.09.2026 23:08 · Administrator

Zuordnung Mitarbeiter

Erika Musterfrau

13.09.2026 23:08 · Administrator

Änderung: Anschaffungskosten

1.299,00 → 129.900,00

13.09.2026 23:08 · Administrator

Änderung: Bezeichnung

Notebook Vertrieb

13.09.2026 23:07 · Administrator

Statuswechsel

Lagerbestand

13.09.2026 23:07 · Administrator

Standortwechsel

Peine / Gebäude A / IT-Lager

13.09.2026 23:07 · Administrator

Angelegt

Inventarnummer PC26001 vergeben

Jede Änderung erzeugt Einträge in `asset_history` – mit Klartext (alter → neuer Wert), Zeitstempel und handelnder Person:

event_type	Auslöser
created	Anlage, inkl. vergebener Inventarnummer
status_changed	Statuswechsel (manuell oder automatisch)
assignment_changed	Mitarbeiterzuordnung geändert
location_changed / cost_center_changed	Standort bzw. Kostenstelle geändert
field_changed	Sonstige Felder (Bezeichnung, Seriennummer, Preis ...)
note	Freier Kommentar aus der Detailansicht

Bearbeitungen verwenden **optimistisches Locking** (`assets.version`): Speichert eine zweite Person zwischenzeitlich, wird die Änderung abgewiesen und die Seite zum Neuladen aufgefordert – stille Überschreibungen sind ausgeschlossen.

Liste, Filter und Suche

- Status-Tabs (Aktive, Lagerbestand, Ausgegeben, ..., Alle) mit Trefferzahlen; Filter nach Typ, Standort (inklusive untergeordneter Standorte), Kostenstelle, Hersteller und Garantiestatus.
- Volltextsuche über Inventarnummer, Seriennummer, MAC, IMEI, Bezeichnung, Artikel, Mitarbeiter und Standort.
- Sortierbare Spalten, Paginierung, Direktlink zum Etikettendruck der gefilterten Menge.
- Die globale Suche in der Kopfzeile (`/search` , JSON unter `/api/search`) findet Assets, Mitarbeiter, Standorte und Artikel gruppiert; eine exakt eingegebene Inventarnummer öffnet das Asset direkt.

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator - Administrator

Suche

3 Treffer für „Anna“

Suchbegriff

Anna

Suchen

Assets (2)

In Liste öffnen

PC26002 - ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Lenovo · SN PF4XC001 · Ausgegeben · Anna Schmidt · Peine / Gebäude A / 2. OG / Raum 2.14

ZUB26001 - USB-C Dock G5

Hewlett Packard · SN DOCK0001 · Ausgegeben · Anna Schmidt · Peine / Gebäude A / 2. OG / Raum 2.14

Mitarbeiter (1)

In Liste öffnen

Anna Schmidt

aschmidt · 10001 · IT

Berechtigungen

Berechtigung	Wirkung
assets.view	Liste, Detail, Suche
assets.manage	Anlegen, Bearbeiten, Statuswechsel, Kommentare
assets.retire	Ausmustern / Entsorgen

Relevante Klassen

- App\Services\AssetService – Validierung, Normalisierung, Statuslogik, Historie
- App\Services\InventoryNumberService – Nummernvergabe
- App\Services\SearchService – globale Suche
- App\Repositories\AssetRepository, AssetHistoryRepository, AssetStatusRepository
- App\Controllers\AssetController, SearchController
- Tests: tests/Unit/InventoryNumberTest.php, tests/Unit/AssetNormalizerTest.php, tests/Integration/AssetServiceIntegrationTest.php

Etiketten & QR-Codes

Jedes Asset erhält ein Inventaretikett mit QR-Code, Firmenname und Inventarnummer. Die Etiketten werden direkt aus dem Browser gedruckt – ohne externe Dienste oder Bibliotheken.



Aufbau

Element	Inhalt	Einstellung
QR-Code	URL APP_URL/a/{Inventarnummer} (z. B. <code>https://assets.example.com/a/PC26001</code>)	Größe in mm, Position links / rechts / oben
Firmenname	frei wählbar, Großbuchstaben, maximal zwei Zeilen	Text, Schriftgröße
Inventarnummer	Monospace, fett – wird nicht abgeschnitten (die Schrift wird bei Bedarf automatisch verkleinert)	Schriftgröße
Zusatzfeld (optional)	Bezeichnung, Hersteller + Artikel, Seriennummer, Assettyp, Standort, Kostenstelle, Kaufdatum oder ein fester Text	Feld, Schriftgröße
Logo (optional)	PNG, JPEG, SVG oder WebP, max. 512 KB; monochrome Logos drucken am besten	Datei, ein/aus

Standardformat ist **45 × 30 mm** (Etikettendrucker, z. B. Brother QL / Zebra), Breite 20–150 mm und Höhe 15–100 mm sind einstellbar. Der QR-Code muss in die Fläche abzüglich Innenabstand passen – das Formular prüft das beim Speichern.

QR-Code

Der QR-Code wird serverseitig von `App\Support\QrCode` erzeugt (ISO/IEC 18004, Byte-Modus, Versionen 1–40, Fehlerkorrektur L/M/Q/H, automatische Maskenwahl) und als SVG-Pfad eingebettet – dadurch bleibt er in jeder Druckauflösung scharf. Der Encoder wurde bit-für-bit gegen eine Referenzimplementierung verifiziert; die Etiketten der Demodaten wurden zusätzlich mit einem Scanner (OpenCV) gegengelesen.

Etiketten verwenden Fehlerkorrekturstufe **M** ($\approx 15\%$ der Fläche dürfen beschädigt sein). Die URL eines Assets ergibt typischerweise Version 3 (29×29 Module), sodass ein 20-mm-Code auch mit Smartphone-Kameras zuverlässig gelesen wird.

Auflösen der URL

`GET /a/{Inventarnummer}` schlägt die Inventarnummer nach (Groß-/Kleinschreibung egal) und leitet weiter:

Aufruf	Ziel
/a/PC26001	Assetdetail /assets/{id}
/a/PC26001?action=checkout	mobile Ausgabe /m/checkout?asset=PC26001
/a/PC26001?action=return	mobile Rücknahme /m/return?asset=PC26001
unbekannte Nummer	404

Nicht angemeldete Nutzer landen zuerst auf der Anmeldung und danach beim Asset.

Drucken

Assetverwaltung

Administrator · Administrator

Etiketten drucken
11 Etiketten · Format 45 x 30 mm

Druckereinstellungen: Papierformat 45 x 30 mm (Etikettendrucker) bzw. „Tatsächliche Größe“ ohne Skalierung; Ränder auf 0 setzen. Jedes Etikett wird auf einer eigenen Seite ausgegeben. Der Druck wird in der Assethistorie protokolliert.

Exemplare 1 Layout Drucken

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Administration

Abmelden

Labels:

- MUSTERFIRMA GMBH MD26001 Samsung Electronics...
- MUSTERFIRMA GMBH MD88001 Apple iPhone 15 128GB
- MUSTERFIRMA GMBH NET26001 Cisco Systems Catalyst 9200L...
- MUSTERFIRMA GMBH NET88010
- MUSTERFIRMA GMBH NET88011
- MUSTERFIRMA GMBH PC26002 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
- MUSTERFIRMA GMBH PC26003 Dell Technologies OptiPlex 7020...
- MUSTERFIRMA GMBH PC26004 Dell Technologies OptiPlex 7020...
- MUSTERFIRMA GMBH ZUB26001 Hewlett Packard USB-C Dock G5
- MUSTERFIRMA GMBH ZUB26002 Hewlett Packard USB-C Dock G5
- MUSTERFIRMA GMBH PC26001 Lenovo ThinkPad T14 Gen 5

Einstiegspunkte:

- **Assetdetail** → „**Etikett**“: druckt ein Etikett (/labels?ids=...).
- **Assetliste** → „**Etiketten**“: druckt alle Assets der aktuellen Filterung (/labels?status=... &asset_type_id=... , max. 500). Die Reihenfolge entspricht der Liste; bei expliziten IDs der angegebenen Reihenfolge.
- **Exemplare**: jedes Etikett n-fach.

Ablauf:

1. Die Druckansicht zeigt die Etiketten in Originalgröße (96 dpi). Das layoutabhängige CSS (@page { size: 45mm 30mm } , Maße, Schriftgrößen) kommt aus /labels/style.css , weil die Content-Security-Policy keine Inline-Styles erlaubt.

2. „Drucken“ öffnet den Browserdialog. Im Druck wird nur das Etikettenblatt ausgegeben, **ein Etikett pro Seite** (`break-after: page`). Im Druckdialog „Tatsächliche Größe“ wählen und Ränder auf 0 setzen; Etikettendrucker liefern das Papierformat meist selbst.
3. Nach dem Dialog (`afterprint` , Fallback `matchMedia('print')`) meldet der Browser `POST /api/labels/printed` mit den Asset-IDs. Der Server schreibt je Asset einen Historieneintrag **„Etikett gedruckt“** und einen Audit-Log-Eintrag (`print label`). Nachdrucke werden ebenfalls protokolliert, sodass in der Historie sichtbar ist, wann und von wem ein Etikett (neu) gedruckt wurde.

Layout einstellen

Assetverwaltung

Dashboard
Scannen
BESTAND
Assets
Offene Vorgänge
Bewegungen
Lizenzen
EINKAUF
Bestellungen
Lieferanten
STAMMDATEN
Mitarbeiter
Standorte
Kostenstellen
Hersteller
Artikel
AUSWERTUNG & SYSTEM
Berichte
Import
Audit-Log
Administration
Abmelden

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Administration

Etikettenlayout

Inhalt und Maße der Inventaretiketten. Änderungen wirken sofort auf alle künftigen Ausdrücke.

Inhalt

Firmenname *

Musterfirma GmbH

Zusatzfeld

Hersteller + Artikel

Fester Text

z. B. Eigentum der Firma – bitte zurückge

Nur bei Zusatzfeld „Fester Text“.

Logo

☐ Logo auf dem Etikett anzeigen

Noch kein Logo hinterlegt.

Logo hochladen

Datei auswählen

Keine ausgewählt

PNG, JPEG, SVG oder WebP, max. 512 KB. Monochrome Logos drucken auf Etikettendruckern am besten.

Maße & Positionen (mm)

Breite

45

Höhe

30

Innenabstand

2

QR-Code Größe

20

QR-Code Position

links

Schriftgrößen (pt)

Firmenname

7

Inventarnummer

11

Zusatzfeld

6

Speichern

Abbrechen

Vorschau

45 x 30 mm

Live-Vorschau in Originalgröße (Bildschirmdarstellung kann geringfügig abweichen). QR-Code verweist auf `http://localhost:8080/a/MD26001`.

Administration → Etikettenlayout (`/admin/labels` , Recht `settings.manage`). Alle Werte liegen als `label.*` in `system_settings` und wirken sofort auf alle künftigen Ausdrücke:

Schlüssel	Standard	Bedeutung
label.company_name	APP_COMPANY_NAME	Firmenname
label.width_mm / label.height_mm / label.padding_mm	45 / 30 / 2	Maße
label.qr_size_mm / label.qr_position	20 / left	QR-Code
label.font_size_company / label.font_size_inventory / label.font_size_extra	7 / 11 / 6 pt	Schriftgröße
label.extra_field / label.extra_text	leer	Zusatzfeld für fester Text
label.show_logo / label.logo_file	0 / leer	Logo (Datei) liegt unter storage/ labels/

Die **Vorschau** rechts aktualisiert sich beim Tippen (POST `/api/labels/preview` + `/labels/style.css?...` mit den Formularwerten) und verwendet ein echtes Asset aus dem Bestand, sofern vorhanden. Der Testdruck-Button (`/labels?dummy=1&autoprint=1`) druckt dagegen immer einen festen Dummy-Datensatz mit dem gespeicherten Layout, unabhängig vom tatsächlichen Bestand, und öffnet den Druckdialog des Browsers sofort nach dem Laden der Seite – ohne weiteren Klick. Der Testdruck wird nicht in der Assethistorie protokolliert.

Hochgeladene Logos werden anhand der Dateisignatur geprüft (nicht anhand der Endung), auf 512 KB begrenzt und unter `storage/labels/logo.{png|jpg|svg|webp}` gespeichert; `/labels/logo` liefert die Datei aus.

Berechtigungen

Recht	Rollen	Zugriff
labels.print	Admin, Assetmanagement	Druckansicht, Protokollierung
assets.view	alle	QR-URL auflösen, Logo laden
settings.manage	Admin	Layout ändern

Technik

- `App\Support\QrCode` – Encoder, `QrCode::encode($text, $ecc)->toSvg()` ; Unit-Tests in `tests/Unit/QrCodeTest.php` (u. a. Vergleich mit Referenzmatrix).
- `App\Services\LabelService` – Layout, Etikettendaten, Protokollierung, Layout-Validierung, Logo-Upload, CSS-Generierung; Integrationstests in `tests/Integration/LabelServiceIntegrationTest.php`.
- `App\Controllers\LabelController` – Routen `/labels`, `/labels/style.css`, `/labels/logo`, `/a/{inventory}`, `/admin/labels`, `/api/labels/printed`, `/api/labels/preview`.
- `public/js/labels.js` – Druck auslösen/protokollieren, Schrift-Anpassung (Inventarnummer nie abschneiden), Live-Vorschau.
- `public/css/pages/labels.css` – Etikett, Druck-Regeln (`@media print`), Einstellungsseite.

Bestandsmanagement - Entnahme & Retoure

Jede Ausgabe an einen Mitarbeiter (Entnahme) und jede Rücknahme (Retoure) wird als **Bewegung** (`movements`) erfasst. Bewegungen verändern das Asset (Status, Mitarbeiter, Standort, Kostenstelle) und schreiben die Änderungen in die Asset-Historie, sodass sich jede Bewegung nachvollziehen und stornieren lässt.

Der Ablauf ist für das Lager auf dem Smartphone optimiert: Etikett scannen → Mitarbeiter wählen → fertig. Was auf dem Handy nicht bekannt ist (z. B. die Kostenstelle), wird später am Desktop in der Arbeitsliste **Offene Vorgänge** nachgetragen.

Mobile Erfassung (`/m`)

Die mobile Oberfläche liegt unter `/m` und nutzt ein eigenes Layout mit großen Touch-Zielen (mind. 44 px), unterer Navigationsleiste und Offline-Hinweis. **Der gesamte Bereich `/m` (inkl. Scanner) ist ausschließlich auf Mobilgeräten nutzbar.** Erkennt der Server anhand des User-Agents (`Request::isMobile()`) ein Desktop-Gerät, öffnet die Assetliste (`/assets`) ein Overlay zur Auswahl von **Entnahme** oder **Retoure**; die Auswahl führt zur passenden Desktop-Erfassungsseite (`/movements/checkout` bzw. `/movements/return`).

Desktop-Erfassung mit elektronischer Signatur (`/movements/checkout` , `/movements/return`)

Auf dem Desktop gibt es statt des Kamera-Scanners ein manuelles Formular. Das Asset wird entweder vorab über die Assetliste/-detailseite ausgewählt (Link enthält bereits `?asset=...`) oder – z. B. nach der Wahl im Scan-Overlay – in einem vorgeschalteten Auswahlschritt per Inventar-/Seriennummer gesucht (Autocomplete über `/api/assets/search`). Anstelle einer Unterschrift bestätigt der angemeldete Benutzer den Vorgang durch **erneute Eingabe des eigenen Passworts** („elektronische Signatur“); dafür wird die bestehende Anmeldeprüfung (inkl. Sperr-Logik) wiederverwendet. Abgeschlossene Bewegungen zeigen auf der Detailseite (`/movements/{id}`) das Merkmal „Elektronische Signatur verwendet“.

Die elektronische Signatur ist ein **Opt-in je Benutzer**: Nur Benutzer mit aktivierter Checkbox „Elektronische Signatur“ in der Benutzerverwaltung (`can_sign_electronically` , Standard: deaktiviert) dürfen die Desktop-Erfassung nutzen. Ohne Freischaltung wird mit einem Hinweis auf die Assetliste zurückgeleitet.

Scannen

Scannen

A

QR-Code scannen

Etikett vor die Kamera halten – oder Inventarnummer eingeben.

Z. B. PC26001

→

Scannen

Offen

Desktop

Asset

← PC26004

PC26004

Desktop · OptiPlex 7020 Micro (Dell Technologies)

Lagerbestand

Seriennr. DL7020A2

Mitarbeiter –

Standort Peine / Gebäude A / IT-Lager

Kostenst. –

→] Ausgeben (Entnahme)

Details (Desktop)

Weitere Details

Letzte Bewegungen

Entnahme · Erika

→] Musterfrau

14.09.2026 00:12 · Peine / G...

Scannen

Offen

Desktop

 Entnahme gespeichert



Entnahme abgeschlossen

MD26001 → Max Mustermann

14.09.2026 02:09

Neuer Status: Ausgegeben · Peine / Ge
A / IT-Lager

 **Nächstes Asset scannen**

 Asset

 Vorga


Scannen


Offen


Des



MD26001

Mobilgerät · Galaxy Tab S9 (Samsung Electronics)

Ausgegeben

Rückgabe von **Max Mustermann** · bisher Peine / Gebäude A / IT-Lager

Zustand

*

In Ordnung

Gebrauchsspuren

Beschädigt

Defekt



Schaden festgestellt

Schadensbeschreibung *

Display-Ecke gesprungen

Fotos vom Schaden

Dateien auswählen logo.png



Scannen



Offen



Desktop



Zubehör vollständig (Netzteil, Kabel, Hülle ...)

Zubehör-Notiz

z. B. Netzteil fehlt

Scannen

`/m` öffnet den Scanner. Er liest QR-Codes der Inventaretiketten (URL `.../a/{Inventarnummer}`) sowie beliebige Barcodes/QR-Codes mit Inventar- oder Seriennummer. Alternativ kann die Nummer eingetippt oder ein Bluetooth-/USB-Handscanner verwendet werden (Eingabe + Enter).

- Der Scanner nutzt, wenn vorhanden, die native `BarcodeDetector`-API des Browsers (Chrome/Edge auf Android, Safari ab iOS 17) und fällt sonst auf die mitgelieferte Bibliothek **jsQR** zurück (`public/js/vendor/jsqr.js`, Apache-2.0, Lizenz liegt daneben). Es werden keine externen Ressourcen geladen.
- Der Kamerazugriff funktioniert nur über **HTTPS** (oder `localhost`). Ohne sichere Verbindung zeigt die Seite einen Hinweis und bietet die manuelle Eingabe an.
- `GET /m/lookup?code=...` löst den gescannten Wert auf: vollständige URL → Inventarnummer, sonst Inventarnummer (Groß-/Kleinschreibung egal), sonst Seriennummer. Unbekannte Codes führen mit Meldung zurück zum Scanner.

Asset-Karte (`/m/asset/{Inventarnummer}`)

Zeigt Status, Mitarbeiter, Standort und Kostenstelle und bietet je nach Zustand die passende Aktion:

Asset-Zustand	Aktionen
frei (kein Mitarbeiter, Status nicht final)	Ausgeben
an Mitarbeiter ausgegeben	Zurücknehmen – eine erneute Ausgabe ist erst nach der Rückgabe möglich
Status final (z. B. ausgemustert)	keine Bewegung möglich

Entnahme (`/m/checkout`)

Pflichtfeld ist nur der **Mitarbeiter** (Autocomplete über `/api/employees/search`). Optional:

- **Standort** – wird bewusst nicht aus dem Asset vorbelegt (das Gerät verlässt ja das Lager). Bleibt er leer, wird der Vorgang als „offen“ markiert.
- **Kostenstelle** – Vorbelegung in dieser Reihenfolge: Eingabe → Kostenstelle des Mitarbeiters → bisherige Kostenstelle des Assets. Ist nichts davon vorhanden, bleibt der Vorgang offen.
- Rückgabe geplant am, Notiz, Fotos (Mehrfachauswahl, Kamera direkt).

Das Asset wird sofort auf **Ausgegeben** gesetzt und dem Mitarbeiter zugeordnet – auch wenn Angaben fehlen. Fehlende Felder erscheinen in der Arbeitsliste.

Retoure (`/m/return`)

Pflichtfeld ist der **Zustand**: In Ordnung, Gebrauchsspuren, Beschädigt, Defekt. Bei Schaden ist eine Beschreibung erforderlich; Fotos werden empfohlen. Der **Standort** wird mit dem Herkunftsstandort der letzten Entnahme vorgeschlagen (meist das Lager); ohne Standort bleibt der Vorgang offen.

Der Zielstatus ergibt sich aus dem Zustand und kann überschrieben werden:

Zustand	Zielstatus (Standard)
In Ordnung / Gebrauchsspuren	Lagerbestand
Beschädigt (oder Häkchen „Schaden“)	Reparatur
Defekt	Defekt
- manuell -	Ausmustern (benötigt <code>assets.retire</code>)

Die Mitarbeiterzuordnung wird bei jeder Retoure entfernt.

Desktop: Bewegungen & offene Vorgänge



Assetverwaltung



Dashboard



Scannen

BESTAND



Assets



Offene Vorgänge



Bewegungen



Lizenzen

EINKAUF



Bestellungen



Lieferanten

STAMMDATEN



Mitarbeiter



Standorte



Kostenstellen



Hersteller



Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM



Berichte



Import



Audit-Log



Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Bewegungen

Entnahmen und Retouren · 2 Einträge

1

Entnahmen im Zeitraum

1

Retouren im Zeitraum

Heute

Gestern

Diese Woche

Dieser Monat

Alle

Suche

Von

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, No

tt.mm.jjjj

Standort

Kostenstelle

Alle

Alle

Datum	Vorgang	Asset	
14.09.2026 00:10	↶ Retoure	MD26001 Mobilgerät · Galaxy Tab S9	M M
14.09.2026 00:09	➔ Entnahme	MD26001 Mobilgerät · Galaxy Tab S9	M M

- **Bewegungen** (/movements) – Liste mit Zeitraum-Tabs (heute, gestern, Woche, Monat, alle, eigener Zeitraum), Filter nach Typ, Status, Quelle, Suchtext; Kennzahlen (Entnahmen/Retouren im Zeitraum, offene Vorgänge).
- **Offene Vorgänge** (/movements/open) – Arbeitsliste aller Bewegungen mit fehlenden Angaben. Die Anzahl erscheint als Badge im Menü und auf dem Dashboard.

Vorgang bearbeiten und abschließen



Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

1

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log



[← Zurück](#)

→] **Entnahme** PC26004 Offen

14.09.2026 04:12 · erfasst von Administrator (Mobil)



Fehlende Angaben: Standort, Kostenstelle . Bit

Asset

Inventarnummer

PC26004

Typ

PC / Endgerät

Bezeichnung

OptiPlex 7020 Micro (Dell Technologies)

Seriennummer

DL7020A2

Aktueller Status

Ausgegeben

Vervollständigen

Datum *

14.09.2026

Neuer Standort *

– bitte wählen –

Rückgabe erwartet

tt.mm.jjjj

Notiz

Auf der Detailseite (/movements/{id}) lassen sich Mitarbeiter, Standort, Kostenstelle, Datum, geplante Rückgabe, Zustand und Notiz ändern sowie weitere Fotos hochladen. **Speichern & abschließen** prüft, ob alle Pflichtangaben vorhanden sind, und setzt den Status auf abgeschlossen. Solange die Bewegung die jüngste des Assets ist, werden Änderungen auch auf das Asset übertragen; ältere Bewegungen werden nur dokumentarisch korrigiert.

Stornieren

Nur die **jüngste nicht stornierte Bewegung** eines Assets kann storniert werden (Grund erforderlich). Dabei werden alle Feldänderungen, die diese Bewegung am Asset vorgenommen hat, anhand der Historie rückgängig gemacht (Status, Mitarbeiter, Standort, Kostenstelle). Die Stornierung selbst wird in der Asset-Historie und im Audit-Log vermerkt.

Assetdetail

Vorgang storniert; das Asset wurde zurückgesetzt.

Assets / PC / Endgerät

PC26004 Lagerbestand

Dell Technologies · OptiPlex 7020 Micro · Desktop

Etikett

Entnahme

Status

Bearbeiten

Identifikation

Assettyp	PC / Endgerät
Kategorie	Desktop
Hersteller	Dell Technologies
Artikel	OptiPlex 7020 Micro
	N00507020MF
	F
Bezeichnung	—
Seriennummer	DL7020A2
MAC-Adresse	—

Beschaffung

Kaufdatum	20.05.2024
Lieferant	Bechtle AG
Bestellung	—
Anschaffungskosten	749,90 €
Garantieende	30.10.2026
	läuft bald ab
Angelegt	13.09.2026 23:11
Zuletzt geändert	14.09.2026 00:15 (v4)

Zuordnung

Mitarbeiter	Nicht zugeordnet
Standort	Peine / Gebäude A / IT-Lager
Kostenstelle	—
Status	Lagerbestand

Bewegungen

Alle anzeigen

Datum	Vorgang	Mitarbeiter	Standort	Status	
14.09.2026 00:12	→ Entnahme	Erika Musterfrau	Peine / Gebäude A / 2. OG	Storniert	Mobil

Historie

14 Einträge

Kommentar zur Historie hinzufügen

z. B. Display getauscht, Akku geprüft ...

+ Kommentar speichern

14.09.2026 00:15 · Administrator

Vorgang storniert

Testweise erfasst

14.09.2026 00:15 · Administrator

Statuswechsel

Ausgegeben → Lagerbestand

Storno: Testweise erfasst

14.09.2026 00:15 · Administrator

Zuordnung Mitarbeiter

Erika-Musterfrau → — entfernt —

Storno: Testweise erfasst

14.09.2026 00:15 · Administrator

Kostenstelle

12345 → — entfernt —

Storno: Testweise erfasst

14.09.2026 00:15 · Administrator

Standortwechsel

Peine / Gebäude A / 2. OG → peine / Gebäude A / IT-Lager

Storno: Testweise erfasst

14.09.2026 00:13 · Administrator

Vorgang abgeschlossen

14.09.2026 00:13 · Administrator

Kostenstelle

12345

Nachbearbeitung Entnahme

14.09.2026 00:13 · Administrator

Standortwechsel

Peine / Gebäude A / IT-Lager → peine / Gebäude A / 2. OG

Nachbearbeitung Entnahme

14.09.2026 00:12 · Administrator

Statuswechsel

Lagerbestand → Ausgegeben

Die Assetdetailseite zeigt die letzten Bewegungen sowie die Ereignisse Entnahme/Retoure abgeschlossen und storniert in der Historie.

Fotos & Dokumente

Fotos werden als Dokumente (`documents` , Typ `photo` , Entität `movement`) unter `storage/uploads/` außerhalb des Webroots gespeichert und über `GET /documents/{id}` (Anzeige) bzw. `?download=1` ausgeliefert. Erlaubt sind Bilder (`png` , `jpg` , `jpeg` , `webp` , `heic`), der MIME-Typ wird serverseitig mit `finfo` geprüft; die maximale Größe steuert `MAX_UPLOAD_BYTES` (Standard 20 MB). Löschen benötigt `documents.manage` .

Idempotenz & Konflikte

Jede Bewegung kann eine **Transaktions-ID** (`client_transaction_id` , vom Formular erzeugt) tragen. Wird dieselbe ID erneut gesendet – etwa nach einem Verbindungsabbruch oder bei der Offline-Synchronisation –, liefert der Server die bereits gespeicherte Bewegung zurück, statt eine zweite anzulegen.

Optional übermittelt der Client die **Asset-Version** (`asset_version`), die er beim Scannen gesehen hat. Wurde das Asset zwischenzeitlich geändert, wird die Bewegung mit einer Konfliktmeldung abgelehnt und muss neu erfasst werden. Die Quelle (`source` : Desktop, Mobil, Offline-Sync, Import) wird pro Bewegung gespeichert. Wie Vorgänge ohne Verbindung erfasst und später übertragen werden, beschreibt [Offline-Betrieb](#).

Zeitstempel werden in UTC gespeichert und in der Oberfläche in Europe/Berlin angezeigt; das Bewegungsdatum (`movement_date`) ist ein lokales Datum.

Berechtigungen

Recht	erlaubt
<code>movements.view</code>	Bewegungen, offene Vorgänge und mobile Ansicht lesen
<code>movements.checkout</code>	Entnahme erfassen
<code>movements.return</code>	Retoure erfassen
<code>movements.complete</code>	Vorgänge bearbeiten, abschließen, stornieren
<code>assets.retire</code>	Zielstatus Ausmustern bei der Retoure
<code>documents.manage</code>	Fotos löschen

Zusätzlich steuert die Benutzerverwaltung je Benutzer das Opt-in „**Elektronische Signatur**“ (`can_sign_electronically`), das die Desktop-Erfassung mit Passwort-Bestätigung freischaltet (siehe oben).

Die Rollen Administrator, Assetmanagement und Lager besitzen alle `movements.*` -Rechte; Lager darf nicht ausmustern.

Tests

tests/Integration/MovementServiceIntegrationTest.php deckt Auflösung, Entnahme (vollständig/offen/Kostenstellen-Fallback), Validierung und Berechtigungen, Idempotenz, Versionskonflikte, finale Assets, Retoure (Standardstatus, Schaden, offen, Ausmustern), Bearbeiten/Abschließen, Stornieren sowie Suche und Kennzahlen ab:

```
docker compose exec app php tests/run.php --integration --filter=Movement
```

Einkauf - Bestellungen & Wareneingang

Der Einkauf bildet den Weg von der Bestellung bis zum inventarisierten Gerät ab: Eine **Bestellung** (`purchase_orders`) fasst Positionen (`purchase_order_items`) bei einem Lieferanten zusammen. Beim **Wareneingang** (`goods_receipts`) werden gelieferte Mengen gebucht – auch in mehreren Teil-Lieferungen – und für jede gelieferte Einheit entsteht automatisch ein Asset mit Inventarnummer, Seriennummer, Einkaufsdaten und Lagerort. Die Assets sind dauerhaft mit Bestellung, Position und Lieferung verknüpft.

Bestellungen

1 Bestellungen

Offen 1 Überfällig 1 Entwürfe 0 Bestellt 1 Teilgeliefert 0 Geliefert 1 Abgeschlossen 0 Storniert 1 Alle

Suche: Bestellnr., Lieferant, Position ... Lieferant: Alle Kostenstelle: Alle Bestellt von: tt.mm.jjjj bis: tt.mm.jjjj Filtern

Bestellnr.	Lieferant	Bestelldatum	Lieferung erwartet	Besteller	Pos.	Lieferfortschritt	Netto	Status
B-2026-9992	Bechtle AG	20.08.2026	01.09.2026	Administrator	1	0 / 2	4.900,00 €	Bestellt

Bestellungen (/orders)

Die Liste zeigt Bestellungen mit Lieferant, Bestell- und Lieferdatum, Besteller, Positionsanzahl, Lieferfortschritt (geliefert/gesamt als Balken) und Netto-Bestellwert. Statuskartereiter mit Zählern filtern schnell:

Reiter	Inhalt
Offen (Standard)	Status Bestellt und Teilweise geliefert – alles, worauf noch Ware erwartet wird
Überfällig	offene Bestellungen, deren erwartetes Lieferdatum überschritten ist
Entwürfe, Bestellt, Teilgeliefert, Geliefert, Abgeschlossen, Storniert	jeweils genau ein Status
Alle	ohne Statusfilter

Zusätzlich lassen sich Volltext (Bestellnummer, Lieferant, Bemerkung, Positionstext), Lieferant, Kostenstelle und Bestelldatum-Zeitraum filtern. Die Kopfzeile verlinkt außerdem Bedarfsmeldungen (</orders/requests>) und Bestellvorlagen (</orders/templates>). Das Dashboard verlinkt die Zahl der offenen Bestellungen, die Lieferantenseite alle Bestellungen des Lieferanten.

Kopfdaten

Feld	Bedeutung
Bestellnummer	automatisch B-JJJJ-NNNN (jahresweise fortlaufend) oder manuell, z. B. die Nummer aus dem ERP; eindeutig (Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen werden normalisiert)
Lieferant	Pflicht, nur aktive Lieferanten
Bestelldatum	wird beim Markieren als bestellt gesetzt, falls leer
Besteller	vorbelegt mit dem angemeldeten Benutzer; ein abweichender Freitextname ist möglich
Erwartetes Lieferdatum	steuert Überfällig; darf nicht vor dem Bestelldatum liegen
Kostenstelle	wird an die erzeugten Assets vererbt
Bemerkung	Freitext

Statusfluss

Diagramm (Mermaid-Quelltext):

```
stateDiagram-v2
    [*] --> draft: anlegen
    draft --> ordered: als bestellt markieren (mind. 1 Position)
    draft --> cancelled: stornieren (Grund)
    ordered --> cancelled: stornieren (nur ohne Lieferung)
    ordered --> partially_delivered: Wareneingang (Teil)
    ordered --> delivered: Wareneingang (alles)
    partially_delivered --> delivered: Wareneingang (Rest)
    delivered --> closed: abschließen
    closed --> delivered: wieder öffnen
```

Status	Anzeige	Positionen änderbar	Wareneingang möglich
draft	Entwurf	ja	nein
ordered	Bestellt	ja, bis zur ersten Lieferung	ja
partially_delivered	Teilweise geliefert	nein	ja
delivered	Vollständig geliefert	nein	nein
closed	Abgeschlossen (z. B. nach Rechnungsprüfung)	nein	nein
cancelled	Storniert	nein	nein

Der Status Teilweise geliefert / Vollständig geliefert wird nach jedem Wareneingang aus den Positionsmengen berechnet. Stornieren ist nur möglich, solange nichts geliefert wurde; der Grund wird der Bemerkung angehängt und im Audit-Log protokolliert.

Positionen

Assetverwaltung

Dashboard
Scannen
BESTAND
Assets
Offene Vorgänge
Bewegungen
Lizenzen
EINKAUF
Bestellungen
Lieferanten
STAMMDATEN
Mitarbeiter
Standorte
Kostenstellen
Hersteller
Artikel
AUSWERTUNG & SYSTEM
Berichte
Import
Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Die Bestellung wurde abgeschlossen.

Bestellungen

B-2026-0001 Abgeschlossen

Wieder öffnen

Bechtle AG · bestellt am 14.09.2026 von Administrator

4 / 4

Stück geliefert

20.09.2026

Lieferung erwartet

3.916,90 €

Netto-Bestellwert

Bestellung

Lieferant: [Bechtle AG](#) Kd.-Nr. K-100234
Bestelldatum: 14.09.2026
Besteller: Administrator
Kostenstelle: 12345 IT-Infrastruktur
Bemerkung: Testbestellung Phase 8

Verlauf

Angelegt: 14.09.2026 00:37 · Administrator
Geändert: 14.09.2026 00:40
Wareneingänge: 2
Assets: 3 · [in der Assetliste](#)
Dokumente: 1

Positionen

Pos.	Bezeichnung	Assettyp	Menge	Geliefert	Einzelpreis	Gesamt
1	Apple iPhone 15 128GB Apple iPhone 15 128GB · MTP03ZD/A	Mobilgerät	3	3	1.299,00 €	3.897,00 €
2	Versandkosten	ohne Asset	1	1	19,90 €	19,90 €
Summe			4	4		3.916,90 €

Wareneingänge

14.09.2026 · Lieferschein LS-4712

2 Stück, 1 Assets → Peine / Gebäude A / IT-Lager · Administrator

14.09.2026 · Lieferschein LS-4711

2 Stück, 2 Assets → Peine / Gebäude A / IT-Lager · Administrator

Dokumente

[lieferschein.png](#)
Auftragsbestätigung · 1 KB · 14.09.2026 00:40 · Administrator

Art: Bestellung | Datei: | Notiz:

Erzeugte Assets

Alle Etiketten drucken

Inventarnr.	Typ	Bezeichnung	Seriennummer	Standort	Status
MD26002	Mobilgerät	iPhone 15 128GB	IPH-0001	Peine / Gebäude A / IT-Lager	Lagerbestand
MD26003	Mobilgerät	iPhone 15 128GB	IPH-0002	Peine / Gebäude A / IT-Lager	Lagerbestand
MD26004	Mobilgerät	iPhone 15 128GB	IPH-0003	Peine / Gebäude A / IT-Lager	Lagerbestand

Positionen werden direkt auf der Bestellseite erfasst. Zwei Arten:

- **Artikelposition** – Auswahl aus dem Artikelstamm. Bezeichnung (Hersteller Artikelname) und Assettyp werden übernommen; die erzeugten Assets erhalten Artikel, Hersteller und Typ.
- **Freie Position** – beliebige Bezeichnung mit optionalem Assettyp. Ohne Haken erzeugt Assets (z. B. Versandkosten, Dienstleistungen) wird die Menge nur mitgezählt, es entstehen keine Assets.

57

Weitere Felder: Menge (1–10 000), Netto-Einzelpreis (deutsche oder englische Schreibweise), Bemerkung. Die Fußzeile summiert Menge, gelieferte Menge und Gesamtwert. Regeln:

- Positionen, die Assets erzeugen, benötigen einen Assettyp (direkt oder über den Artikel).
- Die Menge kann nicht unter die bereits gelieferte Menge gesenkt werden; Positionen mit Lieferungen lassen sich nicht löschen.
- Positionsnummern werden nicht wiederverwendet.

Bestellvorlagen (/orders/templates)

Wiederkehrende Bestellungen – Standard-Notebook, Monitorpaket, Verbrauchsmaterial – lassen sich als Vorlage ablegen: Als Vorlage speichern auf der Bestellseite fragt einen Namen ab (vorbelegt mit dem Lieferanten) und kopiert Lieferant, Kostenstelle, Bemerkung und **alle Positionen** in `purchase_order_templates` / `purchase_order_template_items`. Die Bestellung selbst bleibt unverändert; Vorlagen sind also unabhängige Kopien und ändern sich nicht mehr mit.

Die Übersicht listet Name, Lieferant, Kostenstelle und Positionsanzahl. Entwurf erstellen legt eine neue Bestellung im Status Entwurf an – mit neuer Bestellnummer – und fügt die Positionen über die normalen Positionsregeln ein (Assettyp aus dem Artikel, Verbrauchsmaterial ohne Assets). Anschließend wird direkt auf den Entwurf verzweigt, der wie jede andere Bestellung geprüft, ergänzt und als bestellt markiert wird. Vorlagen ohne Lieferant lassen sich nicht verwenden; der Aufruf wird mit einem Hinweis abgebrochen.

The screenshot shows the 'Bestellvorlagen' (Order Templates) page in the 'Assetverwaltung' (Asset Management) system. The left sidebar contains a navigation menu with categories: 'BESTAND' (Inventory) including Dashboard, Scannen, Assets, Offene Vorgänge (1), Bewegungen, Übergabeprotokolle, and Lizenzen; 'EINKAUF' (Purchasing) including Bestellungen (highlighted), Lieferanten, and Stammdaten (Master Data) including Mitarbeiter, Standorte, Kostenstellen, Hersteller, and Artikel. At the bottom of the sidebar is an 'Abmelden' (Logout) button. The main header area includes a search bar for 'Inventarnr., Serien', a dropdown for 'Bereich Assetverwaltung', and the user 'Max Mustermann - Administrator'. The main content area is titled 'Bestellvorlagen' and contains a message: 'Noch keine Vorlagen. Speichern Sie eine bestehende Bestellung als Vorlage.' (No templates yet. Save an existing order as a template.) There are two buttons in the top right: 'Bestellvorschläge' and 'Bedarfsmeldungen'.

Bedarfsmeldungen (/orders/requests)

Bedarfsmeldungen sind der Weg für alle, die selbst nicht bestellen dürfen: Jede Rolle mit `orders.view` kann melden, was gebraucht wird, ohne Zugriff auf Lieferanten und Preise.

Feld	Bedeutung
Artikel	Auswahl aus dem Artikelstamm (nur aktive Artikel); die Bezeichnung wird aus Hersteller Artikelname übernommen
Bezeichnung	Freitext, wenn kein Artikel passt - ohne Artikel Pflicht
Menge	mindestens 1
Kostenstelle	optional, wird in die spätere Bestellung übernommen
Begründung / Hinweis	Freitext, landet als Bemerkung in der Bestellung

Die Liste zeigt eigene Meldungen; mit `orders.manage` sind alle Meldungen sichtbar – sortiert nach Status (offen zuerst) und Meldedatum. Der Einkauf wählt zu einer offenen Meldung einen Lieferanten und übernimmt sie mit `In Bestellung übernehmen`: In einer Transaktion wird die Meldung auf Übernommen gesetzt, ein Bestelltentwurf mit der Bemerkung `Aus Bedarfsmeldung #<Nr.>` angelegt und jede Bedarfsposition als Bestellposition eingefügt. Die Meldung verlinkt danach dauerhaft auf die Bestellung.

Der Statuswechsel erfolgt als atomare Reservierung (`open` → `converted`); eine zweite, gleichzeitige Übernahme schlägt mit einem Konflikt fehl, sodass keine doppelten Bestellungen entstehen.

Status	Bedeutung
<code>open</code>	gemeldet, noch nicht bearbeitet – erscheint auf dem Dashboard des Melders
<code>converted</code>	in einen Bestelltentwurf übernommen (<code>purchase_order_id</code> gesetzt)
<code>cancelled</code>	verworfen

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge 1

Bewegungen

Übergabeprotokolle

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

Abmelden

Suche

Inventarnr., Serien

Bereich

Assetverwaltung

Max Mustermann · Administrator

M

Bestellungen

Bedarfsmeldungen

Bestellvorlagen

Bedarf melden

Artikel

Freie Bezeichnung

Bezeichnung

Menge

Kostenstelle

Keine

Begründung / Hinweis

Bedarf melden

Gemeldete Bedarfe

Keine Bedarfsmeldungen vorhanden.

Verbrauchsmaterial und Bestellvorschläge (/orders/replenishment)

Artikel, die nicht inventarisiert werden (Toner, Kabel, Batterien), lassen sich im Artikelstamm als **Verbrauchsmaterial** kennzeichnen und erhalten dann Mindestbestand und Aktuellen Bestand. Wird der Haken entfernt, setzt die Anwendung Mindestbestand und Bestand zurück.

- Positionen mit einem Verbrauchsartikel erzeugen **nie** Assets oder Inventarnummern – das Häkchen erzeugt Assets wird beim Speichern automatisch entfernt und die Position auf der Bestellseite als Verbrauchsmaterial gekennzeichnet.
- Beim Wareneingang erhöht die gelieferte Menge stattdessen den Lagerbestand des Artikels (`articles.stock_quantity`) – in derselben Transaktion wie die Lieferung.
- Die Artikelliste zeigt Bestand / Mindestbestand , gelb markiert, sobald der Mindestbestand erreicht ist.

Die Seite **Bestellvorschläge** listet alle aktiven Verbrauchsartikel mit gepflegtem Mindestbestand, deren Bestand kleiner oder gleich dem Mindestbestand ist, samt Vorschlagsmenge (Auffüllen bis zum doppelten Mindestbestand, mindestens 1 Stück). Nach Auswahl eines Lieferanten erzeugt `Bestellentwurf erzeugen` eine Bestellung im Status Entwurf mit der Bemerkung Automatisch aus Bestandsunterschreitungen erstellt und je Vorschlag eine Position. Sind alle Mindestbestände erfüllt, bleibt die Seite leer.

The screenshot shows the 'Bestellvorschläge' (Order Suggestions) page in the 'Assetverwaltung' (Asset Management) system. The left sidebar contains a navigation menu with categories: 'Dashboard', 'Scannen', 'BESTAND' (Assets, Offene Vorgänge, Bewegungen, Übergabeprotokolle, Lizenzen), 'EINKAUF' (Bestellungen, Lieferanten), and 'STAMMDATEN' (Mitarbeiter, Standorte, Kostenstellen, Hersteller, Artikel). The 'Bestellungen' (Orders) item is highlighted. The main content area has a search bar for 'Inventarnr., Serien' and a dropdown for 'Bereich Assetverwaltung'. The page title is 'Bestellvorschläge' with a subtitle 'Verbrauchsmaterial am oder unter Mindestbestand.' A message box states '✓ Alle Mindestbestände sind erfüllt.' (All minimum stocks are fulfilled). The bottom left of the sidebar has an 'Abmelden' (Logout) button.

Wareneingang

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Suche: Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator - Administrator

← Bestellung B-2026-0001

Wareneingang buchen

Bechtle AG · Bestellung B-2026-0001 · 2 Stück offen

Lieferung

Lieferdatum *

14.09.2026

Lieferscheinnummer

LS-4712

Lagerort der neuen Assets

IT-Lager

Bemerkung

z. B. Karton beschädigt, Zubehör fehlt

Positionen prüfen & Mengen erfassen

Nur eingetragene Mengen werden gebucht

Pos. 1

Apple iPhone 15 128GB

Mobilgerät (MD) · Art.-Nr. MTP03ZD/A

Seriennummer Stück 1

IPH-0003

Je Stück ein Feld – Scanner-Eingabe springt automatisch weiter. Leere Felder sind erlaubt; Dubletten werden abgewiesen.

Geliefert (offen: 1 von 3)

1

alle

✓ Wareneingang buchen & Assets anlegen

Abbrechen

2 Stück, 1 neue Assets

Wareneingang buchen ist ab Status Bestellt verfügbar. Kopf der Lieferung: Lieferdatum (nicht in der Zukunft), Lieferscheinnummer, Lagerort (vorbelegt mit dem ersten aktiven Lagerort vom Typ Lager bzw. mit „Lager“ im Namen) und Bemerkung.

Je Position wird die **gelieferte Menge** eingegeben (Schaltfläche alle setzt die offene Restmenge). Für Positionen, die Assets eines Typs mit Seriennummernpflicht erzeugen, erscheinen so viele Seriennummernfelder wie Stück eingegeben wurden; die Eingabetaste springt zum nächsten Feld, damit sich Seriennummern direkt vom Barcodescanner erfassen lassen. Doppelte Seriennummern innerhalb der Lieferung werden sofort markiert.

Beim Buchen passiert in **einer Transaktion**:

1. `goods_receipts` und je Position eine Zeile `goods_receipt_items` (Menge, Bemerkung) werden angelegt.
2. `purchase_order_items.quantity_received` wird erhöht; die Restmenge darf nicht überschritten werden.
3. Bei Positionen mit einem Verbrauchsartikel wird stattdessen `articles.stock_quantity` um die gelieferte Menge erhöht – es entstehen keine Assets.
4. Für jede gelieferte Einheit einer Asset-Position entsteht ein Asset über den regulären `AssetService` – mit neuer Inventarnummer, Assettyp, Artikel, Seriennummer, Lieferant, Kaufdatum (= Lieferdatum), Einkaufspreis (= Einzelpreis), Kostenstelle der Bestellung, Lagerort der Lieferung, Status Lagerbestand sowie den Verweisen `purchase_order_id`,

`purchase_order_item_id`, `goods_receipt_id`. Die Asset-Historie erhält den Eintrag Wareneingang.

5. Der Bestellstatus wird neu berechnet und die Buchung im Audit-Log festgehalten.

Schlägt ein Schritt fehl – etwa weil eine Seriennummer im Assettyp bereits vergeben ist –, wird die gesamte Lieferung verworfen und der Fehler am betroffenen Feld angezeigt. Eingaben bleiben erhalten.

Assetverwaltung

Administrator · Administrator

Wareneingang gebucht: 2 Stück, 1 Assets angelegt.

← Bestellung B-2026-0001

1 Etikett drucken

Bestellung

Wareneingang vom 14.09.2026

Bechtle AG · Lieferschein LS-4712 · gebucht 14.09.2026 00:39 von Administrator

✓ 1 Asset mit Inventarnummer angelegt und dem Standort **Peine / Gebäude A / IT-Lager** zugeordnet. Nächster Schritt: Etiketten drucken und die Geräte ins Lager legen.

Lieferung

Lieferdatum	14.09.2026
Lieferschein	LS-4712
Lagerort	Peine / Gebäude A / IT-Lager
Bemerkung	–

Positionen

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Apple iPhone 15 128GB	1
2	Versandkosten	1

Angelegte Assets

Inventarnr.	Typ	Bezeichnung	Seriennummer	Standort	Status
MD26004	Mobilgerät	iPhone 15 128GB	IPH-0003	Peine / Gebäude A / IT-Lager	Lagerbestand

Nach dem Buchen zeigt die Lieferungsseite die gebuchten Positionen und die neu angelegten Assets; Alle Etiketten drucken öffnet die Etikettenvorschau (`/labels?ids=...`) für genau diese Assets. Die Bestellseite listet alle Lieferungen und alle aus der Bestellung erzeugten Assets, mit Link in die gefilterte Assetliste (`/assets?purchase_order_id=...`).

Dokumente

Zur Bestellung können Bestellung, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung usw. hochgeladen werden (PDF, Bilder, Office-Formate; Größe laut `UPLOAD_MAX_MB`). Dateien liegen außerhalb des Webroots und werden über `/documents/{id}` mit Berechtigungsprüfung ausgeliefert. Löschen entfernt Datei und Datensatz.

Berechtigungen

Recht	admin	einkauf	lager	assetmanagement	readonly
<code>orders.view</code> - Bestellungen, Vorlagen, Bestellvorschläge sehen und Bedarf melden	✓	✓	✓	✓	✓
<code>orders.manage</code> - anlegen, ändern, Status, Positionen, stornieren, Vorlagen speichern/verwenden, Bedarfe übernehmen, Bestellvorschläge erzeugen	✓	✓	-	-	-
<code>orders.receive</code> - Wareneingang buchen	✓	✓	✓	-	-
<code>documents.manage</code> - Dokumente hochladen/löschen	✓	✓	✓	✓	-

Der Wareneingang legt Assets ohne zusätzliche `assets.manage`-Prüfung an, damit die Rolle Einkauf Lieferungen buchen kann.

Datenmodell

Diagramm (Mermaid-Quelltext):

```
erDiagram
    suppliers ||--o{ purchase_orders : liefert
    cost_centers ||--o{ purchase_orders : traegt
    purchase_orders ||--|{ purchase_order_items : enthaelt
    articles ||--o{ purchase_order_items : referenziert
    purchase_orders ||--o{ goods_receipts : "geliefert in"
    goods_receipts ||--|{ goods_receipt_items : bucht
    purchase_order_items ||--o{ goods_receipt_items : "Menge je Lieferung"
    purchase_order_items ||--o{ assets : erzeugt
    goods_receipts ||--o{ assets : "angelegt bei"
    purchase_orders ||--o{ documents : "entity_type = purchase_order"
    purchase_order_templates ||--|{ purchase_order_template_items : enthaelt
    suppliers ||--o{ purchase_order_templates : liefert
    purchase_requests ||--|{ purchase_request_items : enthaelt
    purchase_requests ||--o{ purchase_orders : "uebernommen in"
    articles ||--o{ purchase_request_items : referenziert
```

Migration `002_goods_receipt_items.sql` ergänzt `goods_receipt_items.note`, `goods_receipts.location_id` und `assets.goods_receipt_id`. Migration `007_procurement_workflows.sql` legt `purchase_order_templates`, `purchase_order_template_items`, `purchase_requests` und `purchase_request_items` an und ergänzt `articles` um `is_consumable`, `minimum_stock` und `stock_quantity`.

Tests

`tests/Integration/PurchaseOrderServiceIntegrationTest.php` deckt ab: fortlaufende Bestellnummern, Validierung (doppelte Nummer, Lieferdatum vor Bestelldatum), Statusübergänge (bestellt nur mit Positionen, stornieren nur ohne Lieferung, abschließen/wieder öffnen), Positionsregeln (Typ aus Artikel, Assettyp-Pflicht, Sperre nach erster Lieferung), Teil- und Restlieferung mit Asset-Erzeugung, Historie und Verknüpfungen, Ablehnung von

Übermengen, doppelten und bereits vergebenen Seriennummern inkl. Rollback, Verbrauchsmaterial (Wareneingang ohne Assets, nur Bestandserhöhung), Bedarfsmeldungen (Artikelauswahl ohne Freitext, einmalige Übernahme) sowie die Rollenrechte.

```
docker compose exec app php tests/run.php --integration --filter=PurchaseOrder
```

Lizenzen - Verwaltung, Assetzuordnung, Ablaufstatus

Software-Lizenzen (`licenses`) werden mit Hersteller, Produkt, Lizenztyp, Schlüssel, Anzahl, Kauf-/Ablaufdatum, Lieferant, Kosten und Dokumenten verwaltet. Jede Lizenz hat eine **Anzahl** an Einheiten (Seats), die einzeln **Assets zugeordnet** werden (`license_assignments`). Der **Ablaufstatus** wird aus dem Ablaufdatum berechnet und in Liste, Detail und Dashboard sichtbar gemacht.

Assetverwaltung

Administrator - Administrator

Lizenzen

3 Lizenzen

+ Neue Lizenz

3 Aktive Lizenzen

8 / 10 Verfügbare Einheiten

1 Laufen in 60 Tagen ab

1 Abgelaufen

Aktiv 3 Verfügbar 2 Verwendet 1 Läuft ab 1 Abgelaufen 1 Deaktiviert 0 Alle

Suche: Produkt, Hersteller, Lizenznummer, Schlüssel ...

Hersteller: Alle

Lieferant: Alle

Filtern

Produkt	Lizenztyp	Lizenznummer	Belegung	Ablauf	Lieferant	Kosten	Status
Acrobat Pro 2023	Einzelplatz	-	0 / 5 - 5 frei	31.08.2026 vor 14 Tagen	-	450,00 €	Abgelaufen
Office 365 E3 Apple	Abonnement	0365-2026-0815	2 / 3 - 1 frei	31.10.2026 in 47 Tagen	Bechtle AG	1.234,50 €	Läuft ab
Windows Server 2025 Standard	Volumenlizenz	VL-88213	0 / 2 - 2 frei	-	-	1.899,00 €	Unbefristet

Liste (`/licenses`)

Vier Kennzahlen (aktive Lizenzen, verfügbare/gesamte Einheiten, in 60 Tagen ablaufend, abgelaufen) und Statuskartireiter mit Zählern:

Reiter	Inhalt
Aktiv (Standard)	alle nicht deaktivierten Lizenzen – auch abgelaufene, damit sie nicht aus dem Blick geraten
Verfügbar	aktive, nicht abgelaufene Lizenzen mit mindestens einer freien Einheit
Verwendet	aktive Lizenzen mit mindestens einer belegten Einheit
Läuft ab	Ablaufdatum innerhalb der nächsten 60 Tage
Abgelaufen	Ablaufdatum überschritten
Deaktiviert	manuell deaktivierte Lizenzen
Alle	ohne Filter

Zusätzlich: Volltext (Produkt, Hersteller, Lizenztyp, Lizenznummer, Schlüssel, Bemerkung), Hersteller und Lieferant. `?expiring=N` filtert auf Lizenzen, die in den nächsten N Tagen ablaufen – so verlinkt das Dashboard (`/licenses?expiring=60`). Die Belegung wird als Balken belegt / gesamt · frei angezeigt.

Felder

Assetverwaltung

Dashboard
Scannen
BESTAND
Assets
Offene Vorgänge
Bewegungen
Lizenzen
EINKAUF
Bestellungen
Lieferanten
STAMMDATEN
Mitarbeiter
Standorte
Kostenstellen
Hersteller
Artikel
AUSWERTUNG & SYSTEM
Berichte
Import
Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...
Administrator · Administrator

Lizenz bearbeiten

Zurück

Hersteller

Apple

Produkt *

Office 365 E3

Lizenztyp

Abonnement

Lizenznummer

0365-2026-0815

Anzahl Einheiten *

3

2 Einheiten sind zugeordnet.

Lizenzschlüssel

XXXXX-YYYYY-ZZZZZ-11111-22222

Wird in der Detailsicht ausgeblendet und nur auf Klick angezeigt; landet nicht im Audit-Log.

Kaufdatum

15.01.2026

Ablaufdatum

31.10.2026

Kosten (netto, €)

1234,50

Lieferant

Bechtle AG

Bestellung

B-2026-0001 · Bechtle AG · 1

Kostenstelle

12345 · IT-Infrastruktur

Bemerkung

Speichern

Abbrechen

Feld	Bedeutung
Hersteller	Auswahl aus den Stammdaten (optional)
Produkt	Pflicht, max. 200 Zeichen
Lizenztyp	Freitext mit Vorschlägen: Einzelplatz, Volumenlizenz, Abonnement, OEM, Gerätelizenz, Benutzerlizenz, Open Source, Sonstige
Lizenznummer	Vertrags-/Bestellnummer des Herstellers
Lizenzschlüssel	wird in der Detailansicht maskiert (••••) und erst nach Klick auf Anzeigen (? show_key=1) eingeblendet; im Audit-Log erscheint er nur als ***
Anzahl	Einheiten, 1 ... 100 000; darf beim Bearbeiten nicht unter die Zahl der aktiven Zuordnungen sinken
Kaufdatum / Ablaufdatum	Ablaufdatum leer = unbefristet ; darf nicht vor dem Kaufdatum liegen
Lieferant, Bestellung, Kostenstelle	Verknüpfung zu Einkauf und Buchhaltung; Bestellung verweist auf purchase_orders
Kosten	Gesamtkosten; das Detail zeigt zusätzlich den Preis je Einheit
Bemerkung	Freitext

Ablaufstatus

Der Status wird bei jeder Abfrage aus expires_at berechnet (expiry_status , days_left):

Status	Bedingung	Darstellung
perpetual	kein Ablaufdatum	Badge Unbefristet (neutral)
valid	Ablauf in mehr als 60 Tagen	Badge Gültig (grün)
expiring	Ablauf innerhalb von 60 Tagen	Badge Läuft ab (gelb), Hinweis „läuft in N Tagen ab“, Zähler in Liste und Dashboard
expired	Ablaufdatum überschritten	Badge Abgelaufen (rot), Hinweis im Detail, Zuordnung gesperrt

Zusätzlich kann eine Lizenz **deaktiviert** werden (is_active = 0): Sie bleibt mit allen Zuordnungen erhalten, zählt aber nicht mehr in Kennzahlen und kann nicht neu zugeordnet werden. Das Reaktivieren ist jederzeit möglich.

Assetzuordnung

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Lizenzen

Office 365 E3 Läuft ab

Apple · Abonnement · 0365-2026-0815

Diese Lizenz läuft in 47 Tagen ab (31.10.2026).

1 Verfügbar

2 / 3 Verwendet

31.10.2026 Läuft ab

1.234,50 € Kosten · 411,50 € je Einheit

Lizenz

Hersteller Apple

Produkt Office 365 E3

Lizenztyp Abonnement

Lizenznummer 0365-2026-0815

Lizenzschlüssel Anzeigen

Anzahl 3 Einheiten

Bemerkung -

Beschaffung

Kaufdatum 15.01.2026

Ablaufdatum 31.10.2026 (in 47 Tagen)

Lieferant Bechtle AG

Bestellung B-2026-0001

Kosten 1.234,50 €

Kostenstelle 12345 IT-Infrastruktur

Angelegt 14.09.2026 05:19

Geändert 14.09.2026 05:19

Zugeordnete Assets

2 von 3 Einheiten belegt

Inventarnr.	Typ	Bezeichnung	Mitarbeiter	Standort	Status	Zugeordnet
<a>MD26004	Mobilgerät	iPhone 15 128GB IPH-0003	-	Peine / Gebäude A / IT-Lager	Lagerbestand	14.09.2026 05:20 Administrator <a>Freigeben
<a>MD26003	Mobilgerät	iPhone 15 128GB IPH-0002	-	Peine / Gebäude A / IT-Lager	Lagerbestand	14.09.2026 05:20 Administrator <a>Freigeben

Asset zuordnen

Asset *

Inventarnummer, Seriennummer oder Bezeichnung ...

Eingabe mit Enter übernimmt auch eine gescannte Inventar-/Seriennummer direkt.

Zuordnen

Bemerkung

optional, z. B. Aktivierungsdatum

Dokumente

0

Keine Dokumente hochgeladen.

Art

Lizenz

Datei

Datei auswählen

Notiz

K.

Hochladen

Frühere Zuordnungen

1

Inventarnr.	Zugeordnet	Freigegeben
<a>MD26002	14.09.2026 05:19 Administrator	14.09.2026 05:20 Administrator

Im Detail unter **Asset zuordnen** wird ein Asset über den Picker (Suche nach Inventarnummer, Name, Mitarbeiter, Standort) gewählt oder direkt eine **Inventar- oder Seriennummer gescannt/eingetippt** und mit Enter bestätigt – dieselbe Auflösung wie beim Scannen (MovementService::resolveAsset). Optional wird eine Bemerkung (z. B. „Installiert am ...“) gespeichert.

Diagramm (Mermaid-Quelltext):

68


```

flowchart LR
    A[Asset wählen / Code scannen] --> B{Lizenz aktiv & nicht abgelaufen?}
    B -- nein --> X[Fehler]
    B -- ja --> C{Asset gefunden, nicht ausgeschieden,\nnoch nicht zugeordnet?}
    C -- nein --> X
    C -- ja --> D{freie Einheit?}
    D -- nein --> X
    D -- ja --> E[license_assignments anlegen]
    E --> F[Asset-Historie: Lizenz zugewiesen]
    F --> G[Audit-Log]

```

Prüfungen im `LicenseService::assign()`:

- Lizenz ist aktiv und nicht abgelaufen (sonst `ConflictException`).
- Asset existiert (per ID oder Code) und ist nicht in einem Endstatus (ausgeschieden/entsorgt).
- Dieselbe Lizenz ist dem Asset noch nicht aktiv zugeordnet.
- Es gibt eine freie Einheit (`available_count > 0`); sind alle Einheiten belegt, wird das Formular durch einen Hinweis ersetzt.

Zuordnung, Asset-Historie (`license_assigned`) und Audit-Eintrag werden in einer Transaktion geschrieben.

Freigeben setzt `released_at` / `released_by`, schreibt `license_removed` in die Asset-Historie und macht die Einheit sofort wieder verfügbar. Freigegebene Zuordnungen bleiben unter **Frühere Zuordnungen** nachvollziehbar. Die Freigabe ist sowohl auf der Lizenzseite als auch in der **Lizenzen-Karte des Assets** (`/assets/{id}#licenses`) möglich; dort werden alle aktiven Lizenzen des Geräts mit Ablaufstatus angezeigt.

Dokumente

Rechnungen, Lizenzzertifikate oder Verträge werden wie bei Assets und Bestellungen über die Dokumentenverwaltung hochgeladen (`entity_type = license`, Standardart Lizenz).

Berechtigungen

Aktion	Berechtigung	Rollen
Lizenzen ansehen	<code>licenses.view</code>	alle Rollen (inkl. Readonly)
Anlegen, Bearbeiten, (De-)Aktivieren, Zuordnen, Freigeben	<code>licenses.manage</code>	Admin, Assetmanagement, Einkauf
Dokumente hochladen/löschen	<code>documents.manage</code>	Admin, Assetmanagement, Lager, Einkauf

Datenmodell

Diagramm (Mermaid-Quelltext):

```

erDiagram
    manufacturers ||--o{ licenses : "hersteller"
    suppliers ||--o{ licenses : "lieferant"
    purchase_orders ||--o{ licenses : "bestellung"
    cost_centers ||--o{ licenses : "kostenstelle"
    licenses ||--o{ license_assignments : "einheiten"
    assets ||--o{ license_assignments : "zugeordnet"
    licenses ||--o{ documents : "entity_type = license"
    license_assignments {
        int license_id
        int asset_id
        datetime assigned_at
        varchar assigned_by
        datetime released_at
        varchar released_by
        varchar note
    }

```

`used_count` = aktive Zuordnungen (`released_at IS NULL`), `available_count` = `quantity` - `used_count` .

Tests

`tests/Integration/LicenseServiceIntegrationTest.php` deckt Anlage und Validierung (Pflichtfeld, Datumsreihenfolge, Fremdschlüssel, Anzahl $\geq$ Belegung), die Statusberechnung (unbefristet/ läuft ab/abgelaufen), Zuordnung per ID, Inventar- und Seriennummer, alle Sperren (unbekannter Code, Duplikat, Kapazität, abgelaufen, deaktiviert, ausgeschiedenes Asset), Freigabe inkl. Historie, die Listenfilter und die Rollenrechte ab.

```
docker compose exec -T app php tests/run.php --integration --filter=LicenseService
```

Übergabeprotokoll

Für jeden Mitarbeiter wird ein **Übergabeprotokoll** über die ihm ausgegebenen, protokollrelevanten Arbeitsmittel geführt. Der Mitarbeiter unterschreibt digital auf einem iPhone oder iPad; jede Unterschrift erzeugt eine neue **Version**, die als PDF archiviert wird. Es gilt immer die zuletzt unterschriebene Version. Der Aufbau des Protokolls ist für Administratoren im **Baukasten** anpassbar.

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge 1

Bewegungen

Übergabeprotokolle

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

Abmelden

Inventarnr., Serien

Bereich Assetverwaltung

Max Mustermann · Administrator

Übergabeprotokolle

Je Mitarbeiter gilt das zuletzt unterschriebene Protokoll. Ändert sich der Bestand protokollrelevanter Arbeitsmittel, wird eine neue Version fällig.

Mobile Unterschrift

Vorlage

3

Kein Protokoll

1

Veraltet – Bestand geändert

1

Entwurf offen

0

Aktuell

Alle

Kein Protokoll

Veraltet

Entwurf offen

Aktuell

Suche

Name, Benutzername, Personalnr., Abteilung ...

Filtern

Mitarbeiter

5 Einträge

Mitarbeiter	Abteilung	Relevante Assets	Gültiges Protokoll	Stand	
Anna Schmidt D-1003	Vertrieb	4	Version 1 16.02.2024 11:30	Veraltet	+ Protokoll erstellen
Erika Mustermann D-1002	Geschäftsführung	2	–	Kein Protokoll	+ Protokoll erstellen
Jonas Becker D-1004	Finanzen	1	–	Kein Protokoll	+ Protokoll erstellen
Laura Hoffmann D-1005	Personalwesen	1	–	Kein Protokoll	+ Protokoll erstellen
Sarah Braun D-1007	Vertrieb	1	–	Entwurf offen	Entwurf v1

Zuletzt bearbeitete Protokolle

Nummer	Mitarbeiter	Version	Status	Assets	Unterschrieben	PDF
ÜG-2024-0002	Sarah Braun	v1	Entwurf	1	–	–
ÜG-2024-0001	Anna Schmidt	v1	Gültig	4	16.02.2024 11:30	–

Voraussetzung: Artikelstamm

Assets verweisen verpflichtend auf einen Stammartikel (Stammdaten → Artikel). Nur Artikel mit gesetzter Checkbox „**Relevant für Übergabeprotokoll**“ erscheinen im Protokoll – typischerweise Notebooks, Smartphones, Token oder Schlüssel, nicht aber Verbrauchsmaterial oder Zubehör.

- Bei der Inventarisierung (Formular, CSV-Import, Wareneingang) sind nur vorhandene Artikel wählbar. Das Asset-Formular nutzt ein Textfeld mit Vervollständigung und Auswahlménü (GET /api/articles/search).

- Artikel werden wie Hersteller **phonetisch auf Dubletten** geprüft (Kölner Phonetik): Während der Eingabe zeigt `GET /api/articles/check` ähnliche Artikel an; beim Speichern muss eine gefundene Ähnlichkeit ausdrücklich bestätigt werden.

Protokollrelevant sind alle Assets eines Mitarbeiters, deren Artikel relevant ist und deren Status kein Endstatus ist (`asset_statuses.is_final = 0`).

Ablauf

Diagramm (Mermaid-Quelltext):

```
flowchart LR
    A[Bestand ändert sich<br>Entnahme / Rückgabe] --> B{Stand}
    B -->|Kein Protokoll / Veraltet| C[Entwurf anlegen<br>Version n+1]
    C --> D[Mobil unterschreiben<br>iPhone / iPad]
    D --> E[Version n+1 gültig<br>Version n abgelöst]
    E --> F[PDF archivieren]
```

1. **Übersicht** (`/handover` , Navigation „Übergabeprotokolle“): alle aktiven Mitarbeiter mit protokollrelevanten Assets und dem Stand ihres gültigen Protokolls. - **Aktuell** – das gültige Protokoll deckt genau den aktuellen Bestand ab. - **Veraltet** – der Bestand hat sich seit der Unterschrift geändert (Vergleich über `asset_fingerprint` , SHA-256 der sortierten Asset-IDs). - **Entwurf offen** – eine neue Version wartet auf die Unterschrift. - **Kein Protokoll** – noch keine unterschriebene Version vorhanden.
2. **Entwurf anlegen** (`handover.manage` , Button „Protokoll erstellen“ in der Übersicht, beim Mitarbeiter oder unter `/handover/employee/{id}`). Dabei werden Mitarbeiterdaten, Assets und die aktuelle Vorlage **eingefroren** (Snapshots) und die nächste Versionsnummer vergeben. Je Mitarbeiter ist höchstens ein Entwurf offen; er kann jederzeit auf den aktuellen Bestand aktualisiert oder mit Begründung storniert werden.
3. **Unterschrift auf dem Mobilgerät** (`handover.sign`): Auf iPhone/iPad erscheinen unter dem Tab „**Protokolle**“ (`/m/handover`) alle offenen Entwürfe. Die Seite zeigt das vollständige Protokoll, Pflichtbestätigungen als Checkboxes und ein Unterschriftsfeld (Finger oder Apple Pencil, `public/js/signature-pad.js` – nach dem Vorbild von [PatSign](#)). Beim Öffnen wird der Entwurf automatisch auf den aktuellen Bestand gebracht, damit nie ein veralteter Stand unterschrieben wird.
4. **Speichern**: Die Unterschrift wird als PNG-Dokument abgelegt (`documents` , Typ `signature`), das gerenderte HTML wird im Protokoll eingefroren, Gerät und IP werden protokolliert, alle bisher gültigen Versionen des Mitarbeiters werden auf **abgelöst** gesetzt und das PDF wird erzeugt (Typ `handover_protocol`). Alles wird im Audit-Log festgehalten (`create` , `sign` , `pdf` , `cancel`).

1 offene Übergabeprotokolle



Sarah Braun · Version 1

ÜG-2024-0002 · 1 Arbeitsmittel · angel...



Der Mitarbeiter unterschreibt direkt auf diesem Gerät;
anschließend wird die Version gültig und das PDF
archiviert.



Scannen



Offen



Protokolle



Desktop

ÜG-2024-0002 ·

Version 1

1 Arbeitsmittel

Sarah Braun

Übergabeprotokoll ÜG-2024-0002

PROTOKOLLNUMMER	VERSION
ÜG-2024-0002	Version 1
DATUM	UNTERNEHMEN
18.09.2026	Musterfirma GmbH
AUSGESTELLT VON	
Max Mustermann	

Mitarbeiter

Name	Sarah Braun
Personalnummer	D-1007
Abteilung	Vertrieb
Position	Key Account Managerin
E-Mail	sarah.braun@musterfirma.de
Telefon	+49 30 1000-302
Kostenstelle	30030 Vertrieb

Überlassene Arbeitsmittel

			
Scannen	Offen	Protokolle	Desktop
1	PC24002	Dell Latitude 5440	DL-5440-002

Die oben aufgeführten Arbeitsmittel wurden Sarah Braun von Musterfirma GmbH zur dienstlichen Nutzung überlassen. Sie bleiben Eigentum von Musterfirma GmbH und sind bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder auf Aufforderung unverzüglich und vollständig

Versionierung

Status	Bedeutung
draft	Entwurf, noch nicht unterschrieben; Bestand und Vorlage werden beim Öffnen aktualisiert
signed	die gültige Version des Mitarbeiters (höchstens eine)
superseded	frühere unterschriebene Version; bleibt unveränderlich mit PDF archiviert
cancelled	verworfenen Entwurf (nur Entwürfe lassen sich stornieren)

Die Protokollnummer lautet `UP-<Personalnummer>-<Version>` (ohne Personalnummer `UP-E<Mitarbeiter-ID>-<Version>`). Alle Versionen eines Mitarbeiters sind unter `/handover/employee/{id}` einsehbar; das PDF (oder ersatzweise eine Druckansicht) liegt unter `/handover/{id}/pdf`.

Assetverwaltung

Dashboard
Scannen
BESTAND
Assets
Offene Vorgänge
Bewegungen
Übergabeprotokolle
Lizenzen
EINKAUF
Bestellungen
Lieferanten
STAMMDATEN
Mitarbeiter
Standorte
Kostenstellen
Hersteller
Artikel

Abmelden

Inventarnr., Serien

Bereich Assetverwaltung

Max Mustermann · Administrator

Übergabeprotokolle

Anna Schmidt

Veraltet – Bestand geändert

D-1003 · Vertrieb · Vertriebsleiterin

Mitarbeiter

Neue Version erstellen

Der Bestand hat sich seit Version 1 geändert (4 hinzugekommen, 4 entfernt). Es sollte eine neue Version erstellt und unterschrieben werden.

Aktueller Bestand

4 protokollrelevant

Inventarnr.	Artikel	Serienr.	Seit
MD24002 neu	Samsung Galaxy S24 Mobilgerät	S24-0001	16.02.2024
PC24001 neu	Dell Latitude 5440 PC / Endgerät	DL-5440-001	22.01.2024
PC24006 neu	Dell Latitude 5440 PC / Endgerät	DL-5440-006	-
ZUB24002 neu	Dell WD22TB4 Dockingstation Zubehör / Peripherie	WD22TB4-001	-

Nicht mehr zugeordnet seit Version 1: PC24001, ZUB24001, ZUB24002, MD24002

Versionen

Version	Nummer	Status	Assets	Unterschrieben
v1	ÜG-2024-0001	Gültig	4	16.02.2024 11:30

75

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge

Bewegungen

Übergabeprotokolle

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

Abmelden

Inventarnr., Serie

BereichAssetverwaltung

Max Mustermann · Administrator

Übergabeprotokolle · Anna Schmidt

ÜG-2024-0001

GültigGültige Version

Version 1 · 4 Arbeitsmittel · angelegt 18.09.2026 18:57 von Max Mustermann · unterschrieben 16.02.2024 11:30

Für dieses Protokoll liegt noch kein PDF vor (PDF-Dienst nicht erreichbar). Die Unterschrift und der Inhalt sind gespeichert; das PDF kann jederzeit erzeugt werden.

Übergabeprotokoll ÜG-2024-0001

PROTOKOLLNUMMER	VERSION	DATUM	UNTERNEHMEN
ÜG-2024-0001	Version 1	16.02.2024	Musterfirma GmbH
AUSGESTELLT VON	Max Mustermann		

Mitarbeiter

Name	Anna Schmidt
Personalnummer	D-1003
Abteilung	Vertrieb
Position	Vertriebsleiterin
E-Mail	anna.schmidt@musterfirma.de
Telefon	+49 30 1000-301
Kostenstelle	–

Überlassene Arbeitsmittel

#	Inventarnummer	Artikel	Seriennummer	Typ	Ausgegeben am
1	PC24001	–	DL-5440-001	–	22.01.2024
2	ZUB24001	–	U2723QE-001	–	22.01.2024
3	ZUB24002	–	WD22TB4-001	–	22.01.2024
4	MD24002	–	S24-0001	–	16.02.2024

Die oben aufgeführten Arbeitsmittel wurden Anna Schmidt von Musterfirma GmbH zur dienstlichen Nutzung überlassen. Sie bleiben Eigentum von Musterfirma GmbH und sind bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder auf Aufforderung unverzüglich und vollständig zurückzugeben.

Die Arbeitsmittel sind pfleglich zu behandeln. Verlust, Diebstahl oder Beschädigung sind unverzüglich der IT zu melden. Eine private Nutzung ist nur im Rahmen der geltenden Nutzungsrichtlinie gestattet.

☒ Ich bestätige den Erhalt der aufgeführten Arbeitsmittel in ordnungsgemäßem Zustand und habe die Hinweise gelesen.

Unterschrift Mitarbeiter – Anna Schmidt, 16.02.2024 10:30

Dieses Protokoll ersetzt alle vorherigen Versionen. Ausgestellt am 16.02.2024 um 10:30 Uhr durch Max Mustermann.

PDF erzeugen

Drucken

Details

Mitarbeiter

Anna Schmidt

Version

1

Status

Gültig

Aussteller

Max Mustermann

Unterschrieben

16.02.2024 11:30

Gerät

–

IP

–

PDF

–

Notiz

Übergabe der Arbeitsmittel an Anna Schmidt

Vorlage anpassen (Baukasten)

Administration → **Übergabeprotokoll-Vorlage** (`/admin/handover-template` , Recht `handover.template`). Die Vorlage ist eine Liste von Blöcken, die hinzugefügt, sortiert, dupliziert, entfernt und einzeln konfiguriert werden; rechts zeigt eine Live-Vorschau mit Beispieldaten das Ergebnis.

Administration

Vorlage Übergabeprotokoll

Baukasten: Blöcke hinzufügen, anordnen und anpassen. Die Vorlage gilt für alle künftig angelegten Protokolle; bereits erstellte Versionen behalten ihren eingefrorenen Aufbau.

PDF-Dienst erreichbar Zuletzt geändert 18.09.2026 18:53

Name der Vorlage

Standard

Block hinzufügen

Überschrift

+ Hinzufügen

1 :: Überschrift

Text

Übergabeprotokoll {protokollnummer}

Platzhalter wie {firma} oder {mitarbeiter} sind möglich.

Größe

Titel (groß)

2 :: Protokolldaten (Nummer, Version, Datum ...)

Angezeigte Felder

☒ Protokollnummer

☒ Version

☒ Datum

☒ Unternehmen

☒ Ausgestellt von

☐ Anzahl Arbeitsmittel

3 :: Mitarbeiterdaten

Überschrift

Mitarbeiter

Felder

☒ Name

☐ Vorname

☐ Nachname

☒ Personalnummer

☐ Benutzername

☒ E-Mail

☒ Telefon

☒ Abteilung

☒ Position

☐ Standort

☒ Kostenstelle

4 :: Tabelle der Arbeitsmittel

Überschrift

Überlassene Arbeitsmittel

Spalten

☒ Inventarnummer

☒ Typ

☒ Artikel

☐ Hersteller

☐ Kategorie

☒ Seriennummer

☐ MAC-Adresse

☐ IMEI

☒ Ausgegeben am

☐ Rückgabe bis

☐ Bemerkung

Text, wenn keine Arbeitsmittel

Derzeit sind keine protokollrelevanten Arbeitsmittel zugeordnet

5 :: Textabsatz

Text

Die oben aufgeführten Arbeitsmittel wurden {mitarbeiter} von {firma} zur dienstlichen Nutzung überlassen. Sie bleiben Eigentum von {firma} und sind bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder auf Aufforderung unverzüglich und

Vorschau (Beispieldaten)

aktuell

Übergabeprotokoll UP-2026-00042

PROTOKOLLNUMMER	VERSION	DATUM
UP-2026-00042	Version 3	18.09.2026
UNTERNEHMEN	AUSGESTELLT VON	
Musterfirma GmbH	Max Mustermann	

Mitarbeiter

Name	Erika Mustermann
Personalnummer	10042
Abteilung	Vertrieb
Position	Key-Account-Managerin
E-Mail	erika.mustermann@example.com
Telefon	+49 30 123456
Kostenstelle	4711 Vertrieb Ost

Überlassene Arbeitsmittel

#	Inventarnummer	Artikel	Seriennummer	Typ	Ausgegeben am
1	IT-000123	Lenovo ThinkPad T14 Gen 5	PF3ABC12	Notebook	09.08.2026
2	IT-000456	Apple iPhone 15	F2LXYZ98	Smartphone	08.09.2026

Die oben aufgeführten Arbeitsmittel wurden Erika Mustermann von Musterfirma GmbH zur dienstlichen Nutzung überlassen. Sie bleiben Eigentum von Musterfirma GmbH und sind bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder auf Aufforderung unverzüglich und vollständig zurückzugeben.

Die Arbeitsmittel sind pfleglich zu behandeln. Verlust, Diebstahl oder Beschädigung sind unverzüglich der IT zu melden. Eine private Nutzung ist nur im Rahmen der geltenden Nutzungsrichtlinie gestattet.

☒ Ich bestätige den Erhalt der aufgeführten Arbeitsmittel in ordnungsgemäßem Zustand und habe die Hinweise gelesen.

Unterschrift Mitarbeiter – Erika Mustermann, 18.09.2026 18:59

Dieses Protokoll ersetzt alle vorherigen Versionen. Ausgestellt am 18.09.2026 um 18:59 Uhr durch Max Mustermann.

Block	Einstellungen
Überschrift	Text (mit Platzhaltern), Größe
Textabsatz	Freitext mit Zeilenumbrüchen und Platzhaltern; Stil normal / klein / fett / gedämpft
Protokolldaten	Auswahl aus Protokollnummer, Version, Datum, Unternehmen, Aussteller, Anzahl
Mitarbeiterdaten	Überschrift; Felder Name, Vor-/Nachname, Personalnummer, Benutzername, E-Mail, Telefon, Abteilung, Position, Standort, Kostenstelle
Tabelle der Arbeitsmittel	Überschrift; Spalten Inventarnummer, Typ, Artikel, Hersteller, Kategorie, Seriennummer, MAC, IMEI, Ausgegeben am, Rückgabe bis, Bemerkung; Text bei leerer Liste
Bestätigung	Text; Pflicht (muss vor der Unterschrift angekreuzt werden – Prüfung im Browser und am Server)
Unterschriftsfeld	Mitarbeiter (digital) oder Aussteller (Name des angemeldeten Benutzers); Beschriftung
Trennlinie / Abstand	- / Höhe

Platzhalter in Texten: {mitarbeiter}, {vorname}, {nachname}, {personalnummer}, {abteilung}, {position}, {firma}, {datum}, {uhrzeit}, {protokollnummer}, {version}, {aussteller}, {anzahl}.

Eine Vorlage benötigt mindestens ein Unterschriftsfeld für den Mitarbeiter. Änderungen gelten für **künftig angelegte** Protokolle; offene Entwürfe übernehmen die neue Vorlage beim nächsten Öffnen, unterschriebene Versionen behalten ihren eingefrorenen Aufbau. Die Standardvorlage wird mit `database/seeders/002_handover_template.sql` angelegt.

PDF-Dienst

Das PDF entsteht serverseitig in einem eigenen Container `pdf` (`docker/pdf/`, Python 3 + [WeasyPrint](#)). Er ist nur im Docker-Netz erreichbar und lädt keine externen Ressourcen (nur eingebettete `data: -URLs`, z. B. die Unterschrift).

Variable	Bedeutung
<code>PDF_SERVICE_URL</code>	Basis-URL des Dienstes, Standard <code>http://pdf:8000</code> ; leer = PDF-Erzeugung deaktiviert
<code>PDF_SERVICE_TIMEOUT</code>	Zeitlimit in Sekunden (Standard 30)

Schnittstelle: `POST /render` mit vollständigem HTML im Body liefert `application/pdf` ; `GET /health` antwortet `ok` . Ist der Dienst beim Unterschreiben nicht erreichbar, wird die Unterschrift trotzdem gespeichert (Inhalt und Signatur liegen in der Datenbank bzw. unter `storage/uploads`); das PDF lässt sich danach über **„PDF erzeugen“** am Protokoll nachholen. Ohne PDF liefert `/handover/{id}/pdf` eine Druckansicht des eingefrorenen HTML.

Rechte

Recht	Bedeutung	Rollen
<code>handover.view</code>	Übersicht, Versionen, PDFs einsehen	alle Leserollen
<code>handover.manage</code>	Entwürfe anlegen, aktualisieren, stornieren, PDF erzeugen	Administrator, Assetmanagement, Lager
<code>handover.sign</code>	mobile Unterschriftsseite aufrufen und Unterschrift speichern	Administrator, Assetmanagement, Lager
<code>handover.template</code>	Vorlage im Baukasten bearbeiten	Administrator

Routen

Methode	Pfad	Zweck
GET	<code>/handover</code>	Übersicht je Mitarbeiter (Filter <code>q</code> , <code>state</code>)
GET	<code>/handover/employee/{id}</code>	Stand, Abweichungen und alle Versionen eines Mitarbeiters
POST	<code>/handover/employee/{id}/draft</code>	neuen Entwurf (nächste Version) anlegen
GET	<code>/handover/{id}</code>	Protokoll anzeigen
GET	<code>/handover/{id}/pdf</code>	PDF (<code>?download=1</code> als Download) bzw. Druckansicht
POST	<code>/handover/{id}/refresh</code> · <code>/cancel</code> · <code>/pdf</code>	Entwurf aktualisieren · Entwurf stornieren · PDF (neu) erzeugen
GET	<code>/m/handover</code>	offene Entwürfe auf dem Mobilgerät
GET/POST	<code>/m/handover/{id}/sign</code>	Unterschriftsseite / Unterschrift speichern (<code>signature_data</code> als PNG-Data-URL, <code>confirmations[]</code>)
GET/POST	<code>/admin/handover-template</code>	Baukasten anzeigen / speichern (<code>blocks</code> als JSON)
POST	<code>/admin/handover-template/preview</code>	Vorschau ungespeicherter Blöcke (JSON)

Offline-Betrieb - PWA, Warteschlange, Synchronisation

Der mobile Bereich (/m) ist als **Progressive Web App** installierbar und funktioniert ohne Verbindung zum Server weiter: Assets werden aus einem lokalen Zwischenspeicher angezeigt, **Entnahmen und Rückgaben** werden in eine Warteschlange gestellt und sobald wieder Netz da ist **idempotent** übertragen. Ein Vorgang wird dabei niemals doppelt angelegt; wurde ein Asset zwischenzeitlich auf dem Server geändert, wird der Konflikt angezeigt statt stillschweigend überschrieben.



QR-Code scannen

Etikett vor die Kamera halten – oder Inventarnummer eingeben.

z. B. PC26001



 **Offline – Daten aus dem lokalen Zwischenspeicher. Vorgänge werden später übertragen.**



MD26004

Mobilgerät (Apple)

Ausgegeben

Seriennr. IPH-0003

Mitarbeiter Erika Musterfrau

Standort Peine / Gebäude A / IT-Lager

Rückgabe erfassen (offline)



Weiter scannen

Rückgabe (offline)

Zustand *

In Ordnung

Gebrauchsspuren

Beschädigt

Defekt



Schaden festgestellt



Zubehör vollständig

Bausteine

Baustein	Datei	Aufgabe
Service Worker	<code>public/sw.js</code>	cacht die App-Shell des mobilen Bereichs (Seiten, CSS, JS, Icons, <code>offline.html</code>)
Manifest	<code>public/manifest.webmanifest</code>	Installierbarkeit („Zum Startbildschirm hinzufügen“), Icons, Startseite <code>/m</code>
Offline-Kern	<code>public/js/offline.js</code> (<code>window.Offline</code>)	IndexedDB-Zwischenspeicher, Warteschlange, Synchronisation, Ereignisse
Offline-Oberfläche	<code>public/js/offline-ui.js</code>	Assetkarte, Offline-Formulare, Warteschlangenliste auf der Scan-Seite
Bootstrap-API	<code>GET /api/offline/bootstrap</code>	liefert Assets und Stammdaten für den Zwischenspeicher
Sync-API	<code>POST /api/offline/sync</code>	nimmt eine Liste von Transaktionen an und verarbeitet sie einzeln
Service	<code>App\Services\OfflineSyncService</code>	Bootstrap-Zusammenstellung, Verarbeitung je Transaktion, Fotoablage

Es kommen keine externen Bibliotheken zum Einsatz; IndexedDB, Cache-API und Service Worker sind Browserstandards.

Caching-Strategie des Service Workers

Anfrage	Strategie
<code>/api/*</code> , <code>/login</code> , <code>/logout</code> , alle Nicht-GET-Anfragen	werden nicht angefasst (immer Netz)
Statische Dateien (<code>.css</code> , <code>.js</code> , <code>.svg</code> , <code>.png</code> , <code>.webmanifest</code> , <code>.woff2</code>)	Netz zuerst , Antwort wird ohne <code>?v=</code> -Query im Cache abgelegt; ohne Netz wird die zuletzt gesehene Version ausgeliefert. Der Versions-Parameter der Seiten (<code>?v=<mtime></code>) bleibt damit wirksam, offline gibt es trotzdem immer einen Treffer.
Seiten unter <code>/m</code> und <code>/m/*</code>	Netz zuerst , erfolgreiche Antworten werden gecacht; ohne Netz: gecachte Seite → Scan-Seite <code>/m</code> → <code>offline.html</code>

Beim Aktivieren einer neuen Version (`CACHE_NAME`) werden alte Caches gelöscht. Die App-Shell wird beim Installieren vorab geladen (`Promise.allSettled`, damit eine fehlende Datei die Installation nicht blockiert).

Ruft der Nutzer offline `/m/lookup?code=...` auf (z. B. über einen QR-Code oder aus dem Verlauf), liefert der Service Worker die Scan-Seite als Ersatz. `offline-ui.js` erkennt das am Pfad `/m/lookup` und löst den Code direkt aus dem lokalen Zwischenspeicher auf.

Lokaler Zwischenspeicher (IndexedDB `assets-offline`)

Store	Inhalt	Index
<code>meta</code>	<code>bootstrap_at</code> , <code>asset_count</code> , <code>permissions</code> , <code>user</code>	-
<code>assets</code>	kompakte Assetdaten (Nummer, Seriennummer, Name, Typ, Status, Version, Mitarbeiter, Standort, Kostenstelle) aller nicht endgültig abgeschlossenen Assets	<code>inventory_key</code> , <code>serial_key</code> (normalisierte)
<code>employees</code> , <code>locations</code> , <code>cost_centers</code>	aktive Stammdaten für die Auswahlfelder	-
<code>queue</code>	wartende Vorgänge, Schlüssel <code>client_transaction_id</code>	-

Der Bootstrap wird beim Öffnen der Scan-Seite geladen, wenn er älter als **10 Minuten** ist, außerdem nach jeder erfolgreichen Synchronisation (die lokalen Daten sind dann veraltet) und beim Wechsel von offline nach online. Die Scan-Seite zeigt unten den Stand („14 Assets lokal verfügbar“).

Codes werden wie beim Server-Lookup normalisiert: URL → letztes Pfadsegment, Leerzeichen und Bindestriche entfernt, Großschreibung. So findet der Zwischenspeicher `MD26004` , `md 26004` und die QR-URL `https://.../a/MD26004` gleichermaßen, ebenso Seriennummern.

Ablauf offline

1. Der Nutzer scannt oder tippt einen Code. Ist der Browser offline (`navigator.onLine === false`) oder wird die Scan-Seite als Ersatz für `/m/lookup` ausgeliefert, löst `offline-ui.js` den Code lokal auf.
2. Die **Offline-Assetkarte** zeigt Nummer, Typ, Status, Seriennummer, Mitarbeiter und Standort aus dem Zwischenspeicher – mit dem Hinweis, dass die Daten lokal sind.
3. Je nach Zustand und Berechtigung erscheint **Ausgeben (offline)** (Asset nicht ausgegeben, `movements.checkout`) oder **Rückgabe erfassen (offline)** (Asset ausgegeben, `movements.return`).
4. Das Formular entspricht dem Online-Formular: Mitarbeiter/Standort werden aus dem lokalen Stammdatenbestand gesucht, Zustand als Kacheln, Schaden mit Beschreibung und bis zu 4 Fotos (als Base64 in der Warteschlange), Zubehör, Einlagerungsort (vorbelegt mit dem Standort des Assets), Datum, Notiz.
5. **In Warteschlange speichern** legt den Vorgang mit einer eindeutigen `client_transaction_id` (UUID), der gesehenen `asset_version` und dem Status Wartet ab. Der Zähler in der Kopfzeile zeigt die Anzahl offener Vorgänge.

Auch die regulären Formulare `/m/checkout` und `/m/return` sind offline nutzbar: Wird eines davon ohne Verbindung abgeschickt, fängt `mobile.js` den Versand ab, stellt den Vorgang (inkl. Fotos) in die Warteschlange und leitet zu `/m?queued=1` weiter. Die dabei verwendete Transaktions-ID ist dieselbe, die der Server beim Rendern des Formulars vergeben hat.



QR-Code scannen

Etikett vor die Kamera halten – oder Inventarnummer eingeben.

MD26002



Ausstehende Vorgänge (2)



MD26001 · Rückgabe Wartet

Zustand: In Ordnung · von Greta Becker · 14.09., 05:47

[Verwerfen](#)

MD26002 · Rückgabe Wartet

Zustand: Gebrauchsspuren · von Erika Musterfrau · 14.09., 05:47

[Verwerfen](#)

14 Assets lokal verfügbar



5 offene Vorgänge warten auf Vervollständigung

Zuletzt erfasst



MD26001 · Entnahme

Greta Becker · 14.09.2026 05:42

offen



MD26002 · Entnahme

Erika Musterfrau · 14.09.2026 05:41

offen



MD26004 · Entnahme

Erika Musterfrau · 14.09.2026 05:40

offen



MD26003 · Rückgabe

Greta Becker · 14.09.2026 05:33

offen

Synchronisation

Sobald der Browser wieder online ist (`online` -Ereignis, Öffnen der Scan-Seite, Klick auf Jetzt senden), werden alle Vorgänge mit Status Wartet in **einem** Request an `POST /api/offline/sync` gesendet. Ein Sync läuft nie doppelt parallel; ein zweiter Aufruf erhält dasselbe Promise.

Diagramm (Mermaid-Quelltext):

```
stateDiagram-v2
    [*] --> pending: In Warteschlange speichern
    pending --> [*]: ok / duplicate (Eintrag wird entfernt)
    pending --> conflict: Asset zwischenzeitlich geändert / fachlicher Konflikt
    pending --> error: Eingaben ungültig
    pending --> forbidden: keine Berechtigung
    conflict --> pending: Trotzdem übernehmen (force) oder Erneut senden
    error --> pending: Erneut senden
    forbidden --> pending: Erneut senden
    conflict --> [*]: Verwerfen
    error --> [*]: Verwerfen
    forbidden --> [*]: Verwerfen
```

Ergebnisse je Vorgang:

Status	Bedeutung	Reaktion des Clients
ok	Bewegung angelegt (Quelle <code>offline_sync</code>)	Eintrag wird entfernt
duplicate	Transaktions-ID war bereits gespeichert	Eintrag wird entfernt – kein zweiter Vorgang
conflict	Asset wurde zwischenzeitlich geändert (Versionskonflikt) oder ein fachlicher Konflikt (z. B. bereits an jemand anderen ausgegeben)	Eintrag bleibt mit Meldung und Serverstand stehen
error	Validierungsfehler (z. B. Mitarbeiter fehlt)	Eintrag bleibt mit Fehlermeldung stehen
forbidden	Nutzer darf den Vorgang nicht buchen	Eintrag bleibt stehen

Jede Transaktion wird **unabhängig** verarbeitet – ein Konflikt blockiert die anderen Vorgänge nicht. Nach mindestens einem Erfolg wird der Bootstrap neu geladen. Ein Toast fasst zusammen („2 Vorgänge übertragen“ bzw. „0 übertragen, 1 mit Problemen – siehe ausstehende Vorgänge“).

Konflikte



QR-Code scannen

Etikett vor die Kamera halten – oder Inventarnummer eingeben.



Ausstehende Vorgänge (1)



MD26002 · Rückgabe Konflikt

Zustand: Gebrauchsspuren · von Erika Musterfrau ·
14.09., 05:47

Das Asset MD26002 wurde zwischenzeitlich
geändert (aktuell: Ausgegeben, Erika Musterfrau).
Bitte prüfen und erneut erfassen.

Aktuell auf dem Server: issued · Erika Musterfrau

Trotzdem übernehmen

Erneut senden

Verwerfen

14 Assets lokal verfügbar



5 offene Vorgänge warten auf
Vervollständigung

Zuletzt erfasst



MD26001 · Entnahme

Greta Becker · 14.09.2026 05:42

offen



MD26002 · Entnahme

Erika Musterfrau · 14.09.2026 05:41

offen



MD26004 · Entnahme

Erika Musterfrau · 14.09.2026 05:40

offen



MD26003 · Rückgabe

Greta Becker · 14.09.2026 05:33

offen

Bei einem **Versionskonflikt** zeigt der Eintrag die Meldung und den aktuellen Serverstand (Status, Mitarbeiter). Der Nutzer entscheidet:

- **Trotzdem übernehmen** – sendet den Vorgang mit `force: true`; der Server lässt dann die Versionsprüfung weg, alle fachlichen Regeln gelten weiterhin. Die Schaltfläche erscheint nur bei Versionskonflikten; fachliche Konflikte (Asset bereits ausgegeben, nicht ausgegeben, ausgemustert) können nicht überschrieben werden.
- **Erneut senden** – unverändert noch einmal versuchen.
- **Verwerfen** – Eintrag nach Rückfrage löschen.

Nicht angemeldet (401) oder abgelaufene Sitzung bzw. ungültiges CSRF-Token (403): die Warteschlange bleibt vollständig erhalten, der Nutzer erhält einen Hinweis und die Übertragung startet nach der Anmeldung automatisch.

API

GET /api/offline/bootstrap (Berechtigung `assets.view`)

```
{
  "generated_at": "2026-09-14T03:40:00+00:00",
  "user": { "id": 1, "display_name": "Admin" },
  "permissions": { "checkout": true, "return": true, "retire": true },
  "assets": [ { "id": 14, "inventory_number": "MD26004", "serial_number": "IPH-0003",
    "name": "...", "version": 2,
    "type": "Mobilgerät", "type_code": "MD", "manufacturer": "Apple",
    "status_code": "issued", "status_name": "Ausgegeben", "status_color":
  "info",
    "employee_id": 2, "employee_name": "Erika Musterfrau", "location_id": 6,
    "location_path": "Peine / Gebäude A / IT-Lager", "cost_center_id": null } ],
  "employees": [ { "id": 2, "name": "Erika Musterfrau", "meta": "10002 · IT" } ],
  "locations": [ { "id": 6, "name": "IT-Lager", "meta": "Peine / Gebäude A / IT-
Lager" } ],
  "cost_centers": [ { "id": 1, "number": "4711", "description": "IT" } ],
  "conditions": { "ok": "In Ordnung", "worn": "Gebrauchsspuren", "damaged": "Beschädigt",
  "defective": "Defekt" },
  "return_targets": { "in_stock": "Lagerbestand", "repair": "Reparatur", "defective":
  "Defekt", "retired": "Ausmustern" }
}
```

Endgültig abgeschlossene Assets (Status `is_final`, z. B. ausgemustert) sind nicht enthalten.

POST /api/offline/sync (angemeldet; Berechtigung wird je Vorgang geprüft)

Header: `Content-Type: application/json`, `X-CSRF-Token: <meta csrf-token>`. Höchstens **100** Transaktionen je Aufruf.

```
{ "transactions": [
  { "client_transaction_id": "0b76ff58-8d2c-4b05-90d1-396dcd41566c", "type": "checkout",
    "force": false,
    "payload": { "asset_id": 14, "asset_version": 2, "employee_id": 2, "location_id": 6,
      "cost_center_id": "", "movement_date": "2026-09-14", "note": "" } },
  { "client_transaction_id": "bd854589-2cc4-481c-a092-53b7fc7c23e5", "type": "return",
    "payload": { "asset_id": 13, "asset_version": 3, "condition_code": "damaged",
      "has_damage": "1", "damage_description": "Riss im Display", "accessories_checked": "1",
      "to_location_id": 6 },
    "photos": [ { "name": "riss.jpg", "type": "image/jpeg", "data": "data:image/
      jpeg;base64,/9j/4AAQ..." } ] }
] }
```

Antwort (results in derselben Reihenfolge):

```
{ "results": [
  { "client_transaction_id": "0b76...", "type": "checkout", "status": "ok", "movement_id":
    7, "movement_status": "open", "message": "Entnahme gespeichert." },
  { "client_transaction_id": "bd85...", "type": "return", "status": "conflict",
    "message": "Das Asset MD26003 wurde zwischenzeitlich geändert (aktuell: Reparatur).
    Bitte prüfen und erneut erfassen.",
    "conflict": { "asset_id": 13, "version": 4, "status": "repair", "employee_name":
      null } }
], "server_time": "2026-09-14T03:41:18+00:00" }
```

Regeln der Verarbeitung (OfflineSyncService::process):

- client_transaction_id muss ^[A-Za-z0-9-]{8,36}\$ entsprechen, type ist checkout oder return; sonst error.
- Existiert bereits eine Bewegung mit dieser ID → duplicate mit der vorhandenen movement_id. Die Eindeutigkeit ist zusätzlich durch den Unique-Index uq_movements_client_tx abgesichert.
- force: true entfernt asset_version aus der Payload (nur nach Bestätigung durch den Nutzer).
- Die Buchung selbst übernimmt MovementService::checkout bzw. returnAsset mit Quelle offline_sync – dieselben Validierungen, Berechtigungen (movements.checkout / movements.return), Historie und Audit-Einträge wie online.
- Fotos einer Rückgabe (max. 8, je max. 8 MB, nur Bildformate) werden Base64-dekodiert und über den DocumentService als Dokument vom Typ photo an die Bewegung gehängt. Abgelehnte Fotos erscheinen als warnings; die Bewegung bleibt gespeichert.

Grenzen

- Der Zwischenspeicher umfasst höchstens 20 000 Assets (kompakte Felder); Historie, Dokumente und Bestellungen sind offline nicht verfügbar.
- Offline gebuchte Vorgänge sind bis zur Übertragung nur auf dem jeweiligen Gerät sichtbar (IndexedDB des Browsers). Wird der Browserspeicher gelöscht, gehen wartende Vorgänge verloren – der Zähler in der Kopfzeile macht offene Vorgänge sichtbar.
- Ausmustern, Anlegen von Assets und Stammdatenänderungen sind bewusst nur online möglich.

Tests

`tests/Integration/OfflineSyncServiceIntegrationTest.php` deckt Bootstrap (Inhalt, Berechtigungsflags je Rolle, Ausschluss ausgemusterter Assets) und Synchronisation ab: Buchung mit Quelle `offline_sync`, Idempotenz (gleiche ID zweimal, auch innerhalb eines Batches), Versionskonflikt mit Serverstand, `force` -Override, fachlicher Konflikt trotz `force`, Fehlerbericht je Transaktion, Unabhängigkeit der Transaktionen, `readonly` -Rolle, Batch-Limit und Rückgabe mit Base64-Foto inkl. abgelehntem Foto.

Berichte & Dashboard - Auswertungen und CSV-Export

Das **Dashboard** (/dashboard) zeigt auf einen Blick, was zu tun ist; die **Berichte** (/reports) liefern Inventarliste, Bestandsbericht sowie Entnahmen- und Retourenauswertungen – jeweils als filterbare Tabelle und als CSV-Export.

Dashboard

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge 5

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Dashboard

Willkommen, Administrator. Überblick über Bestand und Vorgänge.

Mobile Erfassung

Offene Aufgaben 7

Berichte

4 Offene Entnahmen

Unvollständige Entnahmen (Standort/Kostenstelle) ergänzen.

1 Offene Retouren

Rückgaben prüfen und abschließen.

1 Defekte Assets

Reparatur beauftragen oder ausmustern.

1 Assets in Reparatur

Rückkehr aus der Reparatur nachhalten.

1 Überfällige Lieferungen

Liefertermin überschritten – beim Lieferanten nachfragen.

1 Erwartete Lieferungen (14 Tage)

Wareneingang vorbereiten.

1 Lizenzen laufen ab (60 Tage)

Verlängerung klären oder Zuordnungen lösen.

14

Assets gesamt

8

Im Lager

4

Ausgegeben

1

Defekt

1

In Reparatur

4

Offene Entnahmen

1

Offene Retouren

0

Rückgabe überfällig

9

Bewegungen heute

1

Offene Bestellungen

1

Erwartete Lieferungen (14 Tage) · 1 überfällig

1

Lizenzen laufen ab (60 Tage)

Schnellzugriff

Scannen

Entnahme

Retoure

+ Asset anlegen

Letzte Bewegungen

Alle

Zeit	Typ	Asset	Mitarbeiter	Status
14.09.2026 05:48	Retoure	MD26002	Erika Musterfrau	Abgeschlossen
14.09.2026 05:48	Retoure	MD26001	Greta Becker	Abgeschlossen
14.09.2026 05:42	Entnahme	MD26001	Greta Becker	Offen
14.09.2026 05:41	Entnahme	MD26002	Erika Musterfrau	Offen
14.09.2026 05:40	Entnahme	MD26004	Erika Musterfrau	Offen
14.09.2026 05:33	Entnahme	MD26003	Greta Becker	Offen
14.09.2026 05:33	Retoure	MD26003	Greta Becker	Offen
14.09.2026 00:12	Entnahme	PC26004	Erika Musterfrau	Storniert
14.09.2026 00:10	Retoure	MD26001	Max Mustermann	Abgeschlossen
14.09.2026 00:09	Entnahme	MD26001	Max Mustermann	Abgeschlossen

Anstehende Rückgaben

Keine Rückgaben geplant.

Erwartete Lieferungen

Alle offenen Bestellungen

B-2026-0002 · Bechtle AG

2 Positionen offen · erwartet 01.09.2026

Überfällig

Letzte Änderungen an Assets

Zeit	Asset	Ereignis	Änderung	Benutzer
14.09.2026 05:48	MD26002	return		Administrator
14.09.2026 05:48	MD26002	assignment_changed	employee_id: Erika Musterfrau → –	Administrator
14.09.2026 05:48	MD26002	status_changed	status_id: Ausgegeben → Lagerbestand	Administrator
14.09.2026 05:48	MD26001	return		Administrator
14.09.2026 05:48	MD26001	assignment_changed	employee_id: Greta Becker → –	Administrator

Offene Aufgaben

Die Karte Offene Aufgaben steht oben und listet nur, was aktuell eine Handlung erfordert (Einträge mit Zähler 0 werden ausgeblendet; angezeigt wird nur, was die Rolle sehen darf):

Aufgabe	Bedingung	Ziel	Stufe
Überfällige Rückgaben	<code>expected_return_at</code> überschritten, Asset noch ausgegeben	<code>/assets?overdue=1</code>	rot
Offene Entnahmen	Entnahmen mit Status <code>open</code> (Standort/Kostenstelle fehlen)	<code>/movements/open?type=checkout</code>	gelb
Offene Retouren	Retouren mit Status <code>open</code>	<code>/movements/open?type=return</code>	gelb
Defekte Assets	Status <code>defective</code>	<code>/assets?status=defective</code>	rot
Assets in Reparatur	Status <code>repair</code>	<code>/assets?status=repair</code>	gelb
Überfällige Lieferungen	Bestellung <code>ordered</code> / <code>partially_delivered</code> , Liefertermin überschritten	<code>/orders?status=overdue</code>	rot
Erwartete Lieferungen (14 Tage)	Liefertermin innerhalb von 14 Tagen	<code>/orders?status=open</code>	blau
Lizenzen laufen ab (60 Tage)	Ablaufdatum innerhalb von 60 Tagen	<code>/licenses?expiring=60</code>	gelb

Meine Einkaufsaufgaben

Für Benutzer mit `orders.view` erscheint darunter die persönliche Karte Meine Einkaufsaufgaben – ausgeblendet, solange nichts offen ist:

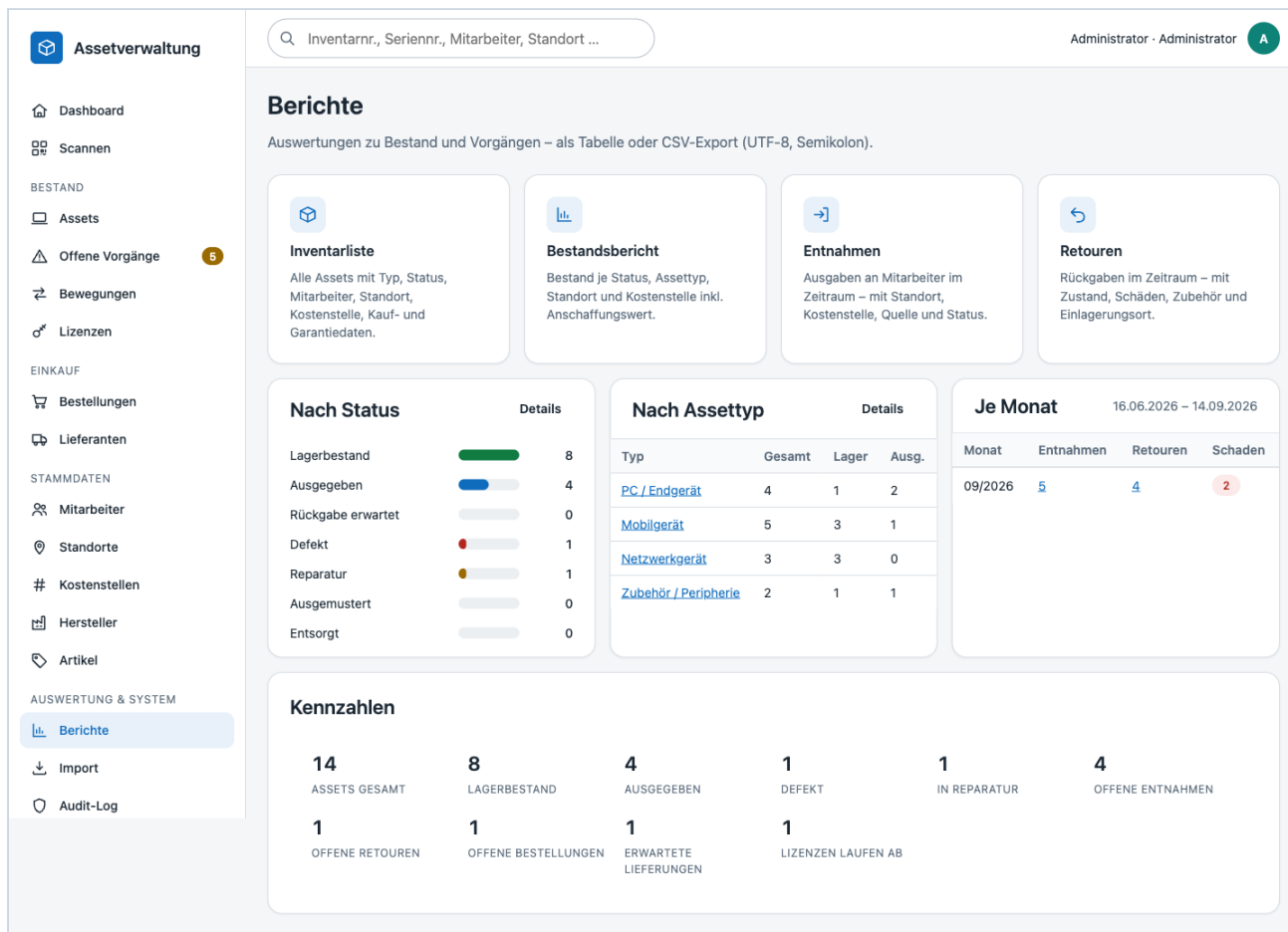
Aufgabe	Bedingung	Ziel	Stufe
Bestellentwurf vervollständigen	eigene Bestellung im Status <code>draft</code> (die 5 zuletzt geänderten)	<code>/orders/{id}</code>	gelb
Bedarfsmeldung ist noch offen	eigene Bedarfsmeldung im Status <code>open</code> (die 5 jüngsten)	<code>/orders/requests</code>	blau

Kennzahlen

Assets gesamt, im Lager, ausgegeben, defekt, in Reparatur, offene Entnahmen, offene Retouren, Rückgabe überfällig, Bewegungen heute, offene Bestellungen, erwartete Lieferungen (mit Anzahl überfälliger), ablaufende Lizenzen. Jede Karte verlinkt auf die passend gefilterte Liste.

Darunter: Schnellzugriff (Scannen, Entnahme, Retoure, Asset anlegen), letzte Bewegungen, anstehende Rückgaben, erwartete Lieferungen und die letzten Änderungen an Assets (aus der Historie).

Berichte (/reports)



Die Übersicht zeigt die vier Berichte, den Bestand nach Status (Balken) und Assettyp, Bewegungen je Monat der letzten 90 Tage (verlinkt auf die Monatsauswertung) und die Kennzahlen des Dashboards.

Bericht	Route	Inhalt
Inventarliste	/reports/inventory	alle Assets mit Typ, Status, Mitarbeiter, Standort, Kostenstelle, Kauf- und Garantiedaten
Bestandsbericht	/reports/stock	Bestand nach Status, Assettyp, Standort und Kostenstelle inkl. Anschaffungswert; Assets ohne Standort/Kostenstelle
Entnahmen	/reports/checkouts	Ausgaben an Mitarbeiter im Zeitraum
Retouren	/reports/returns	Rückgaben im Zeitraum mit Zustand, Schäden, Zubehör, Einlagerungsort

Berechtigungen: `reports.view` (alle Rollen) zum Ansehen, `reports.export` (Admin, Assetmanagement, Einkauf) für den CSV-Download. Ohne Exportrecht wird die Schaltfläche ausgeblendet und `?format=csv` mit 403 beantwortet.

Inventarliste

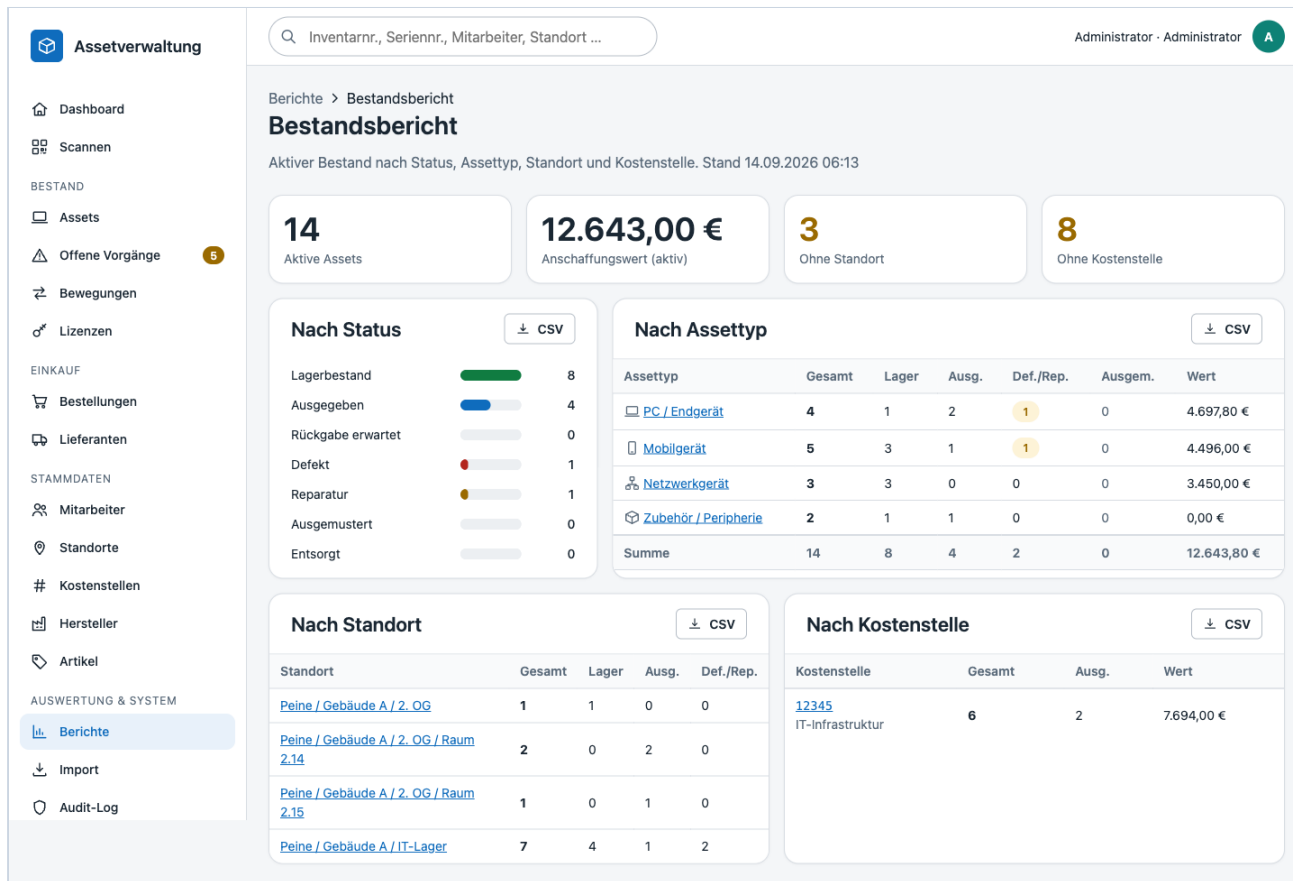
Assetverwaltung

<

Filter: Volltext (Inventarnummer, Seriennummer, Bezeichnung, MAC, IMEI, Mitarbeiter), Status (Aktive = nicht endgültig ausgemustert – Standard, Nicht zugeordnet, Ausgemustert/Entsorgt, Alle oder ein konkreter Status), Assettyp, Standort (inklusive untergeordneter Standorte), Kostenstelle, Mitarbeiter, Hersteller, Garantie (abgelaufen / läuft in 90 Tagen ab / gültig / ohne), Altbestand und **Fehlende Angabe** (ohne Standort, Kostenstelle, Seriennummer, Kaufdatum oder Kaufpreis). Sortierbar nach Inventarnummer, Typ, Bezeichnung, Status, Mitarbeiter, Standort, Kaufdatum, Garantie. Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Asset.

Der CSV-Export übernimmt die aktuellen Filter (ohne Seitenbegrenzung, maximal 50 000 Zeilen) und enthält 27 Spalten: Inventarnummer, Bezeichnung, Assettyp, Kategorie, Hersteller, Artikel, Seriennummer, MAC-Adresse, IMEI, Status, Mitarbeiter, Benutzername, Abteilung, Standort, Kostenstelle, Kostenstelle Bezeichnung, Kaufdatum, Kaufpreis, Garantie bis, Lieferant, Bestellung, Rückgabe erwartet, Übergeordnetes Asset, Altbestand, Bemerkung, Angelegt am, Geändert am.

Bestandsbericht



Vier Kennzahlen (aktive Assets, Anschaffungswert, ohne Standort, ohne Kostenstelle – die letzten beiden verlinken auf die entsprechend gefilterte Inventarliste) und vier Abschnitte, jeweils mit eigenem CSV-Export (?format=csv§ion=status|type|location|cost_center):

- **Nach Status** – alle Statuswerte mit Balken.
- **Nach Assettyp** – gesamt, Lager, ausgegeben, defekt/in Reparatur, ausgemustert/entsorgt, Anschaffungswert des aktiven Bestands, Summenzeile.
- **Nach Standort** – nur Standorte mit aktivem Bestand, direkte Zuordnung (keine Aggregation über den Baum).
- **Nach Kostenstelle** – gesamt, ausgegeben, Anschaffungswert.

Ausgemusterte und entsorgte Assets zählen in den Summen nach Typ, Standort und Kostenstelle **nicht** mit (nur die Spalte Ausgem.).

Entnahmen und Retouren

Assetverwaltung

Dashboard
Scannen
BESTAND
Assets
Offene Vorgänge
Bewegungen
Lizenzen
EINKAUF
Bestellungen
Lieferanten
STAMMDATEN
Mitarbeiter
Standorte
Kostenstellen
Hersteller
Artikel
AUSWERTUNG & SYSTEM
Berichte
Import
Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Berichte > Entnahmen

Entnahmen
5 Vorgänge · 16.06.2026 – 14.09.2026

Heute
Diese Woche
Dieser Monat
Letzter Monat
90 Tage
Dieses Jahr

Von
16.06.2026

Bis
14.09.2026

Suche
Inventarnr., Bezeichnung, Mitai

Status
Alle (ohne storn)

Mitarbeiter
Alle

Assettyp
Alle

Standort
Alle

Kostenstelle
Alle

Quelle
Alle

Filtern

Zurücksetzen

5
Entnahmen im Zeitraum

Häufigste Empfänger
Erika Musterfrau 2 · Greta Becker 2 · Max Mustermann 1

Je Monat
09/2026 5

Datum	Asset	Mitarbeiter	Standort	Kostenstelle	Quelle	Erfasst von	Status
14.09.2026 05:42	MD26001 Mobilgerät	Greta Becker Personal	–	12345	Offline-Sync	Administrator	Offen
14.09.2026 05:41	MD26002 Mobilgerät	Erika Musterfrau IT	–	12345	Offline-Sync	Administrator	Offen
14.09.2026 05:40	MD26004 Mobilgerät	Erika Musterfrau IT	–	12345	Offline-Sync	Administrator	Offen
14.09.2026 05:33	MD26003 Mobilgerät	Greta Becker Personal	–	12345	Offline-Sync	Administrator	Offen
14.09.2026 00:09	MD26001 Mobilgerät	Max Mustermann Vertrieb	Peine / Gebäude A / IT-Lager	12345	Mobil	Administrator	Abgeschlossen

Zeitraum (Standard: letzte 90 Tage; Schnellwahl Heute, diese Woche, dieser Monat, letzter Monat, 90 Tage, dieses Jahr), Volltext, Status (Alle ohne stornierte – Standard, Alle inkl. stornierte, offen, abgeschlossen, storniert), Mitarbeiter, Assettyp, Standort bzw. Einlagerungsort, Kostenstelle und Quelle (Desktop, Mobil, Offline-Sync, Import).

Kennzahlen oberhalb der Tabelle: Anzahl im Zeitraum, je Monat, bei Entnahmen die häufigsten Empfänger, bei Retouren Anzahl mit Schaden und Verteilung nach Zustand. Stornierte Vorgänge fließen in die Kennzahlen nicht ein. Ein Klick auf die Zeile öffnet die Bewegung.

98

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge 5

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator · Administrator

Berichte > Retouren

Retouren

4 Vorgänge · 16.06.2026 – 14.09.2026

Heute

Diese Woche

Dieser Monat

Letzter Monat

90 Tage

Dieses Jahr

Von

16.06.2026

Bis

14.09.2026

Suche

Inventarnr., Bezeichnung, Mitar

Status

Alle (ohne storn)

Mitarbeiter

Alle

Assettyp

Alle

Einlagerungsort

Alle

Kostenstelle

Alle

Quelle

Alle

Filtern

Zurücksetzen

4

Retouren im Zeitraum

2

mit Schaden

Zustand

In Ordnung 1 · Gebrauchsspuren 1 · Beschädigt 2

Je Monat

09/2026 4

Datum	Asset	Mitarbeiter	Zustand	Einlagerungsort	Zielstatus	Quelle	Erfasst von	Status
14.09.2026 05:48	MD26002 Mobilgerät	Erika Musterfrau IT	Gebrauchsspuren	Peine / Gebäude A / IT-Lager	Lagerbestand	Offline-Sync	Administrator	Abgeschlossen
14.09.2026 05:48	MD26001 Mobilgerät	Greta Becker Personal	In Ordnung	Peine / Gebäude A / IT-Lager	Lagerbestand	Offline-Sync	Administrator	Abgeschlossen
14.09.2026 05:33	MD26003 Mobilgerät	Greta Becker Personal	Beschädigt Schaden	-	Reparatur	Offline-Sync	Administrator	Offen
14.09.2026 00:10	MD26001 Mobilgerät	Max Mustermann Vertrieb	Beschädigt Schaden	Peine / Gebäude A / IT-Lager	Reparatur	Mobil	Administrator	Abgeschlossen

CSV-Spalten (beide): Datum, Uhrzeit, Typ, Status, Inventarnummer, Bezeichnung, Assettyp, Seriennummer, Mitarbeiter, Benutzername, Abteilung, Kostenstelle, Standort/Einlagerungsort, Quelle, Erfasst von, Bemerkung. Entnahmen zusätzlich: Von Standort, Fehlende Angaben. Retouren zusätzlich: Zustand, Schaden, Schadensbeschreibung, Zubehör geprüft, Zubehör-Hinweis, Zielstatus, Dokumente (Anzahl Fotos).

CSV-Format

Alle Exporte erzeugt `App\Support\CsvWriter`:

- UTF-8 **mit BOM**, Trennzeichen **Semikolon**, Zeilenende CRLF – Excel im deutschen Sprachraum öffnet die Datei ohne Importassistent korrekt.
- Datum `TT.MM.JJJJ`, Zeitstempel `TT.MM.JJJJ HH:MM` in der konfigurierten Zeitzone (`APP_TIMEZONE`), Beträge mit Komma und zwei Nachkommastellen, Ja/Nein für Wahrheitswerte.
- Zellen mit Trennzeichen, Anführungszeichen oder Zeilenumbrüchen werden in Anführungszeichen gesetzt (`"` → `" "`).
- **Schutz vor Formel-Injektion:** Werte, die mit `=`, `+`, `-`, `@`, Tab oder CR beginnen und keine Zahl sind, erhalten ein führendes `'` (z. B. Seriennummer `=CMD()` → `'=CMD()`).
- Dateiname `<bericht>-JJJJ-MM-TT.csv`, Content-Type: `text/csv; charset=UTF-8`, Content-Disposition: `attachment`.
- Obergrenze 50 000 Zeilen pro Export.

99

Technik

Baustein	Aufgabe
ReportController	Routen <code>/reports</code> , <code>/reports/inventory</code> , <code>/reports/stock</code> , <code>/reports/checkouts</code> , <code>/reports/returns</code> ; <code>?format=csv</code> liefert den Download
ReportService	Filternormalisierung (Zeitraum, Status), Inventarliste über <code>AssetRepository::search</code> , Bewegungen über <code>MovementRepository::search</code> , CSV-Aufbau, Rechteprüfung <code>reports.export</code>
ReportRepository	Aggregationen: Bestand nach Status/Typ/Standort/Kostenstelle, fehlende Zuordnungen, Bewegungen je Monat, Zustandsverteilung, Empfänger, erwartete Lieferungen
DashboardService	Kennzahlen, <code>openTasks()</code> (nur Zähler > 0 und mit Berechtigung), erwartete Lieferungen
CsvWriter	CSV-Erzeugung mit BOM, Quoting und Formelschutz

Tests: `tests/Unit/CsvWriterTest.php` (Format, Quoting, Formelschutz, Dateiname) und `tests/Integration/ReportServiceIntegrationTest.php` (Standortbaum-Filter, Statusvorgabe, fehlende Angaben, CSV-Inhalte, Berechtigungen, Bestandsaggregate, Zeitraumnormalisierung, Entnahme-/Retouren-CSV, Dashboard-Aufgaben).

Import - Altbestand aus CSV übernehmen

Der **Import** (/imports) übernimmt Assets aus CSV-Dateien – z. B. aus einem Altsystem, einer Excel-Liste oder einer Lieferantenaufstellung. Kein Datensatz gelangt ungeprüft in die Datenbank: Jede Datei wird zuerst vollständig analysiert und als **Vorschau** dargestellt; erst nach ausdrücklicher Bestätigung werden die fehlerfreien Zeilen angelegt. Jeder Lauf bleibt als **Importprotokoll** mit allen Zeilen, Meldungen und den angelegten Assets erhalten.

Berechtigung: `imports.manage` (Rollen Assetmanagement und Admin).

Ablauf

Import

Assets aus CSV-Dateien übernehmen – mit Prüfung, Vorschau, Dublettenerkennung und Protokoll.

Neuer Import

- Datei hochladen** – CSV mit Kopfzeile (UTF-8 oder Windows-1252; Semikolon, Komma oder Tabulator).
- Vorschau prüfen** – jede Zeile wird validiert, Dubletten und fehlende Stammdaten werden gemeldet. Es wird noch nichts gespeichert.
- Import durchführen** – nur fehlerfreie Zeilen werden angelegt; das Ergebnis bleibt als Protokoll erhalten.

CSV-Datei *

Keine ausgewählt

Maximal 10 MB und 10.000 Zeilen je Datei.

Trennzeichen

☒ **Altbestand** – Zeilen ohne Inventarnummer erhalten eine Nummer mit Jahreskennung **88** (z. B. PC88001); pro Zeile über die Spalte „Altbestand“ übersteuerbar.

☒ **Unbekannte Hersteller anlegen** – sonst werden Zeilen mit unbekanntem Hersteller als Fehler gemeldet.

Spalten der CSV-Datei Reihenfolge beliebig, Groß-/Kleinschreibung egal

Spalte	Bedeutung	Beispiel
Inventarnummer auch: inventarnummer, inventarnr, inventar_nr	Leer = automatisch vergeben (Altbestand: Jahreskennung 88)	PC88001
Assettyp *	Code (PC, MD, NET, ZUB) oder Name; leer, wenn aus der Inventarnummer ableitbar	PC
Kategorie auch: kategorie, category	Name innerhalb des Assettyps	Notebook
Bezeichnung auch: bezeichnung, name, modell	Freitext	ThinkPad T14 Gen 3
Hersteller auch: hersteller, manufacturer	Name; unbekannte Hersteller werden optional angelegt	Lenovo
Artikel auch: artikel, article	Artikelname des Herstellers (optional)	
Seriennummer auch: seriennummer, seriennr, serial	Eindeutig je Assettyp	PF3ABC12
MAC-Adresse auch: mac_adresse, mac, mac_address	12 Hexadezimalzeichen	00:1A:2B:3C:4D:5E

- Datei hochladen** – CSV mit Kopfzeile (`.csv` oder `.txt` , max. 10 MB, 10.000 Datenzeilen). Kodierung (UTF-8 mit/ohne BOM, Windows-1252) und Trennzeichen (`;` , `,` , `Tabulator |`) werden automatisch erkannt; das Trennzeichen kann vorgegeben werden. Die **CSV-Vorlage** (/imports/template) enthält alle Spalten und zwei Beispielzeilen.
- Vorschau prüfen** – jede Zeile wird mit denselben Regeln geprüft wie die manuelle Anlage (`AssetService`). Kennzahlen, erkannte/ignorierte Spalten und die Zeilentabelle mit Status und Meldungen zeigen, was passieren würde. Der **Fehlerreport (CSV)** enthält nur die Problemzeilen samt Originaldaten und Meldung – ideal zum Korrigieren und erneuten Hochladen.
- Import durchführen** – legt alle Zeilen mit Status Gültig oder Hinweis an; Zeilen mit Fehler oder Dublette werden übersprungen und protokolliert. Die Option Nur vollständig fehlerfreie Datei importieren bricht stattdessen ab, sobald eine Problemzeile enthalten

ist. Vor dem Anlegen wird jede Zeile **erneut geprüft** (Daten könnten sich seit der Vorschau geändert haben); das Anlegen läuft in einer Transaktion.

4. Alternativ **Verwerfen**: die Vorschau wird verworfen und die hochgeladene Datei gelöscht. Nicht bestätigte Vorschauen verfallen automatisch nach 24 Stunden.

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge 5

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator - Administrator A

Import

Import #3 Vorschau – noch nichts gespeichert

Fehlerreport (CSV) Verwerfen

altbestand.csv · 2 KB · UTF-8 · Trennzeichen Semikolon · hochgeladen 14.09.2026 06:36 von Administrator

12 Datenzeilen

3 Importierbar

3 Fehlerhafte Zeilen

6 Dubletten

Import durchführen

3 Zeile(n) werden als Assets angelegt; 9 Zeile(n) mit Fehlern oder Dubletten werden übersprungen und im Protokoll festgehalten. Vor dem Anlegen wird jede Zeile erneut geprüft.

☐ Nur vollständig fehlerfreie Datei importieren – abbrechen, falls noch Fehler oder Dubletten enthalten sind.

3 Asset(s) importieren

Vorschau läuft nach 24 Stunden ab.

Erkannte Spalten

Zugeordnet

Inventarnummer Assettyp

Kategorie Bezeichnung

Hersteller Seriennummer

MAC-Adresse IMEI Status

Mitarbeiter Standort

Kostenstelle Kaufdatum

Kaufpreis Garantie bis

Lieferant Altbestand

Bemerkung

Ignoriert

Optionen

Extra

Altbestand (Jahreskennung 88) · Unbekannte Hersteller anlegen

Zeilen

Alle 12 Gültig 3 Mit Hinweisen 0 Fehler 3 Dubletten 6

Zeile	Status	Inventarnr.	Asset	Meldungen
1	Dublette	automatisch	PC / Endgerät · Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 · SN	⚠ Diese MAC-Adresse ist bereits bei PC88001 hinterlegt.

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge 5

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Administrator - Administrator A

Ignoriert

Optionen

Extra

Altbestand (Jahreskennung 88) · Unbekannte Hersteller anlegen

Zeilen

Alle 12 Gültig 3 Mit Hinweisen 0 Fehler 3 Dubletten 6

Zeile	Status	Inventarnr.	Asset	Meldungen
1	Dublette	automatisch	PC / Endgerät · Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 · SN IMPSER201	⚠ Diese MAC-Adresse ist bereits bei PC88001 hinterlegt.
2	Gültig	automatisch	PC / Endgerät · Dell Latitude 5540 · SN IMPSER202	–
3	Dublette	automatisch	Mobilgerät · Apple iPhone 15 · SN IMPSER203	⚠ Diese IMEI ist bereits bei MD88002 hinterlegt.
4	Gültig	automatisch	PC / Endgerät · Fantasia Corp Unbekannt Hersteller · SN IMPSER204	–
5	Fehler	automatisch	PC / Endgerät · Lenovo Falsches Datum · SN IMPSER205	✖ Kaufdatum: „31.02.2024“ ist kein gültiges Datum (TT.MM.JJJJ).
6	Fehler	automatisch	PC / Endgerät · Lenovo Unbekannter Mitarbeiter · SN IMPSER206	✖ Mitarbeiter „niemand“ nicht gefunden (Benutzername, Personalnummer oder eindeutiger Name).
7	Dublette	automatisch	PC / Endgerät · Lenovo Dublette Serial in Datei · SN IMPSER201	⚠ Seriennummer kommt bereits in Zeile 1 vor.
8	Dublette	PC26001	PC / Endgerät · Lenovo Dublette Inventarnummer DB · SN IMPSER207	⚠ Inventarnummer PC26001 ist bereits vergeben (Notebook Vertrieb).
9	Dublette	automatisch	PC / Endgerät · Lenovo Dublette Serial DB · SN PF3AB12X	⚠ Diese Seriennummer ist innerhalb des Assettyps bereits vergeben (PC26001).
10	Fehler	automatisch	Lenovo Ohne Typ · SN IMPSER208	✖ Assettyp ist erforderlich.
11	Gültig	automatisch	PC / Endgerät · Lenovo Ohne Standort und Kostenstelle · SN IMPSER209	–

102

Optionen

Option	Wirkung
Altbestand (Standard: an)	Zeilen ohne Inventarnummer erhalten eine Nummer mit Jahreskennung 88 (z. B. PC88001) und <code>is_legacy = 1</code> . Die Spalte Altbestand (Ja/Nein) übersteuert die Option je Zeile.
Unbekannte Hersteller anlegen (Standard: an)	Hersteller, die weder exakt noch phonetisch (Kölner Phonetik) gefunden werden, werden beim Import angelegt (Hinweis in der Vorschau). Ohne die Option ist ein unbekannter Hersteller ein Fehler – die Meldung nennt ähnliche vorhandene Namen.
Trennzeichen	Automatisch (Zählung in der Kopfzeile) oder fest Semikolon/Komma/Tabulator/Senkrechter Strich.

Spalten

Die Spaltenreihenfolge ist beliebig; Kopfzeilen werden normalisiert (Kleinschreibung, Umlaute → ae/oe/ue, Sonderzeichen → `_`) und über Bezeichnung oder Alias zugeordnet. Nicht zugeordnete Spalten werden ignoriert und in der Vorschau unter Ignoriert aufgeführt. Mindestens Assettyp oder Inventarnummer muss vorhanden sein.

Spalte	Aliasse	Bedeutung
Inventarnummer	inventarnummer, inventarnr, inventar_nr, inventory_number, inv_nr	Leer = automatisch vergeben (Altbezeichnung & Jahreskennung & Typ); muss sie zum Typ passen und frei
Assettyp *	assettyp, typ, asset_type, type, geraetetyp	Code (PC, MD, M) oder Name; leer = aus der Inventarnummer ableitbar
Kategorie	kategorie, category	Name innerhalb der Assettyps (unbekannt); Hinweis, wird ignoriert
Bezeichnung	bezeichnung, name, modell, model, geraet	Freitext
Hersteller	hersteller, manufacturer	Name; unbekannt; Hersteller werden optional angelegt
Artikel	artikel, article	Artikelname des Herstellers (unbekannt); Hinweis
Seriennummer	seriennummer, seriennr, serial, serial_number, sn, s_n	Eindeutig je Asset
MAC-Adresse	mac_adresse, mac, mac_address	12 Hexadezimalen; beliebige Trennzeichen
IMEI	imei	14-16 Ziffern
Status	status, zustand	Code oder Name; Standard: „Lagerbestand“, „Mitarbeiter“, „Ausgegeben“. (Ausgemustert/Inaktiv) erfordert assets.retired
Mitarbeiter	mitarbeiter, benutzername, username, employee, personalnummer, benutzer	Benutzername, Personalnummer, eindeutiger Anzeiger (inaktiv → Hinweis)
Standort	standort, location, raum, ort	Pfad „Gebäude / Raum“, Kürzel oder eindeutiger Name
Kostenstelle	kostenstelle, cost_center, kst	Fünfstellige Nummer
Kaufdatum	kaufdatum, purchase_date, anschaffungsdatum, anschaffung	TT.MM.JJJJ oder JJJJ
Kaufpreis	kaufpreis, preis, purchase_price, anschaffungskosten, anschaffungswert	Betrag, 1.234,56 ; Währungszeichen entfernt
Garantie bis	garantie_bis, garantie, warranty_until, garantieende, warranty	TT.MM.JJJJ oder JJJJ
Lieferant	lieferant, supplier, haendler	

Spalte	Alias	Bedeutung
		Name (unbekannt) Hinweis, wird ignoriert
Altbestand	altbestand, legacy, is_legacy	Ja/Nein (auch 1/0); Standard Importoptionen
Bemerkung	bemerkung, notiz, note, kommentar, anmerkung	Freitext

* Pflicht, sofern nicht aus der Inventarnummer ableitbar.

Zeilenstatus

Status	Bedeutung	Wird importiert?
Gültig	Alle Prüfungen bestanden	ja
Hinweis	Importierbar, aber mit Abweichung (Hersteller wird neu angelegt, Kategorie/Artikel/Lieferant unbekannt und ignoriert, Mitarbeiter inaktiv)	ja
Fehler	Pflichtfeld fehlt, Referenz nicht gefunden (Typ, Status, Mitarbeiter, Standort, Kostenstelle), ungültiges Datum/Format, fehlende Berechtigung	nein
Dublette	Inventarnummer, Seriennummer (je Typ), MAC-Adresse oder IMEI ist bereits vergeben – in der Datenbank oder weiter oben in derselben Datei („kommt bereits in Zeile n vor“)	nein
Importiert	Asset wurde angelegt (mit Link)	–
Übersprungen	Beim Durchführen nicht angelegt (z. B. Abbruch im strikten Modus)	–

Importprotokoll

Import #3 Durchgeführt

altbestand.csv · 2 KB · UTF-8 · Trennzeichen Semikolon · hochgeladen 14.09.2026 06:36 von Administrator · durchgeführt 14.09.2026 06:37

[Fehlerreport \(CSV\)](#)

12 Datenzeilen

3 Importiert

3 Fehlerhafte Zeilen

6 Dubletten

Ergebnis

✓ 3 Asset(s) wurden angelegt, 9 Zeile(n) übersprungen (siehe Fehlerreport). Der Lauf ist im Audit-Log festgehalten.

PC88004 PC88005 PC26006

Erkannte Spalten

Zugeordnet

- Inventarnummer
- Assettyp
- Kategorie
- Bezeichnung
- Hersteller
- Seriennummer
- MAC-Adresse
- IMEI
- Status
- Mitarbeiter
- Standort
- Kostenstelle
- Kaufdatum
- Kaufpreis
- Garantie bis
- Lieferant
- Altbestand
- Bemerkung

Ignoriert

Optionen

Extra

Altbestand (Jahreskennung 88) · Unbekannte Hersteller anlegen

Zeilen

Alle 12 Importiert 3 Fehler 3 Dubletten 6 Übersprungen 0

Unter `/imports` werden alle Läufe mit Zeitpunkt, Datei, Status (Vorschau, Durchgeführt, Verworfen, Fehlgeschlagen), Benutzer und Zählern gelistet. Die Detailseite eines durchgeführten Laufs zeigt dauerhaft je Zeile Status, Meldungen, Originaldaten und das angelegte Asset; der Fehlerreport bleibt abrufbar. Zusätzlich schreibt jeder Import/Abbruch einen Eintrag ins Audit-Log (`import` bzw. `cancel` auf `import_run`), und jedes angelegte Asset erhält – wie bei der manuellen Anlage – einen Historieneintrag.

Die hochgeladene Datei wird nur für die Dauer der Vorschau unter `storage/uploads/imports/` aufbewahrt und nach Durchführung, Verwerfen oder Ablauf gelöscht; die Zeilendaten liegen danach ausschließlich im Protokoll (`import_rows.data`).

Technik

Baustein	Aufgabe
<code>App\Support\CsvReader</code>	BOM-/Kodierungs-/Trennzeichenerkennung, Header-Normalisierung, <code>fgetcsv</code> mit Zeilenlimit
<code>App\Services\ImportService</code>	Upload-Validierung, Spaltenzuordnung (<code>COLUMNS</code>), Zeilenanalyse (<code>analyseRow</code>), Durchführung in Transaktion, Fehlerreport, Vorlage, Aufräumen abgelaufener Vorschauen
<code>App\Repositories\ImportRepository</code>	Tabellen <code>import_runs</code> (Lauf, Zähler, Optionen, erkannte Spalten) und <code>import_rows</code> (Zeile, Status, Meldungen JSON, Daten JSON, Asset)
<code>App\Controllers\ImportController</code>	Routen <code>/imports</code> , <code>/imports/template</code> , <code>/imports/{id}</code> , <code>/imports/{id}/commit</code> , <code>/imports/{id}/cancel</code> , <code>/imports/{id}/errors</code>

Die Zeilenprüfung ruft `AssetService::validateNew()` auf – dieselbe Validierung wie im Formular; Duplikate mit „bereits vergeben“ werden als Dublette statt Fehler eingestuft. Tests: `tests/Unit/CsvReaderTest.php`, `tests/Integration/ImportServiceIntegrationTest.php`.

Audit-Log & Benutzerverwaltung

Audit-Log

Jede schreibende Aktion – fachlich (Asset angelegt, Entnahme, Wareneingang, Lizenz zugeordnet ...) wie administrativ (Anmeldung, Benutzer angelegt, Passwort zurückgesetzt, Einstellungen) – erzeugt einen Eintrag in `audit_logs` mit Benutzer, Zeitpunkt, IP-Adresse, Aktion, betroffenem Objekt und den **geänderten Feldern** als Vorher/Nachher-Werten. Einträge werden nur angehängt, nie verändert oder gelöscht. Passwörter, Passwort-Hashes, Session- und CSRF-Tokens gelangen nie in das Audit-Log oder in die Anwendungslogs.

Audit-Log

Wer hat wann was geändert – alle Anlagen, Änderungen, Bewegungen und Anmeldungen mit alten und neuen Werten.

Von: tt.mm.jjjj Bis: tt.mm.jjjj Objekt: Asset Aktion: Alle Benutzer: Alle

Suche: Benutzer, Objekt, Bezeichnung ... [Filtern](#) [Zurücksetzen](#)

Einträge 27 Einträge

Zeitpunkt	Benutzer	Aktion	Objekt	Änderungen																						
14.09.2026 06:37 192.168.65.1	admin	Angelegt	Asset #23 PC26006	<table><tr><td>name</td><td>Ohne Standort und Kostenstelle</td></tr><tr><td>is_legacy</td><td>0</td></tr><tr><td>status_id</td><td>1</td></tr><tr><td>created_by</td><td>1</td></tr><tr><td>asset_type_id</td><td>1</td></tr><tr><td>serial_number</td><td>IMPSE209</td></tr><tr><td>manufacturer_id</td><td>2</td></tr><tr><td>inventory_number</td><td>PC26006</td></tr><tr><td>serial_number_normalized</td><td>IMPSE209</td></tr></table>	name	Ohne Standort und Kostenstelle	is_legacy	0	status_id	1	created_by	1	asset_type_id	1	serial_number	IMPSE209	manufacturer_id	2	inventory_number	PC26006	serial_number_normalized	IMPSE209				
name	Ohne Standort und Kostenstelle																									
is_legacy	0																									
status_id	1																									
created_by	1																									
asset_type_id	1																									
serial_number	IMPSE209																									
manufacturer_id	2																									
inventory_number	PC26006																									
serial_number_normalized	IMPSE209																									
14.09.2026 06:37 192.168.65.1	admin	Angelegt	Asset #22 PC88005	<table><tr><td>name</td><td>Unbekannt Hersteller</td></tr><tr><td>is_legacy</td><td>1</td></tr><tr><td>status_id</td><td>1</td></tr><tr><td>created_by</td><td>1</td></tr><tr><td>location_id</td><td>1</td></tr><tr><td>asset_type_id</td><td>1</td></tr><tr><td>purchase_date</td><td>2024-03-15</td></tr><tr><td>serial_number</td><td>IMPSE204</td></tr><tr><td>cost_center_id</td><td>1</td></tr><tr><td>purchase_price</td><td>100</td></tr><tr><td>manufacturer_id</td><td>2</td></tr></table>	name	Unbekannt Hersteller	is_legacy	1	status_id	1	created_by	1	location_id	1	asset_type_id	1	purchase_date	2024-03-15	serial_number	IMPSE204	cost_center_id	1	purchase_price	100	manufacturer_id	2
name	Unbekannt Hersteller																									
is_legacy	1																									
status_id	1																									
created_by	1																									
location_id	1																									
asset_type_id	1																									
purchase_date	2024-03-15																									
serial_number	IMPSE204																									
cost_center_id	1																									
purchase_price	100																									
manufacturer_id	2																									

Ansicht `/audit`

Erreichbar über Administration → Audit-Log für Benutzer mit dem Recht `audit.view` (Rollen Administrator und Assetmanagement).

Filter:

Filter	Wirkung
Suche	Objektbezeichnung, Benutzername, Aktion und Objekttyp
Objekttyp / Objekt-ID	z. B. alle Einträge zu Asset 42 – die Detailansichten von Assets, Bewegungen, Bestellungen, Lizenzen usw. verlinken direkt hierher
Aktion	Angelegt, Geändert, Statuswechsel, Entnahme, Retoure, Storniert, Wareneingang, Zugeordnet, Freigegeben, Dokument hochgeladen, Gedruckt, Import, Anmeldung, Abmeldung, Anmeldung fehlgeschlagen, AD-Sync, Ausgemustert, Zusammengeführt, Passwort zurückgesetzt, Passwort geändert ...
Benutzer	Anmeldename des Verursachers (bei fehlgeschlagenen Anmeldungen der eingegebene Name)
Zeitraum	Von/Bis (lokale Zeitzone; intern UTC)

Die Auswahlfelder zeigen nur tatsächlich vorkommende Werte. Jeder Eintrag zeigt die geänderten Felder als Tabelle Feld · alt · neu; Objekte mit eigener Detailseite sind verlinkt. Die Liste ist paginiert und über die Indizes auf Zeit, Objekt, Benutzer und Aktion auch bei vielen hunderttausend Einträgen schnell.

Abgrenzung zur Asset-Historie

Die **Asset-Historie** (Detailansicht eines Assets) ist die fachliche Sicht: feldgenaue Änderungen, Bewegungen, Etikettendrucke und Statuswechsel eines einzelnen Gegenstands, verständlich für alle Benutzer. Das **Audit-Log** ist die revisionssichere Gesamtsicht über alle Objekte inklusive Anmeldevorgängen und Verwaltungsaktionen und nur für Administratoren und das Assetmanagement sichtbar.

Benutzerverwaltung

Administration → Benutzer (`/admin/users` , Recht `users.manage` , nur Rolle Administrator).

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge 5

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Import

Audit-Log

Administration

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Stan...

Administrator - Administrator

Administration > Benutzer

Benutzer

+ Benutzer anlegen

4 Konten

Suche

Benutzername, Anzeigename, E-Mail ...

Rolle

Alle Rollen

Status

Alle

Filtern

Benutzername	Anzeigename	E-Mail	Rolle	Quelle	Letzte Anmeldung	Status
admin (Sie)	Administrator	-	Administrator	Lokal	14.09.2026 06:27	Aktiv
einkauf	Erika Einkauf	erika.einkauf@example.local	Einkauf	Lokal	noch nie	Aktiv
lager	Lager Test	-	Lager	Lokal	14.09.2026 06:32	Aktiv
leser	Nur Lesen	-	Nur lesen	Lokal	14.09.2026 06:10	Aktiv

Die Liste zeigt alle Konten mit Rolle, Quelle (lokal / Active Directory), Status, letzter Anmeldung und – falls ein Konto nach zu vielen Fehlversuchen gesperrt ist – die Sperre. Suche über Anmeldenamen, Anzeigennamen und E-Mail; Filter nach Rolle und Status.

Rollen

Rolle	Rechte
Administrator	alles, einschließlich Benutzerverwaltung und Einstellungen
Assetmanagement	Assets, Bewegungen, Stammdaten, Mitarbeiter/AD-Sync, Dokumente, Lizenzen, Etiketten, Import, Reporting-Export, Audit-Log
Lager	Lesen, Entnahme/Retoure/Nacherfassung, Wareneingang, Assets pflegen, Etiketten, Dokumente
Einkauf	Lesen, Lieferanten, Bestellungen, Wareneingang, Hersteller/Artikel, Lizenzen, Dokumente, Reporting-Export
Nur lesen	alle Ansichten außer Audit-Log

Die Rechtezuordnung liegt in `config/permissions.php` und wird bei **jeder Anfrage** neu aus dem Benutzerkonto gelesen: Eine Rollenänderung oder Deaktivierung wirkt sofort, auch in bereits angemeldeten Sitzungen (deaktivierte Benutzer werden bei der nächsten Anfrage abgemeldet).

Konto anlegen und bearbeiten

- **Anmeldename:** 3–64 Zeichen aus Buchstaben, Ziffern sowie `.` `_` `-` `@`, beginnend mit Buchstabe oder Ziffer; eindeutig; nachträglich nicht änderbar.
- **Anzeigename**, optionale **E-Mail**, **Rolle**, **Aktiv**.
- **Passwort** (nur lokale Konten): mindestens 10 Zeichen, mindestens ein Buchstabe und ein weiteres Zeichen (Ziffer oder Sonderzeichen). Es wird als Argon2id-Hash gespeichert.
- **AD-Konten** (`auth_source = ldap`) haben kein lokales Passwort; für sie können nur Rolle, Anzeigename, E-Mail und Aktiv-Status gepflegt werden. Anmeldung erfolgt gegen das Verzeichnis ([AD-Synchronisation](#)).

Schutzregeln, die die Anwendung erzwingt:

- Ein Administrator kann **sich selbst nicht deaktivieren** und **sich selbst nicht die Administrator-Rolle entziehen**.
- Der **letzte aktive Administrator** kann weder deaktiviert noch herabgestuft werden.
- Konten werden **deaktiviert, nicht gelöscht** – Audit-Log und Historie bleiben nachvollziehbar.

Passwörter

- **Zurücksetzen** (Administrator): setzt ein neues Passwort, hebt eine bestehende Sperre auf und setzt den Fehlversuchszähler zurück. Wird als Passwort zurückgesetzt protokolliert – ohne das Passwort selbst.
- **Eigenes Passwort ändern:** über den eigenen Namen in der Kopfzeile (`/profile/password`). Das aktuelle Passwort muss bestätigt werden; die Änderung erscheint als Passwort geändert im Audit-Log.

Assetverwaltung

Dashboard

Scannen

BESTAND

Assets

Offene Vorgänge 5

Bewegungen

Lizenzen

EINKAUF

Bestellungen

Lieferanten

STAMMDATEN

Mitarbeiter

Standorte

Kostenstellen

Hersteller

Artikel

AUSWERTUNG & SYSTEM

Berichte

Abmelden

Q

Inventarnr., Seriennr., Mitarbeiter, Standort ...

Erika Einkauf · Einkauf

E

Passwort ändern

Konto einkauf

Aktuelles Passwort *

Neues Passwort *

Neues Passwort wiederholen *

Mindestens 10 Zeichen mit Buchstaben und mindestens einer Ziffer oder einem Sonderzeichen.

✓ Passwort ändern

Abbrechen

Anmeldesperre

Nach `login_max_attempts` (Standard 10) fehlgeschlagenen Anmeldungen wird das Konto für `login_lockout_minutes` (Standard 15) Minuten gesperrt (`config/app.php`). Jeder Fehlversuch wird als Anmeldung fehlgeschlagen protokolliert. Die Sperre wird in der Datenbank in UTC geführt und dort auch ausgewertet, sodass sie unabhängig von der Zeitzone der Anwendung korrekt greift. Ein Administrator kann eine Sperre über Passwort zurücksetzen vorzeitig aufheben.

Help Desk - Ticketsystem, Serviceportal & Wissensdatenbank

Das Help-Desk-Modul ergänzt KLINQ um ein vollständiges IT-Ticketsystem: Störungen, Serviceanfragen, Änderungen und Probleme werden als **Tickets** mit Nummer, Status-Workflow, Priorität aus Auswirkung × Dringlichkeit, SLA-Fristen, Zuständigkeit (Agent/Gruppe/Vertretung), Kommentaren, Anhängen, Arbeitszeiten, Verknüpfungen zu Assets/Mitarbeitern und einer lückenlosen Historie geführt. Endanwender melden Anliegen über ein **Serviceportal**, Lösungen landen in einer **Wissensdatenbank**. Alles läuft im bestehenden Stack (PHP 8.4, MySQL, keine Frameworks, CSP-konform, jede Route mit Berechtigung, Audit-Log).

Überblick

Bereich	Pfad	Zielgruppe
Help-Desk-Dashboard	/helpdesk	Agenten, Leitung
Ticketliste, Detail, Anlage	/helpdesk/tickets	Agenten
Berichte & CSV-Export	/helpdesk/reports	Leitung
Wissensdatenbank (Pflege)	/helpdesk/knowledge	Agenten
Administration (Typen, Status, Prioritäten, Kategorien, SLA, Gruppen, Vorlagen, Regeln)	/helpdesk/admin	Help-Desk-Admin
Serviceportal (eigene Tickets, neue Anfrage, Wissensartikel)	/portal	alle Mitarbeitenden
JSON-Endpunkte (Suche, Vorschläge, Vorlagen, Assets des Melders)	/api/helpdesk/...	Oberfläche

Der Modulschalter `HELPDESK_ENABLED=false` blendet Navigation, Dashboard-Kacheln, Ticket-Treffer in der globalen Suche und den Scheduler-Job aus; die Routen selbst bleiben durch ihre Berechtigungen geschützt.

Help Desk

TICKETS

Tickets

Wissensdatenbank

AUSWERTUNG & SYSTEM

Ticket-Berichte

Help-Desk-Einstellungen

SUPPORT

Meine Tickets8

Bereich Help Desk

Max Mustermann - AdministratorM

Help Desk

Tickets, Warteschlangen und SLA-Status im Überblick.

Zuständigkeit

+ Neues Ticket

Ticketliste

1
Neu

6 / 1
Offen / in Bearbeitung

1
Wartet

0
Überfällig

1
Kritisch

0
Meine offenen

1
Nicht zugewiesen

8 / 0
Heute erstellt / gelöst

Meine offenen0Mir zugewiesen0Nicht zugewiesen1Alle offenen6Überfällig0Wartet auf Melder1Kritisch0

Kürzlich gelöst0Kürzlich geschlossen0Alle8

Meine Tickets

Keine Tickets vorhanden.

Überfällig (SLA)

Keine Tickets vorhanden.

Nach Priorität

Kritisch1

Hoch1

Normal4

Niedrig2

Letzte 14 Tage

18.09.2026+8 / -0

Nicht zugewiesen

Nr.	Betreff	Prio	Status
INC-2024-0005	Server ausgefallen – kritisch Max Mustermann · 18.09.2026 18:57	Kritisch	Neu

Aktuell geändert

Nr.	Betreff	Prio	Status
PRB-2024-0008	Wiederkehrende WLAN-Abbrüche Thomas Berger · 18.09.2026 18:57	Normal	Offen
SR0-2024-0007	Passwort zurücksetzen Laura Hoffmann · 18.09.2026 18:57	Niedrig	Geschlossen
SR0-2024-0006	Zugriff auf Teams-Kanal Anna Schmidt · 18.09.2026 18:57	Normal	Gelöst
INC-2024-0005	Server ausgefallen – kritisch Max Mustermann · 18.09.2026 18:57	Kritisch	Neu
INC-2024-0004	Drucker im EG druckt nicht David Wagner · 18.09.2026 18:57	Niedrig	Wartet auf Melder
SR0-2024-0003	Neuer Mitarbeiter – Onboarding Anna Schmidt · 18.09.2026 18:57	Normal	Offen
INC-2024-0002	VPN-Verbindung nicht möglich Jonas Becker · 18.09.2026 18:57	Normal	In Bearbeitung
INC-2024-0001	Notebook startet nicht mehr Anna Schmidt · 18.09.2026 18:57	Hoch	Offen

Nach Gruppe

Client Support2

Network2

Service Desk2

Applications1

IT-Leitung1

SLA

0 MIT SLA

0 LÖSUNG VERLETZT

0 REAKTION VERLETZT

0 ESKALIERT

Bereichswechsel in der Oberfläche

Help Desk und Assetverwaltung sind zwei eigenständige Module mit je eigenem Dashboard (`/dashboard` bzw. `/helpdesk` , für reine Portalnutzer `/portal`). In der Topbar steht mittig zwischen Suchfeld und Benutzeranzeige ein Dropdown, über das der Bereich gewechselt wird; die

Seitenleiste zeigt immer nur die Navigationseinträge des gewählten Moduls. Das Dropdown erscheint nur, wenn der Benutzer beide Bereiche betreten darf (`helpdesk.view` oder `portal.view` bei aktivem Modulschalter).

Modulzuordnung und Navigationseinträge stehen zentral in `app/Support/ModuleNavigation.php`; das Layout (`resources/views/partials/app_layout.php`) rendert sie nur noch. Das aktive Modul ergibt sich aus dem `activeNav` -Schlüssel der Seite (`helpdesk*` / `portal*` → Help Desk, sonst Assetverwaltung). Der Fenstertitel folgt dem Muster `KLINQ - <Modul>`.

Ticket-Lebenszyklus

Nummer

`PREFIX-JJJJ-NNNNN` (z. B. `HD-2025-000042`), Präfix aus `HELPDESK_TICKET_PREFIX`. Die Vergabe läuft über `ticket_sequences` unter `SELECT ... FOR UPDATE` je Jahr – kollisionsfrei auch bei parallelen Anlagen.

Status-Workflow

Status sind Stammdaten (`ticket_statuses`) mit einer **Kategorie**, die das Verhalten bestimmt:

Kategorie	Standardstatus	Bedeutung
<code>new</code>	Neu	eingegangen, noch nicht angenommen
<code>open</code>	In Bearbeitung	Agent arbeitet; erste Reaktion zählt für die Reaktions-SLA
<code>pending</code>	Wartet auf Melder / Wartet auf Dritte	SLA-Uhr pausiert (<code>sla_paused_at</code> , <code>sla_paused_minutes</code>)
<code>resolved</code>	Gelöst	Lösung eingetragen; Melder kann bestätigen oder wieder öffnen
<code>closed</code>	Geschlossen	endgültig (manuell oder automatisch nach <code>HELPDESK_AUTO_CLOSE_DAYS</code>)
<code>cancelled</code>	Abgebrochen	mit Begründung

Erlaubte Übergänge stehen je Status als Liste (`allowed_transitions`). Regeln:

- **Gelöst** erfordert einen Lösungstext, **Abgebrochen** eine Begründung.
- **Wieder öffnen** (`helpdesk.reopen` ; im Portal innerhalb `HELPDESK_REOPEN_DAYS`) erhöht `reopen_count` und setzt die SLA-Uhr fort.
- Jede Änderung prüft die **Version** (optimistische Sperre, 409 bei Konflikt) und schreibt ein Ereignis in `ticket_events` sowie einen Audit-Eintrag.
- Zusammengeführte Tickets (`merged_into_ticket_id`) sind schreibgeschützt; Kommentare, Anhänge, Watcher und Asset-Verknüpfungen wandern ins Zielticket.

Priorität, Auswirkung, Dringlichkeit

Die Priorität wird aus **Auswirkung** (1 = Unternehmen ... 3 = Einzelperson) × **Dringlichkeit** (1 = sofort ... 3 = niedrig) über eine 3×3-Matrix (`TicketPriorityMatrix`) vorgeschlagen; Agenten können sie überschreiben, Portalnutzer nicht (agentenspezifische Felder werden im Portal ignoriert).

SLA

`ticket_slas` definieren je Priorität (optional je Typ/Kategorie) Reaktions- und Lösungszeit in Minuten, wahlweise nur innerhalb der **Servicezeiten** (Wochentage, Start/Ende) sowie eigene Warn-/Eskalationsschwellen in Prozent. Beim Anlegen und bei Prioritäts-/Kategoriewechsel werden `response_due_at` / `resolution_due_at` berechnet (`TicketSlaService` , Pausen werden herausgerechnet). Der Zustand (`ok` → `warning` → `breached` , `met` bei Erfüllung) wird laufend aktualisiert und in Liste, Detail (Fortschrittsbalken) und Dashboard angezeigt.

Eskalation & Scheduler

`php bin/helpdesk.php process` (im Container automatisch alle `HELPDESK_ESCALATION_INTERVAL_MINUTES` Minuten über `docker/php/scheduler.sh` , alternativ Cron auf dem Host):

1. bewertet alle offenen Tickets neu (Warnung/Verletzung, Ereignis + Benachrichtigung einmalig je Stufe),
2. eskaliert verletzte Tickets (`escalation_level` +1, Meldung an Gruppenleitung/Sammelpostfach, Ereignis `escalated`),
3. schließt gelöste Tickets ohne Rückmeldung nach `HELPDESK_AUTO_CLOSE_DAYS` Tagen (Ereignis `closed` , Quelle `scheduler`).

Exit-Codes: 0 ok, 1 Fehler, 2 Modul deaktiviert.

Zuständigkeit (1st/2nd Level Support)

Auf dem Dashboard (`/helpdesk`) übernimmt ein Agent per Schaltfläche „Zuständigkeit“ (Overlay) tagesweise den 1st- oder 2nd-Level-Support. Übernahmen werden in `helpdesk_support_shifts` erfasst (Historie je Datum/Level für Auswertungen; je Datum/Level ist maximal ein Eintrag aktiv – eine erneute Übernahme beendet den vorherigen Eintrag). Die Zuständigkeit endet automatisch täglich um 19:00 Uhr (`APP_TIMEZONE`) über den Scheduler (`SupportShiftService::endExpiredShifts` , aufgerufen aus `HelpdeskSchedulerService::run` bzw. `php bin/helpdesk.php process`).

- **2nd Level übernehmen:** Alle offenen Tickets, die nicht vom aktuellen Tag stammen, werden automatisch dem neuen 2nd Level zugewiesen (`TicketService::assign` , damit inkl. Timeline-Ereignis und Benachrichtigung).
- **Banner:** Solange der angemeldete Nutzer der heutige 1st Level ist und ein 2nd Level feststeht, zeigt das Dashboard oberhalb der Kennzahlen-Kacheln den Hinweis „Zuständiger 2nd Level für dich ist heute {Anzeigename}“.
- **Weiterleitung an den 2nd Level:** Im Ticketdetail kann der heutige 1st Level ein Ticket mit Pflichtkommentar an den 2nd Level des Tages weiterreichen (`POST /helpdesk/tickets/{id}/assign-second-level` , `SupportShiftService::assignToSecondLevel`). Zuweisung und Kommentar werden als interne Notiz im Ticketverlauf erfasst.

Routen: `POST /helpdesk/support-shift/claim` (Berechtigung `helpdesk.view`), `POST /helpdesk/tickets/{id}/assign-second-level` (Berechtigung `helpdesk.assign` , zusätzlich serverseitig auf den heutigen 1st Level beschränkt).

Ticketdetail (`/helpdesk/tickets/{id}`)

- **Kopf:** Nummer, Betreff, Status/Priorität/Typ, Melder (Mitarbeiter mit Abteilung, Standort, Telefon), betroffener Mitarbeiter, Zuständigkeit, Fälligkeiten, SLA-Balken.
- **Aktionen:** Status ändern (Dialog mit Lösung/Begründung), Übernehmen, Zuweisen (Agent/Gruppe/Vertretung), Zusammenführen, Beobachten, Löschen (`helpdesk.delete`).
- **Kommunikation:** öffentliche Kommentare (Melder sieht sie im Portal, E-Mail-Benachrichtigung) und **interne Notizen** (`helpdesk.internal_note` , nur Agenten). Für Agenten ist die **interne Notiz** vorausgewählt; öffentliche Antworten müssen bewusst gewählt werden. Anhänge je Kommentar oder direkt am Ticket, optional intern.
- **Arbeitszeiten** (`helpdesk.worklog`): Minuten (in 15-Minuten-Schritten), Tätigkeit, Datum; Summe im Kopf. Der Bereich ist – wie **Anhänge** – aufklappbar und standardmäßig geschlossen.
- **Verknüpfungen:** Assets (mit Vorschlag der dem Melder zugeordneten Geräte), Beziehungen zu anderen Tickets (`related` , `duplicate_of` , `parent_of` , `problem_of` , `change_for` – jeweils mit Gegenrichtung), Wissensartikel (Vorschläge nach Betreff/Kategorie, „Artikel aus Lösung erstellen“).
- **Tags** mit Autovervollständigung, **Watcher** (zusätzliche Empfänger).
- **Seitenleiste:** kompakte Infoboxen (SLA, Zuweisung, Details, Tags, Assets, Beziehungen, Beobachter, Wissensdatenbank); die Bearbeitungsformulare sind jeweils hinter einem aufklappbaren Abschnitt zusammengefasst.
- **Beschreibungstext:** nach dem Anlegen nur noch mit `helpdesk.admin` änderbar. Für alle anderen Benutzer ist das Feld im Bearbeitungsformular schreibgeschützt; ein übermittelter Wert wird serverseitig verworfen (`TicketService::canEditDescription()`). Ergänzungen gehören in Kommentare bzw. interne Notizen.
- **Historie:** alle Ereignisse chronologisch mit Feldänderungen (alt → neu).

Help Desk

Dashboard

TICKETS

Tickets

Wissensdatenbank

AUSWERTUNG & SYSTEM

Ticket-Berichte

Help-Desk-Einstellungen

SUPPORT

Meine Tickets

6

Abmelden

Inventarnr., Seriennr.

Bereich Help Desk

Max Mustermann · Administrator

Tickets > INC-2024-0001

Notebook startet nicht mehr

Offen

Hoch

Incident

Quelle: Help Desk - erstellt 18.09.2026 18:57 von Max Mustermann

Beobachten

Übernehmen

Bearbeiten

Status ändern:

In Bearbeitung

Wartet auf Benutzer

Storniert

Beschreibung

Guten Tag,

mein Notebook (Latitude 5440) fährt seit heute Morgen nicht mehr hoch. Beim Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz.

Viele Grüße

Anna Schmidt

Kommunikation (1)

Alle

Öffentlich

Intern

Melanie Fischer

Intern

18.09.2026 18:57 · Help Desk

Notebook abholen lassen und Akku/Netzteil prüfen. Ggf. Ersatzgerät ausgeben.

Interne Notiz

Öffentliche Antwort (für Melder sichtbar)

Kommentar

Antwort oder Notiz eingeben ...

Anhang

Datei auswählen

Keine ausgewählt

Senden

Anhänge (0)

Arbeitszeit (30 min gesamt)

Verlauf

Kein Verlauf.

SLA

Kein SLA zugeordnet.

ZUWEISUNG

Gruppe

Client Support

Bearbeiter

Melanie Fischer

Zuweisung ändern

DETAILS

Melder

[Anna Schmidt](#)

Vertrieb · anna.schmidt@musterfirma.de

Rufnummer

+49 30 1000-301

Kategorie

Hardware / PC / Notebook

Auswirkung / Dringlichkeit

Team / Abteilung / Zeitnah

Standort

Zentrale / Gebäude A / Erdgeschoss / Raum A-015

Kostenstelle

30030 Vertrieb

Aktualisiert

18.09.2026 18:57

Version

1

TAGS

Keine Tags.

Tags bearbeiten

ASSETS (1)

PC24001 Notebook Anna Schmidt

PC / Endgerät · SN DL-5440-001 · Anna Schmidt · Betroffenes Notebook

Asset verknüpfen

BEZIEHUNGEN

Keine Beziehungen.

Ticket verknüpfen

Ticket zusammenführen

BEOBSACHTER (0)

Niemand beobachtet dieses Ticket.

Beobachter hinzufügen

WISSENSDATENBANK

Ticket löschen

Liste (/helpdesk/tickets)

Ansichten Meine, Meine Gruppe, Nicht zugewiesen, Alle offenen, SLA-kritisch, Gelöst, Alle, dazu Volltext (Nummer, Betreff, Beschreibung, Melder), Filter nach Status, Priorität, Typ, Kategorie, Gruppe, Agent, Tag, Asset, Zeitraum; Sortierung nach Fälligkeit, Priorität, Aktualisierung, Nummer. CSV-Export (`helpdesk.export`) respektiert die aktiven Filter.

Help Desk

Dashboard

TICKETS

Tickets

Wissensdatenbank

AUSWERTUNG & SYSTEM

Ticket-Berichte

Help-Desk-Einstellungen

SUPPORT

Meine Tickets6

Abmelden

Suche

Inventarnr., Serienn

Bereich

Help Desk

Max Mustermann · Administrator

Tickets

6 Tickets · Alle offenen

Meine offenen0

Mir zugewiesen0

Nicht zugewiesen1

Alle offenen6

Überfällig0

Wartet auf Melder1

Kritisch

Kürzlich gelöst0

Kürzlich geschlossen0

Alle8

Suche

Status

Priorität

Typ

Gruppe

Bearbeiter

Kategorie

SLA

Tag

Zusammengeführte anzeigen

Filtern

Nummer	Betreff	Status	Priorität	Melder	Bearbeiter	SLA	Aktualisiert
PRB-2024-0008	Wiederkehrende WLAN-Abbrüche Problem · Netzwerk	Offen	Normal	Thomas Berger IT-Service	Thomas Berger Network	–	18.09.2026 18:57
INC-2024-0005	Server ausgefallen – kritisch Incident · Netzwerk	Neu	Kritisch	Max Mustermann IT-Service	– IT-Leitung	–	18.09.2026 18:57
INC-2024-0004	Drucker im EG druckt nicht Incident · Hardware / Drucker	Wartet auf Benutzer	Niedrig	David Wagner IT-Service	Melanie Fischer Client Support	–	18.09.2026 18:57
SRO-2024-0003	Neuer Mitarbeiter – Onboarding Service Request · Benutzer	Offen	Normal	Anna Schmidt Vertrieb	Thomas Berger Service Desk	–	18.09.2026 18:57
INC-2024-0002	VPN-Verbindung nicht möglich Incident · Netzwerk / VPN · 2 Kommentare	In Bearbeitung	Normal	Jonas Becker Finanzen	Melanie Fischer Network	–	18.09.2026 18:57
INC-2024-0001	Notebook startet nicht mehr Incident · Hardware / PC / Notebook · 1 Kommentare · 1 Asset(s)	Offen	Hoch	Anna Schmidt Vertrieb	Melanie Fischer Client Support	–	18.09.2026 18:57

Help Desk

Dashboard

TICKETS

Tickets

Wissensdatenbank

AUSWERTUNG & SYSTEM

Ticket-Berichte

Help-Desk-Einstellungen

SUPPORT

Meine Tickets

6

Abmelden

Suche

Inventarnr., Serienn

Bereich

Help Desk

Max Mustermann · Administrator

M

Tickets

Neues Ticket

Vorlage

– keine Vorlage –

Anliegen

Betreff *

Beschreibung *

Was ist passiert, seit wann, welche Fehlermeldung, was wurde bereits versucht?

Typ *

Incident

Kategorie

– keine –

Unterkategorie

– keine –

Priorisierung

Auswirkung

Team / Abteilung

Dringlichkeit

Zeitnah

Priorität (überschreibt Matrix)

automatisch aus Auswirkung x Dringlichke

SLA (leer = nach Priorität/Kategorie)

automatisch

Externe Referenz

z. B. Hersteller-Case, Lieferanten-Ticket

Personen & Zuordnung

Melder

Max Mustermann
IT-Service

Betroffener Mitarbeiter (falls abweichend)

– wie Melder –

Phonetische Suche – auch bei abweichender Schreibweise (z. B. „Meier“ statt „Maler“). Leer lassen für unbekannt/extern.

Gruppe

– automatisch (Kategorie/Regel) –

Bearbeiter

– nicht zugewiesen –

Vertretung

– keine –

Standort

– keiner –

Kostenstelle

– keine –

Assets & Tags

Betroffene Assets (Mehrfachauswahl mit Strg)

PC24008 · CAD-Workstation

Tags (kommagetrennt)

drucker, vpn, onboarding

Die Liste zeigt die Assets des Melders bzw. des betroffenen Mitarbeiters.

✓ Ticket anlegen

Abbrechen

Ticket-Berichte & Administration

Help Desk

Dashboard

TICKETS

Tickets

Wissensdatenbank

AUSWERTUNG & SYSTEM

Ticket-Berichte

Help-Desk-Einstellungen

SUPPORT

Meine Tickets

6

Abmelden

🔍

Inventarnr., Serienn

Bereich

Help Desk

▼

Max Mustermann · Administrator

M

Help-Desk-Berichte

19.08.2026 bis 18.09.2026

Export

Von

19.08.2026

Bis

18.09.2026

Zeitraum anwenden

8

TICKETS

–

Ø REAKTION

–

Ø LÖSUNG

0 / 0

SLA VERLETZT (R/L)

0

ESKALIERT

0

WIEDERERÖFFNET

Nach Status

Bezeichnung	Anzahl
Neu	1
Offen	3
In Bearbeitung	1
Wartet auf Benutzer	1
Gelöst	1
Geschlossen	1

Nach Priorität

Bezeichnung	Anzahl
Kritisch	1
Hoch	1
Normal	4
Niedrig	2

Nach Typ

Bezeichnung	Anzahl
Incident	4
Service Request	3
Problem	1

Nach Kategorie

Bezeichnung	Tickets	Gelöst
Netzwerk	3	–
Benutzer	2	–
Hardware	2	–
Software	1	–

Nach Gruppe

Bezeichnung	Tickets	Gelöst
Client Support	2	0
Network	2	0
Service Desk	2	1
Applications	1	1
IT-Leitung	1	0

Nach Bearbeiter

Bezeichnung	Tickets	Gelöst
Melanie Fischer	5	2
Thomas Berger	2	0
– nicht zugewiesen –	1	0

Nach Melder

Bezeichnung	Tickets	Gelöst
Anna Schmidt Vertrieb	3	–
David Wagner IT-Service	1	–
Jonas Becker Finanzen	1	–
Laura Hoffmann Personalwesen	1	–
Max Mustermann IT-Service	1	–
Thomas Berger IT-Service	1	–

Pro Tag

Tag	Erstellt	Gelöst
18.09.2026	8	0

Arbeitszeit

Benutzer	Tickets	Einträge	Zeit
Melanie Fischer	3	3	1 h 30 min

SLA-Verletzungen

Keine SLA-Verletzungen.

Wiederkehrende Assets

Keine wiederkehrenden Asset-Meldungen.

Wiederkehrende Beziehungen

Keine wiederkehrenden Beziehungen.

Unter **Help-Desk-Einstellungen** (/helpdesk/admin) werden Typen, Status, Prioritäten, Kategorien, SLA-Regeln, Gruppen, Vorlagen, Regeln und das Benachrichtigungsprotokoll gepflegt.

Help Desk

Dashboard

TICKETS

Tickets

Wissensdatenbank

AUSWERTUNG & SYSTEM

Ticket-Berichte

Help-Desk-Einstellungen

SUPPORT

Meine Tickets 6

Abmelden

Inventarnr., Serienn

Bereich Help Desk

Max Mustermann - Administrator M

Help-Desk-Administration

Stammdaten, SLAs, Vorlagen und Automatisierungen.

E-Mail-Eingang

+ Neu

Tickettypen

Status

Prioritäten

Gruppen

Kategorien

SLAs

Tags

Vorlagen

Regeln

Konfiguration

aus Umgebung

Ja

ENABLED

7

AUTO CLOSE DAYS

75

SLA WARNING PERCENT

HD

TICKET PREFIX

14

REOPEN DAYS

90

SLA ESCALATION PERCENT

Ja

ESCALATION ENABLED

Ja

NOTIFICATIONS ENABLED

5

ESCALATION INTERVAL MINUTES

Nein

MAIL INTAKE ENABLED

Störungsformular für Anwender

aktiv

Öffentlicher Link ohne Anmeldung – nur Betreff und Beschreibung. Melder (inkl. AD-Abgleich), Rechnername und IP-Adresse werden automatisch erfasst. Diesen Link im Intranet, als Desktopverknüpfung oder per Gruppenrichtlinie verteilen.

Link zum Formular

http://localhost:8090/stoerung

Formular öffnen

Tickets werden unter dem Konto admin angelegt (benötigt das Recht helpdesk.create).

Tickettypen

5 Einträge

Code	Name	Farbe	Sortierung	Aktiv	Nutzung	
incident	Incident Störung – etwas funktioniert nicht (mehr)	Rot	10	Aktiv	4	Bearbeiten Deaktivieren
service_request	Service Request Serviceanfrage – Bereitstellung, Änderung, Zugriff	Blau	20	Aktiv	3	Bearbeiten Deaktivieren
problem	Problem Ursachenanalyse wiederkehrender Störungen	Gelb	30	Aktiv	1	Bearbeiten Deaktivieren
change	Change Geplante Änderung an IT-Systemen	Neutral	40	Aktiv	0	Bearbeiten Deaktivieren
general	Allgemein Allgemeine Anfrage / Frage	Neutral	50	Aktiv	0	Bearbeiten Deaktivieren

Serviceportal (/portal)

Jeder angemeldete Benutzer mit `portal.view / portal.create` sieht ausschließlich **eigene** Tickets (als Melder oder betroffene Person, gematcht über `users.employee_id`). Neue Anfrage: Vorlage wählen (füllt Typ/Kategorie/Betreff/Beschreibung vor), Auswirkung/Dringlichkeit in Alltagssprache, eigene Geräte als Auswahl, Anhang. Im Detail: Kommentare schreiben, Anhänge hochladen, gelöste Tickets bestätigen oder innerhalb der Frist wieder öffnen. Interne Notizen und interne Anhänge sind für Portalnutzer unsichtbar (`TicketService::getVisible` filtert serverseitig).

Help Desk

Dashboard

Meine Tickets2

Hilfe & Anleitungen

Abmelden

Portal

Inventarnr., Ser

Bereich

Help Desk

Anna Schmidt · AssetmanagementA

Willkommen im IT-Service-Portal

Hier können Sie neue Anfragen stellen, offene Tickets verfolgen und hilfreiche Anleitungen finden.

+ Neue Anfrage

Häufige Anliegen

Neuer Mitarbeiter

Onboarding: Konto, Hardware, Berechtigungen

Passwort zurücksetzen

Kenntwort vergessen oder Konto gesperrt

Notebook defekt

Hardwaredefekt am Notebook / PC

VPN funktioniert nicht

Keine VPN-Verbindung möglich

Microsoft-365-Zugriff

Zugriff auf Postfach, Teams, SharePoint

Druckerproblem

Drucker druckt nicht oder fehlerhaft

Meine offenen Anfragen2

Nr.	Betreff	Status	Aktualisiert
SRQ-2024-0003	Neuer Mitarbeiter – Onboarding	Offen	18.09.2026
INC-2024-0001	Notebook startet nicht mehr	Offen	18.09.2026

Alle meine Anfragen

Hilfreiche Artikel

Alle Artikel

[Passwort zurücksetzen \(Self-Service\)](#)
Anleitung zum Zurücksetzen des eigenen Passworts über das Self-Service-Portal.

Übersicht

2

OFFEN

1

GELÖST

16

BENUTZER-ID

Help Desk

Dashboard

Meine Tickets2

Hilfe & Anleitungen

Abmelden

Portal

Inventarnr., Ser

Bereich

Help Desk

Anna Schmidt · AssetmanagementA

Meine Tickets

2 Anfragen

+ Neue Anfrage

Offen2Gelöst1Alle3

Suche

Ticketnummer oder Betreff ...

Suchen

Nr.	Betreff	Status	Priorität	Kategorie	Aktualisiert
SRQ-2024-0003	Neuer Mitarbeiter – Onboarding 18.09.2026 18:57 · 0 Kommentare	Offen	Normal	Benutzer	18.09.2026 18:57
INC-2024-0001	Notebook startet nicht mehr 18.09.2026 18:57 · 1 Kommentare	Offen	Hoch	Hardware	18.09.2026 18:57

124

 **Help Desk**

Dashboard

Meine Tickets 2

Hilfe & Anleitungen

[Abmelden](#)

Portal

Bereich
Help Desk

Anna Schmidt · Nur lesen

[← Meine Tickets](#)

INC-2024-0001 • **Notebook startet nicht mehr** Offen

Beschreibung

Guten Tag,

mein Notebook (Latitude 5440) fährt seit heute Morgen nicht mehr hoch. Beim Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz.

Viele Grüße

Anna Schmidt

Kommentare

Noch keine Kommentare.

Antwort

Anhang

Datei auswählen

Keine ausgewählt

✓

Kommentar senden

Details

Erstellt	18.09.2026 18:57
Aktualisiert	18.09.2026 18:57
Kategorie	Hardware / PC / Notebook
Priorität	Hoch
Bearbeiter	Melanie Fischer
Gruppe	Client Support

Anhänge

Keine Anhänge.

Betroffene Assets

PC24001Notebook Anna Schmidt

Störungsmeldung für Anwender (/stoerung)

Bewusst minimales Formular für Personen, die sich **nicht** anmelden sollen oder wollen: nur **Betreff** und **Beschreibung**. Alles Weitere ermittelt der Server selbst und zeigt es dem Melder transparent im Kasten „Automatisch erfasst“ an.

Erkennung des Anwenders (ReporterIdentityService , in dieser Reihenfolge):

1. **Windows-SSO**: REMOTE_USER / REDIRECT_REMOTE_USER / AUTH_USER / PHP_AUTH_USER , gesetzt vom Webserver. Der mitgelieferte Apache handelt dafür Kerberos aus (mod_auth_gssapi , Keytab aus dem AD-Dienstkonto – siehe [Windows-SSO](#)); ist KERBEROS_ENABLED=true , leitet /stoerung einmalig auf /sso/pruefung um, um den Benutzer zu ermitteln. DOMAIN\benutzer und benutzer@domain.tld werden auf den Anmeldenamen reduziert.
2. **Proxy-Header** (Standard: X-Remote-User) – nur wenn HELPDESK_QUICK_REPORT_TRUST_USER_HEADER=true , da ein Header ohne vorgelagerten, vertrauenswürdigen Proxy fälschbar ist.
3. **App-Sitzung**: ist der Besucher zufällig in KLINQ angemeldet, wird sein Konto genutzt.

AD/LDAP-Abgleich: Der erkannte Anmeldenamen wird per AdUserLookupService live im Verzeichnis gesucht (sAMAccountName , Bind mit dem konfigurierten Dienstkonto aus AD_*). Gefunden werden Anzeigenname, E-Mail, Telefon, Abteilung, Position, Standort und Personalnummer; über die Personalnummer wird das Ticket zusätzlich mit dem Mitarbeiterdatensatz verknüpft, sodass Assets, Kostenstelle und Standort im Ticket zur

Verfügung stehen. Ist kein AD konfiguriert oder das Konto unbekannt, wird auf die Daten des App-Benutzers zurückgefallen; die Meldung schlägt nie an einem fehlenden Verzeichniseintrag fehl.

Rechner: Aus der Client-IP wird per Reverse-DNS der Rechnername ermittelt (`HELPDESK_QUICK_REPORT_RESOLVE_HOSTNAME`); ohne Auflösung wird nur die IP-Adresse erfasst. Beides steht im Ticketdetail unter „Automatisch erfasst“ und in den Spalten `tickets.reporter_host` / `reporter_ip`.

Absicherung der öffentlichen Route: CSRF-Token wie bei allen Formularen, optionale Netzbeschränkung (`HELPDESK_QUICK_REPORT_NETWORKS` , CIDR), Ratenbegrenzung je Browsersitzung (`HELPDESK_QUICK_REPORT_RATE_LIMIT`) und Abschaltbarkeit. Das Ticket wird unter einem Systemkonto angelegt (`HELPDESK_QUICK_REPORT_SYSTEM_USER` , braucht `helpdesk.create`) – über `CurrentUser::runAs()` nur für die Dauer der Anlage, ohne dass der anonyme Besucher dadurch Rechte oder eine angemeldete Sitzung erhält.

Tickets aus dem Formular tragen die Quelle `form` (Filter in der Ticketliste) und werden nach dem Absenden mit ihrer Ticketnummer bestätigt. Den Link zum Verteilen (z. B. als Verknüpfung auf dem Desktop oder als Startseite) zeigt die Administration unter **Help Desk → Administration → Störungsformular für Anwender**.

Wissensdatenbank

`knowledge_articles` mit Titel, Zusammenfassung, Inhalt (Markdown-light: Absätze, Listen, ****fett****, Code), Kategorie, Tags, Sichtbarkeit (`internal` = nur Agenten, `public` = auch Portal), Status (`draft` / `published` / `archived`), Aufrufzähler. Artikel lassen sich mit Tickets verknüpfen (`knowledge_article_tickets`); die Suche schlägt beim Anlegen im Portal und im Ticketdetail passende Artikel vor.

Help Desk

Dashboard

TICKETS

Tickets

Wissensdatenbank

AUSWERTUNG & SYSTEM

Ticket-Berichte

Help-Desk-Einstellungen

SUPPORT

Meine Tickets

Abmelden

Inventarnr., Serienn

Bereich Help Desk

Max Mustermann - Administrator

Wissensdatenbank

4 Artikel

Alle 4

Entwurf 1

Veröffentlicht 3

Archiviert 0

Suche

Titel, Inhalt oder Tag ...

Kategorie

Alle

Tag

Suchen

Titel	Kategorie	Status	Sichtbarkeit	Aufrufe	Geändert
Drucker einrichten (Entwurf) Entwurf: Anleitung zur Druckereinrichtung.	Hardware	Entwurf	Nur Help Desk	0	18.09.2026 18:57
Neuer Mitarbeiter – Onboarding-Checkliste Interne Checkliste für das Onboarding neuer Mitarbeiter.	Benutzer	Veröffentlicht	Nur Help Desk	87	18.09.2026 18:57
Passwort zurücksetzen (Self-Service) Anleitung zum Zurücksetzen des eigenen Passworts über das Self-Service-Portal.	Benutzer	Veröffentlicht	Alle Benutzer (Portal)	328	18.09.2026 18:57
VPN einrichten und verbinden Schritt-für-Schritt-Anleitung zur VPN-Einrichtung auf Notebooks.	Netzwerk	Veröffentlicht	Nur Help Desk	142	18.09.2026 18:57

Help Desk

Dashboard

TICKETS

Tickets

Wissensdatenbank

AUSWERTUNG & SYSTEM

Ticket-Berichte

Help-Desk-Einstellungen

SUPPORT

Meine Tickets

Abmelden

Inventarnr., Serienn

Bereich Help Desk

Max Mustermann - Administrator

← Wissensdatenbank

VPN einrichten und verbinden

Veröffentlicht

Nur Help Desk

Bearbeiten

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur VPN-Einrichtung auf Notebooks.

Kategorie

Netzwerk

Aufrufe

142

Veröffentlicht

18.09.2026 18:57

Geändert

18.09.2026 18:57 · Thomas Berger

Voraussetzungen

- Dienst-Notebook mit Windows 11

- Gültiges Benutzerkonto

Einrichtung

1. VPN-Client starten

2. Server „vpn.musterfirma.de“ eingeben

3. Mit Benutzerkonto anmelden

Bei Problemen ein Ticket in der Kategorie **Netzwerk → VPN** erstellen.

Tags

Keine Tags.

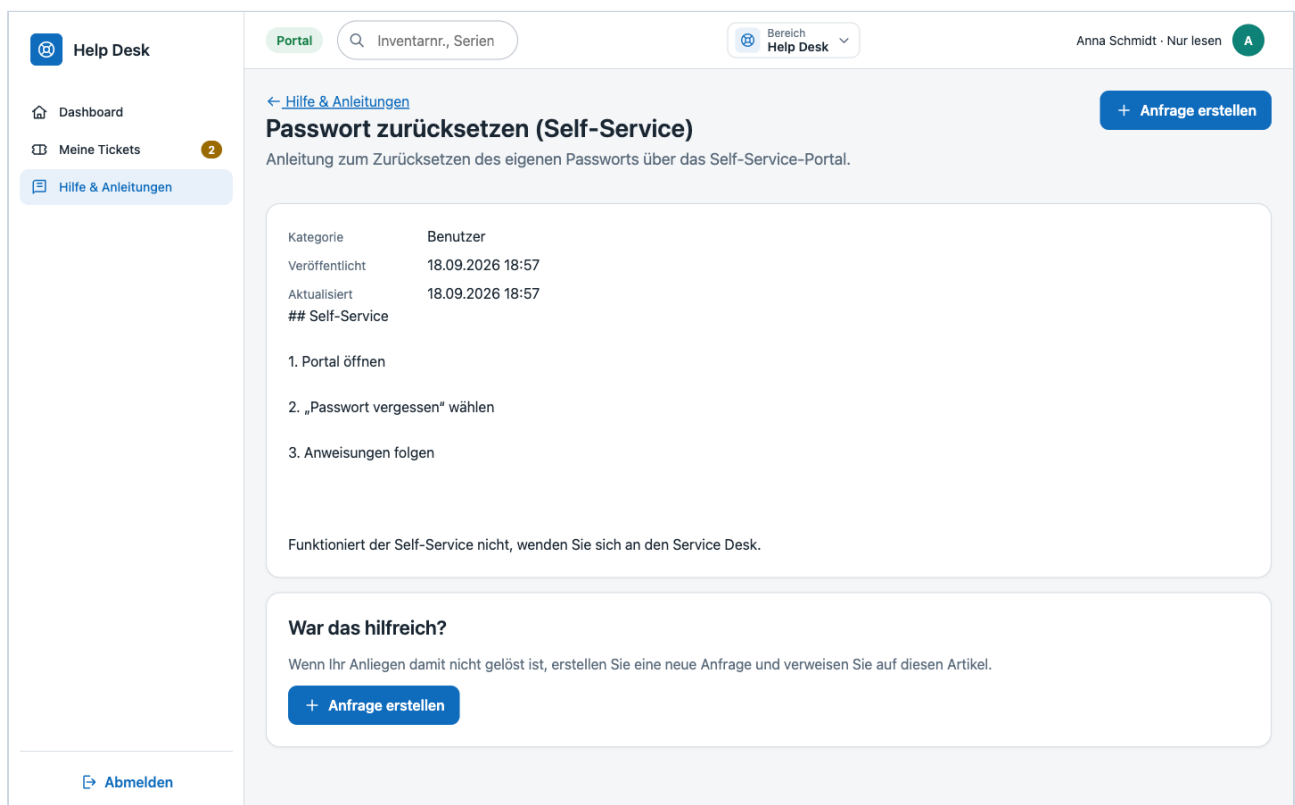
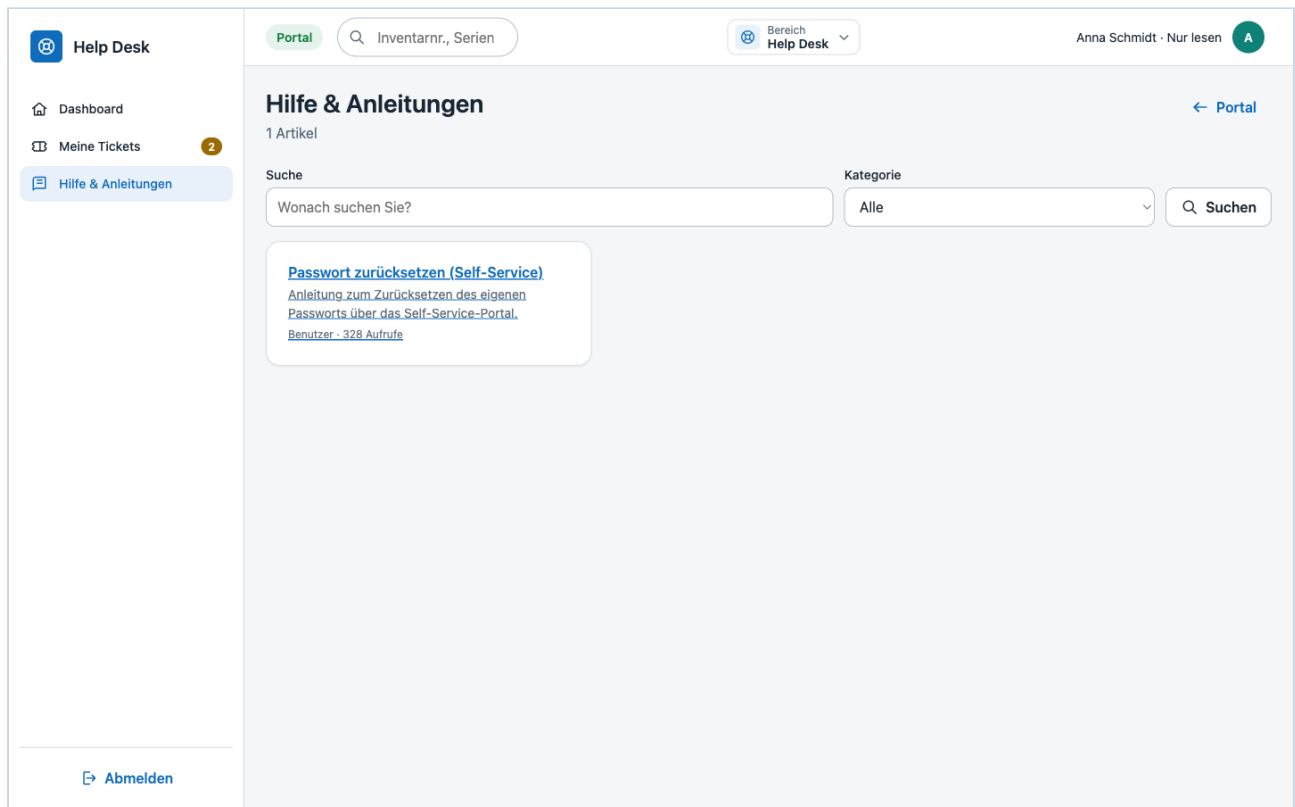
Verknüpfte Tickets

Keine Tickets verknüpft.

Ticket verknüpfen

Ticketnummer oder Betreff

Verknüpfen



Automatisierung

- **Vorlagen** (`ticket_templates`): vorgelegte Felder für Portal und Agenten, optional auf Rollen/Portal beschränkt.

- **Regeln** (`ticket_rules`): bei Ereignis (`created` , `updated` , `status_changed` , `comment_added` , `sla_warning` , `sla_breached`) werden Bedingungen (Typ, Kategorie, Priorität, Betreff enthält, Melder-Abteilung, Quelle ...) geprüft und Aktionen ausgeführt (Gruppe/Agent setzen, Priorität, Tags hinzufügen, SLA zuweisen, Benachrichtigen). Reihenfolge über `sort_order` , Stopp nach Treffer optional; jede Anwendung erscheint als Ereignis `rule_applied` .
- **Benachrichtigungen** (`ticket_notifications`): Anlage, Zuweisung, Kommentar, Statuswechsel, SLA-Warnung/-Verletzung, Eskalation – per E-Mail über den `mail` -Container an Melder, Agent, Gruppe, Watcher und optional `HELPDESK_NOTIFICATION_INBOX` . Ausgang wird mit Status/Fehler protokolliert und ist in der Administration einsehbar. `HELPDESK_NOTIFICATION_ENABLED=false` schaltet den Versand ab.
- **E-Mail-Eingang** (`TicketMailIngestionService`): siehe Abschnitt „E-Mail-Eingang (IMAP) & Threading“.

E-Mail-Eingang (IMAP) & Threading

Der Help Desk kann ein Postfach abholen und eingehende Nachrichten automatisch Tickets zuordnen. Es wird **keine PHP-Erweiterung** (`ext-imap`) benötigt – der IMAP-Client (`app/Services/Helpdesk/Mail/ImapMailboxClient.php`) spricht das Protokoll direkt über TLS-Sockets.

Konfiguration in der Anwendung

Das Postfach wird vollständig in der Oberfläche eingerichtet: **Auswertung & System → Administration → E-Mail-Postfach (Help Desk)** (`/admin/helpdesk-mail` , Recht `settings.manage`). Dort werden gepflegt:

- **Betrieb**: Eingang aktiv, Abrufintervall in Minuten (0 = nur manuell), Nachrichten je Lauf, Zeitüberschreitung.
- **Postfach**: Postfachtyp (`imap` oder Verzeichnis mit `.eml` -Dateien), Server, Port, Verschlüsselung, Benutzername, Passwort, Zertifikatsprüfung.
- **Verzeichnisse**: abzufragendes Verzeichnis sowie der Schalter „**Abgearbeitete E-Mails verschieben**“ samt Zielverzeichnis. Ohne Haken bleiben verarbeitete Nachrichten im Eingang und werden nur als gelesen markiert.
- **Ticketerstellung**: Systembenutzer (benötigt `helpdesk.create`), Standard-Tickettyp, Umgang mit unbekannten Absendern.

Zwei Schaltflächen unterstützen die Einrichtung: **Verbindung testen** meldet Erreichbarkeit und Anzahl der Nachrichten und liest die vorhandenen Postfachverzeichnisse als Auswahlvorschläge ein; **Jetzt abholen** startet einen Lauf sofort. Status (letzter Abruf, Ergebnis, Fehler) und die zuletzt verarbeiteten Nachrichten stehen auf derselben Seite.

Die Werte liegen in `system_settings` (Präfix `helpdesk.mail.`); das Passwort wird mit AES-256-GCM verschlüsselt abgelegt (`App\Support\Secret` , Schlüssel aus `APP_KEY`) und nie wieder angezeigt. Ein leeres Passwortfeld lässt das gespeicherte Passwort unverändert. Die `HELPDESK_MAIL_*` / `HELPDESK_IMAP_*` -Variablen dienen nur noch als **Startwerte**, solange in der Anwendung nichts gespeichert wurde. Änderungen werden im Audit-Log protokolliert (ohne Passwort).

Wird `APP_KEY` nachträglich geändert, lässt sich ein gespeichertes Passwort nicht mehr entschlüsseln. Die Oberfläche weist darauf hin; das Passwort muss dann einmalig neu erfasst werden.

Ausgehende Nachrichten

Jede Benachrichtigung trägt Threading-Kopfzeilen, damit Antworten der Empfänger eindeutig zugeordnet werden können:

Kopfzeile	Wert
Message-ID	<ticket-{id}.{ereignis}.{zufall}@{HELPDESK_MAIL_DOMAIN}> - wird in <code>ticket_notifications.message_id</code> protokolliert
In-Reply-To / References	<ticket-{id}@{domain}> (stabile Thread-Wurzel je Ticket) - Mailprogramme fassen alle Mails eines Tickets zu einer Konversation zusammen
X-Ticket-Number	Ticketnummer
Auto-Submitted: auto-generated	verhindert Antwortschleifen mit Abwesenheitsassistenten

Der Betreff enthält weiterhin `[HD-JJJJ-NNNNNN]` als für Menschen lesbaren Fallback.

Zuordnung eingehender Nachrichten

`TicketMailIngestionService::ingest()` versucht in dieser Reihenfolge, ein bestehendes Ticket zu finden (`ticket_inbound_mails.matched_by`):

1. **reference** - In-Reply-To und References (neueste zuerst) werden geprüft gegen - das eigene ID-Format `<ticket-{id}...>`, - protokollierte ausgehende Nachrichten (`ticket_notifications.message_id`), - Message-IDs früherer eingehender Mails (`tickets.mail_message_id`, `ticket_comments.mail_message_id`) - so wird auch „Antwort auf die eigene Erstmeldung“ richtig zugeordnet.
2. **subject** - Ticketnummer im Betreff (`PREFIX-JJJJ-NNNNNN`, Groß-/Kleinschreibung egal).
3. **none** - kein Treffer: neues Ticket mit dem in der Administration eingestellten Standard-Tickettyp, Quelle `email`.

Verweise auf zusammengeführte Tickets werden zum Zielticket weitergeleitet. Verweise auf gelöschte/unbekannte Tickets führen zu einem neuen Ticket.

Absender und Wirkung

- Die Absenderadresse wird gegen `users.email` (aktive Konten) und `employees.email` aufgelöst. Mitarbeiter werden Melder (`requester_employee_id`), Benutzer ohne Mitarbeiterdatensatz `requester_user_id`, unbekannte Adressen werden als externer Melder in `tickets.requester_email` geführt (abschaltbar über „Unbekannte Absender zulassen“ in der Administration).
- Die **Herkunft bleibt am Datensatz sichtbar**: Ein per E-Mail eröffnetes Ticket speichert die echte Absenderadresse in `tickets.mail_from_address` (plus `mail_from_name`), jeder aus einer Mail erzeugte Kommentar in `ticket_comments.mail_from_address`. Ticketansicht und Portal zeigen dazu die Kennzeichnung „Per E-Mail eröffnet von ...“ bzw. „Per E-Mail von ...“; zusätzlich steht der Hinweis im Beschreibungstext.
- Kommentare aus E-Mails sind immer **öffentlich** (`source = email`) und werden dem tatsächlichen Absender zugeschrieben: Antworten des Melders beenden `waiting_user` (→ `in_progress`, SLA-Uhr läuft weiter) und öffnen gelöste Tickets wieder; Antworten von Agenten (Rolle mit `helpdesk.view`) zählen als Erstreaktion.

- Zitierte Vorgängernachrichten (Outlook-/Gmail-/Thunderbird-Trenner, >-Zeilen) und Signaturtrenner werden abgeschnitten; HTML-only-Mails werden in Text umgewandelt.
- Anhänge landen über `DocumentService` in der Dokumentenablage (Whitelist `ALLOWED_UPLOAD_EXTENSIONS`, MIME-Prüfung); abgelehnte Dateitypen werden protokolliert und übersprungen, die Nachricht wird trotzdem verarbeitet.
- **Ignoriert** werden Duplikate (gleiche `Message-ID`), automatische Nachrichten (`Auto-Submitted`, `X-Auto-Response-Suppress`, `Precedence: bulk/list`, `List-Unsubscribe`, `Bounces/multipart/report`, `mailer-daemon@/noreply@`) sowie Mails der eigenen Absenderadresse.
- Jede Nachricht wird in `ticket_inbound_mails` protokolliert (Aktion `created|comment|ignored|failed`, Zuordnungsart, Detail); Tickets/Kommentare erhalten Ereignisse mit `via = email`.

Abholung

`php bin/helpdesk.php mail [--limit=N] [--due]` holt neue Nachrichten (`UNSEEN`, ohne Keyword `$HelpdeskFailed`) ab, verarbeitet sie und markiert sie als gelesen bzw. verschiebt sie in das in der Administration eingestellte Zielverzeichnis. Nicht verarbeitbare Nachrichten werden mit `$HelpdeskFailed` markiert und beim nächsten Lauf übersprungen. Im Container ruft `docker/php/scheduler.sh` den Job minütlich mit `--due` auf; ob tatsächlich abgeholt wird, entscheidet allein das in der Anwendung gepflegte Intervall. Exit-Codes: `0` ok, `1` Fehler, `2` deaktiviert oder noch nicht fällig.

Für Entwicklung und Tests existiert der Postfachtyp „Verzeichnis mit `.eml`-Dateien“: Dateien aus dem angegebenen Verzeichnis werden verarbeitet und nach `processed/` bzw. `failed/` verschoben.

Voraussetzungen: Der in der Administration gewählte Systembenutzer (Standard `admin`) muss aktiv sein und `helpdesk.create` besitzen; unter ihm werden Anlage und Kommentare ausgeführt (Audit), der fachliche Autor bleibt der Absender.

Rollen & Berechtigungen

Rolle	Umfang
helpdesk_agent	Tickets sehen/anlegen/bearbeiten/zuweisen/kommentieren, interne Notizen, schließen/wieder öffnen, zusammenführen, Arbeitszeiten, Berichte, Wissensdatenbank pflegen; plus alle Leserechte der Assetverwaltung
helpdesk_lead	zusätzlich eskalieren, SLA-Regeln, Export, Kategorien, Vorlagen
helpdesk_admin	zusätzlich <code>helpdesk.admin</code> (Typen, Status, Prioritäten, Gruppen, Regeln, Benachrichtigungsprotokoll) und <code>documents.manage</code>
assetmanagement / lager / einkauf	Portal (eigene Tickets anlegen und verfolgen) und Wissensartikel lesen, kein Agentenbereich
readonly	bewusst nur <code>*.view</code> - sieht das Portal und öffentliche Artikel, kann aber keine Tickets anlegen
admin	alles

Rechte: `helpdesk.view|create|update|assign|comment|internal_note|close|reopen|merge|worklog|delete|escalate|sla|export|categories|templates|reports|admin`, `portal.view|create`,

`knowledgebase.view|manage` . Jede Route in `routes/modules/helpdesk.php` trägt genau eine davon; `RouteInventoryTest` prüft das.

Konfiguration (`.env`)

Variable	Standard	Bedeutung
<code>HELPDESK_ENABLED</code>	<code>true</code>	Modul in Navigation, Dashboard, Suche und Scheduler aktiv
<code>HELPDESK_TICKET_PREFIX</code>	<code>HD</code>	Präfix der Ticketnummer
<code>HELPDESK_SLA_WARNING_PERCENT</code>	<code>75</code>	Warnschwelle in % der SLA-Zeit (Fallback je SLA-Regel)
<code>HELPDESK_ESCALATION_PERCENT</code>	<code>90</code>	Eskalationsschwelle in %
<code>HELPDESK_ESCALATION_ENABLED</code>	<code>true</code>	Scheduler-Job aktiv
<code>HELPDESK_ESCALATION_INTERVAL_MINUTES</code>	<code>5</code>	Intervall des Container-Schedulers (0 = aus)
<code>HELPDESK_AUTO_CLOSE_DAYS</code>	<code>7</code>	Gelöste Tickets automatisch schließen (0 = aus)
<code>HELPDESK_REOPEN_DAYS</code>	<code>14</code>	Frist für Wiedereröffnung durch Melder (0 = nie)
<code>HELPDESK_NOTIFICATION_ENABLED</code>	<code>true</code>	E-Mail-Versand
<code>HELPDESK_NOTIFICATION_INBOX</code>	leer	zusätzliches Sammelpostfach für neue Tickets/Eskalationen
<code>HELPDESK_MAIL_DOMAIN</code>	leer	Domain für <code>Message-ID</code> /Thread-Wurzel ausgehender Mails (leer = aus <code>MAIL_FROM_ADDRESS</code> / <code>APP_URL</code>)

Die folgenden Variablen sind nur noch **Startwerte** für den E-Mail-Eingang: Sobald unter Administration → E-Mail-Postfach gespeichert wurde, gilt ausschließlich die in der Anwendung hinterlegte Konfiguration.

Variable (Startwert)	Standard	Bedeutung
HELPDESK_MAIL_ENABLED	false	E-Mail-Eingang aktiv
HELPDESK_MAIL_DRIVER	imap	imap oder file (Entwicklung)
HELPDESK_MAIL_FILE_PATH	storage/ mail- inbox	Ordner mit .eml -Dateien für den file -Treiber
HELPDESK_IMAP_HOST / HELPDESK_IMAP_PORT	leer / 993	IMAP-Server
HELPDESK_IMAP_ENCRYPTION	ssl	ssl (993), starttls (143) oder none
HELPDESK_IMAP_USERNAME / HELPDESK_IMAP_PASSWORD	leer	Zugangsdaten (in der Anwendung verschlüsselt gespeichert)
HELPDESK_IMAP_MAILBOX	INBOX	abzuholender Ordner
HELPDESK_IMAP_PROCESSED_MAILBOX	leer	Zielordner für verarbeitete Mails (leer = nur als gelesen markieren)
HELPDESK_IMAP_TIMEOUT	15	Socket-Timeout in Sekunden
HELPDESK_IMAP_VERIFY_PEER	true	TLS-Zertifikat prüfen
HELPDESK_MAIL_BATCH_SIZE	50	Nachrichten je Lauf
HELPDESK_MAIL_INTERVAL_MINUTES	2	Abrufintervall in Minuten (0 = nur manuell)
HELPDESK_MAIL_SYSTEM_USER	admin	Konto, unter dem der Eingang Tickets anlegt (braucht helpdesk.create)
HELPDESK_MAIL_ALLOW_UNKNOWN_SENDERS	true	Unbekannte Absender dürfen Tickets eröffnen
HELPDESK_MAIL_DEFAULT_TYPE	incident	Tickettyp (Code) für Tickets aus E- Mails

Weitere Variable	Standard	Bedeutung
HELPDESK_QUICK_REPORT_ENABLED	true	Störungsformular /stoerung erreichbar
HELPDESK_QUICK_REPORT_SYSTEM_USER	admin	Konto, unter dem Meldungen angelegt werden (braucht helpdesk.create)
HELPDESK_QUICK_REPORT_TYPE	incident	Tickettyp (Code) für Meldungen aus dem Formular
HELPDESK_QUICK_REPORT_TRUST_USER_HEADER	false	Benutzernamen aus einem Proxy-Header übernehmen (nur mit vertrauenswürdigem Reverse-Proxy!)
HELPDESK_QUICK_REPORT_USER_HEADER	X-Remote-User	Name dieses Headers
HELPDESK_QUICK_REPORT_RESOLVE_HOSTNAME	true	Rechnername per Reverse-DNS aus der IP ermitteln
HELPDESK_QUICK_REPORT_NETWORKS	leer	Zugriff auf Netze beschränken (CIDR/IPs, kommasetrennt); leer = keine Einschränkung
HELPDESK_QUICK_REPORT_RATE_LIMIT	10	Meldungen je Browsersitzung und Stunde (0 = unbegrenzt)

Integration in die Assetverwaltung

- Asset-Detail zeigt die letzten Tickets des Geräts und einen Link „Ticket erstellen“ (/ helpdesk/tickets/new?asset_id=).
- Mitarbeiterdaten (Abteilung, Standort, Kostenstelle, Telefon) werden beim Melder eingeblendet; die dem Melder zugeordneten Assets werden als Verknüpfung vorgeschlagen (/api/helpdesk/employees/{id}/assets).
- Globale Suche liefert Tickets (Agenten: alle, sonst nur eigene); Dashboard zeigt „Meine offenen Tickets“ bzw. „Meine Anfragen“ mit Badge in der Navigation.
- Anhänge nutzen die bestehende documents -Ablage (entity_type = ticket), Audit-Einträge das bestehende audit_logs .

Technik

- **Migration** database/migrations/008_helpdesk.sql , 009_helpdesk_mail.sql (Threading-Spalten, ticket_inbound_mails), 010_helpdesk_quick_report.sql (Quelle form, Melderspalten reporter_username / reporter_host / reporter_ip / reporter_phone / reporter_department), 012_helpdesk_mail_settings.sql (tickets.mail_from_address / mail_from_name , ticket_comments.mail_from_address) und 015_helpdesk_support_shifts.sql (helpdesk_support_shifts : tagesweise 1st-/2nd-Level-Zuständigkeit), **Seeder** database/seeders/003_helpdesk_defaults.sql (Typen, Status, Prioritäten, SLA-Standardregeln, Beispielkategorien, Vorlagen).
- **Code:** app/Repositories/TicketRepository.php , KnowledgeBaseRepository.php , HelpdeskSupportShiftRepository.php ; app/Services/Helpdesk/ (TicketService , TicketWorkflowService , TicketSlaService , TicketPriorityMatrix , TicketNumberService , TicketMergeService , TicketNotificationService , TicketRuleService / TicketRuleEvaluator , TicketReportService , TicketMailIngestionService , KnowledgeBaseService ,

```
HelpdeskAdminService, HelpdeskSchedulerService, ReporterIdentityService,
SupportShiftService); app/Services/Helpdesk/Mail/ ( MimeMessageParser, InboundMail,
MailboxClientInterface, ImapMailboxClient, FileMailboxClient); app/Services/Ad/
AdUserLookupService.php (Einzelabfrage fürs Störungsformular), app/Support/IpRange.php;
app/Controllers/Helpdesk/ (inkl. HelpdeskSupportShiftController); Provider app/Core/
Providers/helpdesk.php; Routen routes/modules/helpdesk.php; Views resources/views/
helpdesk/; public/js/helpdesk.js, public/css/pages/helpdesk.css, public/css/pages/
quick-report.css.
```

- **Tests:** tests/Unit/HelpdeskLogicTest.php (Prioritätsmatrix, SLA-Berechnung mit Servicezeiten, Workflow-Übergänge, Regel-Auswertung, Rechte), tests/Unit/HelpdeskMailParserTest.php (MIME-Parser, RFC 2047/2231, Zitat-Erkennung, Auto-Reply-Erkennung, Ticketnummer/Message-ID), tests/Integration/TicketServiceIntegrationTest.php (Anlage, Nummernvergabe, Status, Zuweisung, Kommentare, Sichtbarkeit im Portal, Merge, Konflikte), tests/Integration/HelpdeskAutomationIntegrationTest.php (Regeln, Scheduler: Warnung/Verletzung/Eskalation/Auto-Close, Benachrichtigungen, Wissensdatenbank), tests/Integration/HelpdeskMailIngestionIntegrationTest.php (Ticket aus E-Mail, Threading über Betreff/ In-Reply-To / References, Statuslogik, Merge-Weiterleitung, Duplikate, Auto-Replies, Anhänge), tests/Unit/QuickReportTest.php (Normalisierung des Windows-Kontos, Netzfregaben, Systemkontext runAs). Ausführen: `php tests/run.php --filter=Ticket` bzw. `--filter=Helpdesk`.

Bekannte Einschränkungen

- Der IMAP-Client unterstützt LOGIN (Benutzername/Passwort), kein OAuth2/XOAUTH2; für Microsoft 365 wird ein App-Passwort bzw. ein Postfach mit Basic-Auth benötigt.
- Assets werden beim Anlegen mehrfach ausgewählt; nachträglich werden sie im Ticketdetail einzeln verknüpft/gelöst.
- `readonly` kann im Portal keine Tickets anlegen (Rolle bleibt bewusst reine Leserolle); Mitarbeitende brauchen eine Fachrolle oder eine Help-Desk-Rolle.
- Berichte basieren auf Live-Abfragen ohne Materialisierung; bei sehr großen Beständen empfiehlt sich ein Zeitraumfilter.

Sinnvolle Erweiterungen

IMAP-Anmeldung per OAuth2 (Microsoft 365/Google), Kundenzufriedenheitsabfrage nach Schließung, Kanban-Ansicht je Gruppe, wiederkehrende Tickets/Wartungspläne, Push-Benachrichtigungen (PWA), SLA-Kalender mit Feiertagen, Zeitbuchung auf Kostenstellen, Chat-/Teams-Webhook-Benachrichtigungen.

Backup & Wiederherstellung

Die Anwendung hält ihren gesamten Zustand in drei Orten. Ein vollständiges Backup umfasst alle drei; die Datenbank allein reicht nicht, weil Dokumente und Logo als Dateien liegen.

Was	Wo	Inhalt
Datenbank	Volume <code>assets_db</code> (MySQL)	Alle Stamm-, Bestands-, Bewegungs-, Einkaufs-, Lizenz- und Benutzerdaten, Audit-Log, Einstellungen, Dokument-Metadaten
Dateien	Volume <code>assets_uploads</code> (<code>storage/uploads/</code>)	Hochgeladene Dokumente (<code>documents/YYYY/MM/...</code>), noch nicht abgeschlossene Importdateien (<code>imports/</code>)
Etikettenlogo	Volume <code>assets_labels</code> (<code>storage/labels/</code>)	Das im Etikettenlayout hochgeladene Logo
Konfiguration	<code>.env</code> im Projektverzeichnis	Datenbankzugang, Zeitzone, Session-Einstellungen, AD-Anbindung – enthält Geheimnisse, getrennt und verschlüsselt sichern

Das Volume `assets_logs` (Anwendungslogs) ist für den Betrieb nicht erforderlich und kann optional gesichert werden.

Backup erstellen

Alle Befehle im Projektverzeichnis (dort, wo `docker-compose.yml` liegt). `$BACKUP` ist ein Zielverzeichnis, z. B. `/backup/assets/$(date +%F)`.

1. Datenbank

```
docker compose exec -T mysql sh -c 'mysqldump -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" \
--single-transaction --quick --routines --triggers --set-gtid-purged=OFF \
--default-character-set=utf8mb4 "$MYSQL_DATABASE" | gzip > "$BACKUP/assets-db.sql.gz"
```

`--single-transaction` liefert einen konsistenten Stand aller InnoDB-Tabellen, ohne die Anwendung zu sperren; das Backup kann im laufenden Betrieb erstellt werden.

2. Dateien

```
docker compose exec -T app tar -C /var/www/html/storage -czf - uploads labels > "$BACKUP/assets-files.tar.gz"
```

3. Konfiguration

```
cp .env "$BACKUP/env"
```

Reihenfolge und Konsistenz

Zuerst die Datenbank, direkt danach die Dateien sichern. Wird zwischen beiden Schritten ein Dokument hochgeladen, existiert im Datei-Backup eine Datei ohne Metadaten – das ist

harmlos. Umgekehrt (Metadaten ohne Datei) würde beim Öffnen ein Fehler angezeigt; daher die Datenbank **nicht nach** den Dateien sichern. Für einen garantiert konsistenten Stand die Anwendung kurz anhalten (`docker compose stop app`), beide Schritte ausführen, `docker compose start app` .

Automatisierung

Beispiel für einen täglichen Cronjob (Host), der 30 Tage aufbewahrt:

```
#!/bin/sh
set -eu
cd /opt/assets
BACKUP=/backup/assets/$(date +%F)
mkdir -p "$BACKUP"
docker compose exec -T mysql sh -c 'mysqldump -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --single-transaction --quick --set-gtid-purged=OFF "$MYSQL_DATABASE" | gzip > "$BACKUP/assets-db.sql.gz"'
docker compose exec -T app tar -C /var/www/html/storage -czf - uploads labels > "$BACKUP/assets-files.tar.gz"
cp .env "$BACKUP/env"
find /backup/assets -maxdepth 1 -type d -mtime +30 -exec rm -rf {} +
```

Empfehlungen: Backups auf ein anderes System oder Medium kopieren, Zugriff auf `env` und den Dump einschränken (sie enthalten Passwort-Hashes und Zugangsdaten), und **regelmäßig eine Testwiederherstellung** in einer separaten Umgebung durchführen.

Wiederherstellen

Voraussetzung: Docker-Host mit dem Projektverzeichnis (Quellcode in derselben oder einer neueren Version als das Backup).

1. **Konfiguration:** `cp "$BACKUP/env" .env` . Bei einem Umzug auf einen anderen Host gegebenenfalls `APP_URL` und `SESSION_SECURE` anpassen; die Datenbankpasswörter müssen zum Dump nicht passen (MySQL-Benutzer werden beim ersten Start aus `.env` angelegt).
2. **Datenbank starten**, Anwendung noch nicht: `bash docker compose up -d mysql docker compose exec mysql sh -c 'until mysqladmin ping -h127.0.0.1 -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --silent; do sleep 1; done'`
3. **Dump einspielen** (ersetzt den Inhalt der Datenbank): `bash gunzip -c "$BACKUP/assets-db.sql.gz" | docker compose exec -T mysql sh -c 'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --default-character-set=utf8mb4 "$MYSQL_DATABASE"'`
4. **Dateien einspielen:** `bash docker compose up -d --no-start app # legt Container und Volumes an docker compose run --rm --no-deps --entrypoint sh app -c 'rm -rf storage/uploads/* storage/labels/*' docker compose run --rm --no-deps --entrypoint sh -T app -c 'tar -C /var/www/html/storage -xzf - < "$BACKUP/assets-files.tar.gz" docker compose run --rm --no-deps --entrypoint sh app -c 'chown -R www-data:www-data storage'`
5. **Anwendung starten:** `docker compose up -d` . Der Entrypoint führt ausstehende Migrationen aus, falls der Quellcode neuer ist als der Dump (`schema_migrations` steuert, was noch fehlt).
6. **Prüfen:** `curl -fsS http://localhost:8080/health` , anmelden, ein Asset mit Dokument öffnen, Etikettenvorschau mit Logo aufrufen, Audit-Log ansehen.

Einzelne Tabelle oder Zeitpunkt

Der Dump ist eine reine SQL-Datei; einzelne Tabellen lassen sich mit `sed -n '/^-- Table structure for table assets /,/^-- Table structure/p'` extrahieren und in eine Hilfsdatenbank laden, um Daten gezielt zu vergleichen. Ein Point-in-time-Recovery ist nur mit aktiviertem Binärlog möglich (Standard in `docker-compose.yml` : nicht konfiguriert); für die typischen Datenmengen dieser Anwendung genügen tägliche Dumps.

Hinweise

- Alle Zeitstempel in der Datenbank sind UTC ([Datenmodell](#)) – bei Wiederherstellung auf einem Host mit anderer Zeitzone ändert sich nichts an den Daten.
- Nach einem Restore aus einem älteren Backup fehlen neu vergebene Inventarnummern in `inventory_sequences` ; die Anwendung vergibt dann Nummern erneut, die auf bereits gedruckten Etiketten stehen können. Nach einem Restore daher zwischenzeitlich angelegte Assets abgleichen.
- Die Sessions liegen im PHP-Dateisystem des Containers und werden nicht gesichert; nach einem Restore müssen sich alle Benutzer neu anmelden.
- Bei AD-Anbindung: Mitarbeiterdaten werden beim nächsten Synchronisationslauf (`bin/sync-ad.php`) aktualisiert; ein Restore erfordert dafür keine Sonderbehandlung.